炸药与爆破

国防工业出版社

炸药与爆破

〔日〕须藤秀治、大久保正八郎、田中一三 著
丁瑞生、黄世衡 译
陆庆武、张金城 校

国防工业出版社

内 容 简 介

本书是把有关工业炸药的基本知识和有关工程爆破的基本知识结合起来的书。书的前半部分介绍了炸药的爆炸原理、爆轰波的性质、炸药试验方法，以及工业炸药及有关起爆器材（如工程雷管、导火索、导爆索等）的品种、性能和制造方法。书的后半部分介绍了常用的工程爆破方法、爆破公害及其有关问题。

本书可供从事爆破器材生产和使用的部门的广大工人和技术人员参考，也可供有关院校的师生参阅。

火薬と発破
須藤秀治
大久保正八郎　共著
田中一三
オーム社　1971.11.

*

炸药与爆破

丁瑞生、黄世衡　译
陆庆武、张金城　校

*

国防工业出版社　出版
北京市书刊出版业营业许可证出字第074号
新华书店北京发行所发行　　各地新华书店经售
国防工业出版社印刷厂印装

*

787×1092 1/32　印张7　147千字
1976年7月第一版　1976年7月第一次印刷　印数：00,001—12,000册
统一书号：15034·1455　　定价：0.74元

译 校 说 明

本书是丁瑞生同志和黄世衡同志根据须藤秀治等人著的“火薬と発破”一书翻译的，由陆庆武同志和张金城同志校对整理。

在译校过程中对已发现的原书中的技术错误做了改正，并对原书中参考价值不大的内容进行了删节。

由于译校者的水平所限，难免有错误和不足之处，请读者批评指正。

目　录

第一章　炸药的概念 …… 7

§1-1　炸药与一般燃料的区别 …… 7

§1-2　炸药的定义 …… 9

§1-3　炸药的组成 …… 10

§1-4　炸药的分类 …… 14

第二章　炸药的反应 …… 16

§2-1　概论 …… 16

§2-2　燃烧和爆轰 …… 16

§2-3　炸药的氧平衡 …… 17

§2-4　爆炸能 …… 19

§2-5　爆炸压力 …… 22

练习题 …… 24

第三章　冲击波和爆轰波 …… 26

§3-1　概论 …… 26

§3-2　冲击波的性质 …… 26

§3-3　线性冲击波 …… 27

§3-4　黑格纽特（Hugoniot）曲线 …… 29

§3-5　物质速度、稀疏波（膨胀波） …… 31

§3-6　固体中的冲击波 …… 32

§3-7　爆轰波的结构 …… 36

§3-8　爆轰理论 …… 37

§3-9　爆轰压力 …… 39

§3-10　稳定爆速、理想爆速 …… 41

练习题 …… 43

第四章　试验方法 …… 44

§4-1　火药 …… 44

§4-2　猛炸药 …… 49

§4-3 煤矿炸药 ……64
§4-4 火工品 ……66
练习题 ……71
第五章 猛炸药 ……73
§5-1 黑火药 ……73
§5-2 液氧炸药 ……79
§5-3 高氯酸盐炸药(卡里特炸药) ……81
§5-4 氯酸盐炸药 ……84
§5-5 铵油炸药 ……85
§5-6 浆状炸药 ……87
§5-7 工业炸药的原料和爆炸性物质 ……90
§5-8 起爆药 ……106
§5-9 单质炸药作为爆炸中心的工业用混合炸药 ……111
第六章 发射药、推进剂及火工品 ……131
§6-1 发射药及推进剂 ……131
§6-2 火工品 ……134
练习题 ……150
第七章 爆破 ……151
§7-1 爆破概论 ……151
§7-2 巷道掘进 ……165
§7-3 扩底爆破(药壶式爆破) ……171
§7-4 阶梯爆破 ……171
§7-5 巷道式大爆破 ……173
§7-6 扇形打眼大爆破 ……174
§7-7 二次爆破 ……175
§7-8 拔根爆破 ……176
§7-9 混凝土墙的切断 ……177
§7-10 钢材的切断 ……177
§7-11 城市爆破 ……178
§7-12 水下爆破 ……178
第八章 爆破作业 ……181
§8-1 必需的器材 ……181
§8-2 猛炸药的选择 ……185
§8-3 火工品的选择 ……186

§8-4 爆破作业 …… 188
第九章 爆炸公害 …… 200
§9-1 概论 …… 200
§9-2 爆炸气浪的影响 …… 200
§9-3 相似法则 …… 202
§9-4 爆炸气浪压力的计算 …… 203
§9-5 爆炸气浪造成的灾害 …… 206
§9-6 爆破的地震效应 …… 209
练习题 …… 211
第十章 炸药的利用 …… 212
§10-1 概论 …… 212
§10-2 发射药 …… 212
§10-3 推进剂 …… 214
§10-4 爆炸加工 …… 216
§10-5 聚能效应（诺尔曼效应）、平面爆轰波 …… 219
练习题 …… 222
习题解答 …… 222

炸药与爆破

〔日〕须藤秀治、大久保正八郎、田中一三 著
丁瑞生、黄世衡 译
陆庆武、张金城 校

国防工业出版社

译 校 说 明

本书是丁瑞生同志和黄世衡同志根据须藤秀治等人著的“火薬と発破”一书翻译的，由陆庆武同志和张金城同志校对整理。

在译校过程中对已发现的原书中的技术错误做了改正，并对原书中参考价值不大的内容进行了删节。

由于译校者的水平所限，难免有错误和不足之处，请读者批评指正。

内 容 简 介

本书是把有关工业炸药的基本知识和有关工程爆破的基本知识结合起来的书。书的前半部分介绍了炸药的爆炸原理、爆轰波的性质、炸药试验方法，以及工业炸药及有关起爆器材（如工程雷管、导火索、导爆索等）的品种、性能和制造方法。书的后半部分介绍了常用的工程爆破方法、爆破公害及其有关问题。

本书可供从事爆破器材生产和使用的部门的广大工人和技术人员参考，也可供有关院校的师生参阅。

火薬と発破
須藤秀治
大久保正八郎　共著
田中一三
オーム社　1971.11.

*

炸药与爆破
丁瑞生、黄世衡　译
陆庆武、张金城　校

*

国防工业出版社　出版
北京市书刊出版业营业许可证出字第074号
新华书店北京发行所发行　　各地新华书店经售
国防工业出版社印刷厂印装

*

787×1092 1/32　印张7　147千字
1976年7月第一版　1976年7月第一次印刷　印数：00,001—12,000册
统一书号：15034·1455　　定价：0.74元

目　录

第一章　炸药的概念 …… 7

§1-1　炸药与一般燃料的区别 …… 7

§1-2　炸药的定义 …… 9

§1-3　炸药的组成 …… 10

§1-4　炸药的分类 …… 14

第二章　炸药的反应 …… 16

§2-1　概论 …… 16

§2-2　燃烧和爆轰 …… 16

§2-3　炸药的氧平衡 …… 17

§2-4　爆炸能 …… 19

§2-5　爆炸压力 …… 22

练习题 …… 24

第三章　冲击波和爆轰波 …… 26

§3-1　概论 …… 26

§3-2　冲击波的性质 …… 26

§3-3　线性冲击波 …… 27

§3-4　黑格纽特（Hugoniot）曲线 …… 29

§3-5　物质速度、稀疏波（膨胀波） …… 31

§3-6　固体中的冲击波 …… 32

§3-7　爆轰波的结构 …… 36

§3-8　爆轰理论 …… 37

§3-9　爆轰压力 …… 39

§3-10　稳定爆速、理想爆速 …… 41

练习题 …… 43

第四章　试验方法 …… 44

§4-1　火药 …… 44

§4-2　猛炸药 …… 49

§4-3 煤矿炸药 ……64
§4-4 火工品 ……66
练习题 ……71
第五章 猛炸药 ……73
§5-1 黑火药 ……73
§5-2 液氧炸药 ……79
§5-3 高氯酸盐炸药(卡里特炸药) ……81
§5-4 氯酸盐炸药 ……84
§5-5 铵油炸药 ……85
§5-6 浆状炸药 ……87
§5-7 工业炸药的原料和爆炸性物质 ……90
§5-8 起爆药 ……106
§5-9 单质炸药作为爆炸中心的工业用混合炸药 ……111
第六章 发射药、推进剂及火工品 ……131
§6-1 发射药及推进剂 ……131
§6-2 火工品 ……134
练习题 ……150
第七章 爆破 ……151
§7-1 爆破概论 ……151
§7-2 巷道掘进 ……165
§7-3 扩底爆破(药壶式爆破) ……171
§7-4 阶梯爆破 ……171
§7-5 巷道式大爆破 ……173
§7-6 扇形打眼大爆破 ……174
§7-7 二次爆破 ……175
§7-8 拔根爆破 ……176
§7-9 混凝土墙的切断 ……177
§7-10 钢材的切断 ……177
§7-11 城市爆破 ……178
§7-12 水下爆破 ……178
第八章 爆破作业 ……181
§8-1 必需的器材 ……181
§8-2 猛炸药的选择 ……185
§8-3 火工品的选择 ……186

§8-4 爆破作业 …… 188
第九章 爆炸公害 …… 200
§9-1 概论 …… 200
§9-2 爆炸气浪的影响 …… 200
§9-3 相似法则 …… 202
§9-4 爆炸气浪压力的计算 …… 203
§9-5 爆炸气浪造成的灾害 …… 206
§9-6 爆破的地震效应 …… 209
练习题 …… 211
第十章 炸药的利用 …… 212
§10-1 概论 …… 212
§10-2 发射药 …… 212
§10-3 推进剂 …… 214
§10-4 爆炸加工 …… 216
§10-5 聚能效应（诺尔曼效应）、平面爆轰波 …… 219
练习题 …… 222
习题解答 …… 222

第一章　炸药[1]的概念

§1-1　炸药与一般燃料的区别

从炸药发展的历史来看，炸药的始祖是燃料。现在让我们来研究一下燃料与炸药的区别。一般使用的大部分燃料，是由碳、氢元素为主的成分构成的。在燃烧时，这两种元素被氧化，生成二氧化碳和水蒸汽，并产生热量。这种热量是燃料所以具有威力的原因。炸药爆炸时，也同样生成二氧化碳和水蒸汽，并产生热量。少量炸药破碎岩石时，这种热量就成为使岩石飞散的那种巨大威力的因素之一。

煤作为燃料已被使用了500年，作为动力能源已有200年；石油被作为内燃机的燃料，已有100年。埋藏于地球中的煤和石油已被大量地开采了大约有200年的时间，其热量被用于工业和家庭，而同样能发生热量的炸药，虽已有两千年的漫长历史，但却没有作为工业燃料来使用。

物质发生化学反应时产生的热能用热量（单位是卡、千卡）来表示。将1公斤具有代表性的燃料和炸药所产生的热能进行比较，如表1-1的A栏所示。由此看出，炸药的能量只有氢的二十分之一。但是炸药在即使没有氧的条件下也可以燃烧，并放出热量，而一般燃料如果没有氧就不能燃烧。往燃料中加入所需要量的氧，求其热量时，得出B栏的值。

---

[1] 日文中火药有时可译作炸药或火药，本书根据书中含义分别译为炸药或火药。——译注

表1-1 燃料和炸药产生的热能

物质		A		B		C	
		千卡/公斤	比	千卡/(物质+需要的氧)公斤	比	千卡/(物质+需要的氧)升	比
氢		9100	1	3230	1	1.6	1
汽油		13000	0.45	2900	0.90	4.7	2.93
碳		7900	0.28	2100	0.65	4.1	2.56
碳（用液氧燃烧时）		7900	0.28	2100	0.65	2700	1690
炸药	硝化甘油	1520	0.05	1520	0.47	2430	1620
	梯恩梯	950	0.03	950	0.29	1570	950

与A栏相比，所产生的热量虽然较小，而比炸药所产生的热量要大两倍以上。由于燃料燃烧所需要的氧是从空气中取得的，如不考虑压力通风机的折旧和电费的话，是非常经济的。

炸药中所含的氧并非空气中的氧，而是用一定的手续把它制成化合物。所以炸药与一般燃料相比，由于热能小、成本高，而不能当作工业燃料来使用。

现以采石场的爆破为例来看。点燃伸入细长炮眼底部的导火索，使其中装填的炸药爆炸，此时炮眼内装药空间的容积很小，一公斤硝化甘油所占容积只有0.63升，而如果用一公斤氢氧混合气体来代替炸药，则它的容积却非常大，达1860升。一升燃料和完全燃烧所需要的氧共存时，其燃烧热与一升炸药所发生的热量比较，可在C栏中看出，炸药的热量非常大。

这一事实说明：对于燃料，必须把完全燃烧所需要气体

氧的容积计算在内，而炸药中所需要的氧可认为是固体或液体炸药本身所含有的。如将液体氧用于碳的燃烧，就成为液氧炸药，它如表 1-1 所示，一公斤当量的热量虽然没有不同，而一升当量的热量就非常大，比硝化甘油还大。

使燃料与氧以液体或固体状态形成一体的硝化甘油、梯恩梯或液氧炸药，它们在分解时都能以惊人的速度放出能量。例如一升的球形液氧炸药，如果从中心开始分解，则在十万分之一秒的时间内就能产生 2700 千卡的热量。换一句话来讲，为产生表 1-1 A栏中所列出的能量，氢和氧需要 16800 升，碳和氧需要 2000 升，但是反应前后的容积却没有多大变化；而炸药的体积大约只有 0.6 升，但在爆炸后气体产物就能成为原容积的 1000 倍左右。这种现象就是炸药与一般燃料的区别。

§1-2 炸药的定义

炸药的定义虽有各种说法，但一般可说成：

“炸药是稍受外力就容易引起高速化学反应，并且产生大量气体和热量的物质”。

这个定义的前半部分，说明炸药在本质上是不稳定的物质。然而这种不稳定性也有各种各样的，如从用鸟的羽毛扫集时就可引起爆炸的起爆药，到比较钝感的梯恩梯等，更进一步的还有用普通雷管起爆时也不爆炸的铵油炸药。近代的炸药研究，特别是对猛炸药的研究，可以说价廉可靠起爆方法的应用、怎样制造不敏感的炸药、怎样使原有的炸药钝化等，要算是最重要的课题了。

因此，今天一般实际应用的炸药，要求是比较稳定的和

处理上是安全的。对一些特别不稳定的炸药，则根据其特征，多用于其它炸药的点火或起爆。这种炸药叫做初级炸药，或起爆药，而被起爆的炸药叫做次级炸药，或猛炸药。

炸药定义的后半部，说明由于反应而放出热量和气体。然而化学反应的结果，放出热量和气体的，也不一定只限于炸药，如前节所说明的燃料就是如此。

其次，炸药的反应不一定都是氧化反应。在一些起爆药中还有不含氧的物质。但就一般次级炸药而言，有机化合物的氧化反应是主要反应。

§1-3 炸药的组成

炸药的定义如前节所述，但可再进一步补充说成："炸药是一种能把它所集中的能量在瞬间释放出来的物质"。

炸药的能量，主要是由其中所含的碳、氢等可燃物与助燃物质氧相化合而产生的。为了产生集中能，这些炸药的状态必须是液体或固体。而其组成是：

（1）由可燃元素和氧以及其它物质所组成，而且是易于分解的化合物；

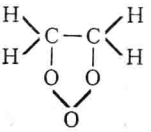
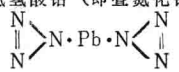
（2）必须是可燃物与容易释放大量氧的氧化剂的混合物。

也就是说，炸药有单质炸药和混合炸药两种。

单质炸药的分子内含有容易释放氧的特殊基如O-O、N-O等。

在所有爆炸性化合物中不一定都含有氧。在这种情况下，一般认为在原子结构中要有表1-2那样的特殊基才具有爆炸性。

表1-2 爆炸性化合物的特殊基

特殊基	种类	爆炸性化合物举例
O-O	臭氧化合物	乙烯臭氧 
	过氧化物	过氧化二苯$H_5C_6\cdot C(=O)-O-O-C(=O)\cdot C_6H_5$
N-O	硝酸酯	硝化乙二醇CH_2ONO_2 | CH_2ONO_2
	硝基化合物	苦味酸$HO\cdot C_6H_2(NO_2)_3$
N=C	雷酸盐	雷酸银$Ag-O\cdot N=C$
N≡C	氰化物	氰$(C\equiv N)_2$
		氰氧化汞$Hg(CN)_2HgO$
N=N	重氮化合物	硝酸重氮苯$H_5C_6\cdot N=NONO_2$
	氮氢酸盐	氮氢酸铅（即叠氮化铅——译注） 
N-Cl		氯化氮NCl_3
N-I		碘化氮NI_3或$I_3N\cdot NH_3$
N-S		硫化氮S_4N_4
N-金属	氮化物	氮化银Ag_3N或$AgNH_2$
		氮化汞Hg_3N_2
		雷金$Au(NH)NH_2$
C≡C	乙炔化物	乙炔银$AgC\equiv CAg$

混合炸药中采用的氧化剂有表 1-3 中所示的那些物质。现在使用较多的两类工业炸药是：

（1）前述含义的混合炸药；

（2）可燃物与氧化剂的混合物，其中包括含有作为爆炸中心使用的单质炸药的混合炸药（化合混合炸药）。

当炸药中可燃物完全燃烧时，爆炸生成的能量最大。

表1-3 氧 化 剂

氧化剂	分解反应式	生成物的重量〔克/克〕				生成物的容积〔厘米³/克〕		
	氧化剂 生成物	氧	氮	其它气体	固体	氧	氮	其它气体
硝酸钾	$4KNO_3 = 2K_2O + 2N_2 + 5O_2$	0.396	0.138		0.466	227	110	
硝酸钠	$4NaNO_3 = 2Na_2O + 2N_2 + 5O_2$	0.471	0.165		0.365	330	132	
硝酸钡	$2Ba(NO_3)_2 = 2BaO + 2N_2 + 5O_2$	0.306	0.107		0.587	214	86	
硝酸铵	$2NH_4NO_3 = 4H_2O + 2N_2 + O_2$	0.200	0.350	水蒸汽 0.450	0.0	140	280	水蒸汽 560
氯酸钾	$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$	0.392			0.608	274		
高氯酸钾	$KClO_4 = KCl + 2O_2$	0.463			0.537	324		
高氯酸铵	$4NH_4ClO_4 = 6H_2O + 4HCl + 2N_2 + 5O_2$	0.341	0.119	水蒸汽 0.230 氯化氢 0.310	0.0	239	95	水蒸汽 286 氯化氢 190
液氧	O_2	1.000			0.0	700		

1克组成为 $C_uH_xN_yO_z$ 的炸药分解时，如碳、氢完全氧化，而氮不氧化，氧的过剩与不足量（叫做氧平衡O.B.）用下式表示：

$$O.B.=\frac{16[z-2w-(x/2)]}{\text{分子量}}\text{〔克/克〕}$$ ❶

O.B.值越接近于零，爆炸力就越大。O.B.值到−1左右时虽可发生爆炸，但其威力变弱。O.B.值成负数时，产生非常有毒的一氧化碳。然而如氧过剩太多，则氮被氧化而产生有害的 NO_2。一般将工业炸药的O.B.值配合成零的左右。关于氧平衡，将在第二章中详细讲述。

炸药在爆炸时所产生的气体称为爆炸气体。爆炸气体中，由于炸药的组成、爆炸条件等不同有的含有有毒气体。有毒气体的危险浓度见表1-4。

表1-4　有毒气体的危险浓度

气体的种类	吸入 5～10分钟的致死浓度〔%〕	吸入0.5～1小时的致死浓度〔百万分之一〕	吸入0.5～1小时的致重病浓度〔百万分之一〕
二氧化碳 CO_2	20	50000～67000	33500～26000
一氧化碳 CO	0.5	1800～2600	1800～2600
二氧化氮 NO_2	0.05	320～530	105～210
二氧化硫 SO_2	0.05	530～650	150～190
硫化氢 H_2S	0.08～0.1	420～600	360～500
氨 NH_3	0.5	2150～3900	3600～6500
氯化氢 HCl	0.3	1250～1750	100～1350
氯气 Cl_2	0.09	35～50	14～21
氢氰酸 HCN	0.027	110～135	100

❶ 氧平衡的单位应为〔克/克〕，或用%表示。原书此处为〔克〕，是不对的。——译者

§1-4 炸药的分类

根据性能区分炸药时，可视其反应形式是燃烧还是爆轰分为火药和猛炸药两大类：

1. 火药（也叫低级炸药）：利用其燃烧，主要目的是起推进作用。

2. 猛炸药（也叫高级炸药）：利用其爆轰（爆震），主要目的是起破坏作用。

这里所说的爆轰，可以简单理解为爆炸的意思。

炸药按组成分类，可归纳成表 1-5 。

表1-5 炸药按组成分类

- 单质炸药类
  - 硝酸的衍生物
    - 硝基化合物（梯恩梯，黑索金，苦味酸）
    - 硝酸酯（硝化甘油，硝化纤维素，泰安）
  - 其它（雷汞，叠氮化铅，二硝基重氮酚）
- 混合炸药类
  - 混合火药
    - 硝化纤维素类（无烟火药，推进剂）
    - 高氯酸盐（复合推进剂）
    - 硝酸盐类（黑火药，火工品）
    - 其它（烟火剂，火工品）
  - 混合猛炸药
    - 硝化甘油类（代那迈特炸药）
    - 高氯酸盐类（卡里特炸药）
    - 硝酸铵类（硝铵炸药，铵油炸药，浆状炸药）
    - 军用猛炸药〔喷特里特（泰安、梯恩梯的混合炸药）、阿莫拿尔炸药（含铝猛炸药）〕
    - 爆粉（各种起爆药）
    - 其它（液氧炸药）

此外，炸药按法规分类如表1-6，这是考虑到使用的危险程度而这样划分的。这对识别什么样的物质是炸药或许有着重要意义。其中火工品是指用纸、布或金属将火药或猛炸药包装加工成符合使用要求的产品。

表1-6　炸药按法规分类

火　药	黑火药，其它以硝酸盐为主的火药
	无烟火药，其它以硝酸酯为主的火药
	其它（以高氯酸盐为主的火药等）
猛炸药	雷汞，叠氮化铅，二硝基重氮酚，其它起爆药
	硝铵炸药，氯酸钾炸药，高氯酸盐炸药，其它硝酸盐、氯酸盐或以高氯酸盐为主的炸药
	硝化甘油，硝化乙二醇和供爆破用的其它硝酸酯
	代那迈特炸药，其它以硝酸酯为主的炸药
	供炸药用的三硝基苯，三硝基甲苯，苦味酸，三硝基氯苯，特屈儿，三硝基苯甲醚，六硝基二苯胺，环三亚甲基三硝胺，含三个硝基以上的硝基化合物及以此为主的猛炸药
	液氧炸药，其它液体炸药
	其它（供爆破用的硝酸脲及以此为主的猛炸药，含二硝基重氮酚，并含硅酸酐75%以上的猛炸药）
火工品	火雷管，电雷管，底火帽及信号弹底火帽
	实弹及空包弹
	点火管及传火管
	导爆索，导火索及电引火装置
	信号烟火管及信号火箭
	烟火具，其它

第二章　炸药的反应

§　2-1　概　　论

炸药反应在化学上称为连锁放热反应，其速度异常迅速。对主要的炸药而言，其放热反应主要是氧化反应。

然而炸药反应的形式有燃烧和爆轰两种形态。在化学方面虽然认为两者是一样的，但其反应的传播速度则有显著不同。

本章就燃烧和爆轰的区别以及炸药具有的能量等加以说明。

§2-2　燃烧和爆轰

把氢和氧的混合气体充满于一个长管内，如果从一端点火时，火焰的传播速度有很大差别，是每秒数米或者每秒数千米两种，并不是在此两者之间。究竟是哪一种，要取决于开始的点火能。前者的状态称为燃烧或爆燃，后者称为爆轰。有时火焰在传播的过程中能够由燃烧转变为爆轰，但这种变化是突跃式的。

这种情形在炸药也同样存在。具有代表性的单质炸药硝化甘油，虽然稍受冲击时就可爆轰，但由于点火方法不同，也可使其以燃烧而告终。反之，硝化纤维素虽然通常主要利用其燃烧，但也可因条件不同而爆轰。因此，以燃烧为目的的火药和以爆轰为目的的猛炸药之间的区别只是一般用途上的

差别，而不是物质固有的性质。

爆轰反应的重要论点是一定要同时发生冲击波。因此也可以说："所谓爆轰是同时发生冲击波的燃烧形式"。传播于炸药内部的爆轰反应是在冲击波到达后，紧接着发生化学反应。将这个整体总的叫做爆轰波。关于冲击波，将在后面第三章中说明，它是比在介质中固有的音速更快的传播波。所以爆轰波的速度总比炸药中传播的音速还要快，通常每秒达数千米。一般称此为该炸药的爆速。

与此相反，燃烧反应的未反应层由于得到反应区的热传导和热辐射所给予的能量不多，所以传播速度比爆轰时小得很多。

用于燃烧的火药与用于爆破的猛炸药在其用途上的区别，可视其有无冲击波。冲击波的明显特性是所到之处使物体变形，毁坏物体。

使用火药的目的只是利用其反应生成气体的能量以抛射物体，如火箭推进剂和枪炮发射药就是这样。与此相对应的，在爆破岩石时使用炸药，首先由于冲击波的作用使岩石破碎，其后由于气体的膨胀所产生的能量把破碎了的岩石抛掷出去。

由冲击波形成的破坏作用称为猛炸药的动作用；由生成的气体膨胀时所产生的抛掷作用称为猛炸药的静作用。猛炸药的特征是具有这样的动和静的两种作用。而火药只具有静作用。

§2-3 炸药的氧平衡

炸药的成分中要含有在其本身发生氧化反应时所需要的氧，所以为使反应最有效地进行，就需要恰当地供给氧，这

一点，特别在混合炸药的设计中特别重要。炸药的理想反应是希望它所组成的各元素在最后变成如下反应的产物：

$H \rightarrow H_2O$，

$C \rightarrow CO_2$，

$N \rightarrow N_2$，

$Na \rightarrow Na_2O \rightarrow Na_2CO_3$，

$K \rightarrow K_2O \rightarrow K_2CO_3$，

$Al \rightarrow Al_2O_3$，

$Fe \rightarrow Fe_2O_3$，

$Si \rightarrow SiO_2$ 等。

在这种想法下，要使炸药以及组成炸药的物质中总的应有达到氧平衡所需要的氧量。氧平衡的定义是：将一克物质反应生成上面写的最后组成时以克为单位来表示的氧的剩余量。

例如，硝化甘油的反应式为：

$$C_3H_5N_3O_9 \longrightarrow 3CO_2 + 2.5H_2O + 1.5N_2 + 0.25O_2$$

因一克分子（227.1克）的硝化甘油，剩0.25克分子的氧，所以氧平衡为

$$0.25 \times 32/227.1 = 0.035\text{〔克/克〕}$$

同样，以代表性炸药之一的梯恩梯为例

$$C_7H_5N_3O_6 \longrightarrow 7CO_2 + 2.5H_2O + 1.5N_2 - 5.25O_2$$

因一克分子的梯恩梯也是227.1克，所以氧平衡为

$$-5.25 \times 32/227.1 = -0.740\text{〔克/克〕}$$

像上述梯恩梯的例中所表明的：发生爆轰反应时，氧平衡不一定是正数。当氧平衡是负数时，碳元素不氧化成 CO_2，而停留在CO的阶段，甚至在极个别情况下还被还原而变为

碳放出来。不消说，一氧化碳对人体是有毒的，所以氧平衡为负数的猛炸药不能在工业爆破中使用。

相反的，氧特别过剩的猛炸药，如发生 $N_2+O_2\rightarrow 2NO$ 这样的反应时，也有产生有毒气体 NO 的可能。所以工业上应用的猛炸药都应设计成零氧平衡。

表 2-1 所示为炸药中具有代表性的成分的氧平衡值。

表2-1 炸药所用物质的氧平衡

敏化剂（单质炸药）		可燃剂	
硝化甘油	+0.035	木炭	-2.842
硝化乙二醇	0.000	石蜡	-3.460
硝化纤维素（N=12%）	-0.387	轻油	-3.430
苦味酸	-0.559	重油	-3.500
泰安	-0.101	植物油	-2.150
特屈儿	-0.474	淀粉	-1.185
梯恩梯	-0.740	木粉	-1.370
二硝基萘	-1.374	萘	-3.000
氧化剂		硫黄	-1.000
		铝	-0.890
硝酸钾	+0.392	硅铁（Si=90%）	-1.070
硝酸钠	+0.470	安定剂、其它	
硝酸钡	+0.306		
硝酸铵	+0.200	碳酸钙	0.000
高氯酸铵	+0.340	氯化钠	0.000
高氯酸钾	+0.460	氯化钾	0.000

§2-4 爆炸能

所谓爆炸，通常被用于描述炸药爆炸的形态，但应与前述的燃烧和爆轰严格地加以区别（这里所谓的“燃烧”是指像木柴和纸等的燃烧那样，是从外部补充氧的反应，而对于

只限于特别激烈的炸药“燃烧”，也有人用“爆燃”一词)。本章为说明炸药的燃烧和爆轰两个方面所涉及到的领域，将两者统称为爆炸。炸药所放出的能来之于化学反应，如果从反应生成气体的最后状态和发热量来考虑，那么无论是燃烧，还是爆轰，都可以认为是一样的。

现以硝化甘油为例，来简单说明爆炸能的计算方法。

一克分子（227克）的硝化甘油于密闭状态下完全反应，此时所生成的气体及发热量按下式为

$$C_3H_5N_3O_9=3CO_2+2.5H_2O+1.5N_2+0.25O_2+340\text{千卡}$$

当T_1为爆炸温度，Q为发热量，$\bar{C}_v$为生成气体的平均定容比热时，则可用下式表示

$$T_1-T_0=Q/n\bar{C}_v \tag{2.1}$$

式中T_0为爆炸前的温度，n为生成气体的克分子数。进行严格的计算时，因为生成气体的比热是温度的函数，并因气体的种类不同而不同，所以上式变为复杂的积分形式。

现将（2.1）式加以应用。

生成气体的比热，若按全部气体的比热进行平均，则每一克分子约为10卡/度。

若将爆炸前的温度当作0°C（273°K），根据生成气体的克分子数$n=7.25$，则得到

$$T_1=340000/(7.25\times10)+273\approx4960^\circ\text{K}$$

当p_1为爆炸气体的压力，V_1为气体所占的容积时，根据理想气体状态方程式可写成下式：

$$p_1V_1=nRT_1 \tag{2.2}$$

此式因具有能的因次，所以特别把每一公斤炸药的计算值称为炸药力或比能，用以比较炸药的静效应。此值一般用f

表示。

f 的计算如下：一公斤炸药爆炸时，若生成气体的压力 $p_0=1$ 大气压，温度 $T_0=0°C=273°K$ 时所占有的容积为 V_0，按理想气体状态方程式，则

$$p_0V_0=nRT_0$$

由此式得出

$$nR=p_0V_0/T_0=V_0/273$$

将此式代入（2.2）式，则比能 f 就可用下式表示

$$f=nRT_1=\frac{V_0T_1}{273} \qquad (2.3)$$

此式的单位是大气压·升。

把生成气体在1个大气压、0℃的标准状态下所占的容积 V_0 称为气体比容。若将已知生成气体的克分子数乘以22.4升，即可得出气体比容。上述的硝化甘油例中，每一公斤硝化甘油的气体比容为

$$V_0=22.4\times7.25\times1000/227\approx715\text{升}$$

因此，可按（2.3）式计算比能，即

$$f=715\times4960/273\approx13000\text{ 大气压·升}$$

从（2.3）式可知，静效应大的炸药，不但所生成的气体量 V_0 大，而且爆炸温度 T_1 也高。

上面给出的计算例是纯属假定的，而实际的计算是相当复杂的。特别在负氧平衡的场合，难以确定爆炸生成气体的组成。在缺氧炸药中，如前所述，碳不能全部变成 CO_2，有的变成了 CO，有时还游离出碳。若存在 CO，因发生水煤气反应而可产生 H_2，所以要计算该气体的生成量，必须考虑到和温度成函数关系的反应平衡常数。精确的计算还需使

用电子计算机。

像这样用热力学的方法计算猛炸药的生成气体量、爆炸温度、能量等称为猛炸药的特性计算。因为要严格的计算非常困难，所以需要想出种种简便的方法。具有代表性的单质炸药的简单计算结果示于表 2-2 中。表中数梯恩梯的含氧量不充足，因此其特性数比较小。

表2-2　猛炸药的特性参数（每公斤）

猛炸药	密度〔公斤/升〕	气体比容〔升〕	爆热〔千卡〕	爆温〔°K〕	比能〔大气压·升〕
硝化甘油	1.6	715	1500	4920	12900
硝化纤维素	1.5	737	1630	5100	13800
泰安	1.5	780	1340	5160	14800
梯恩梯	1.5	600	1300	3870	8500
特屈儿	1.5	635	1390	4750	11000

即使从包括混合猛炸药在内的全部猛炸药来判断，例如比能在 5000～15000 的范围内，其特性参数也没有多大的差别。

§2-5 爆炸压力

用比能 f 可计算出爆炸压力。若一公斤炸药所占的容积为 v_0〔升〕，爆炸压力为 p_1〔大气压〕时，则前面的（2.2）式可写成

$$p_1 v_0 = f \tag{2.4}$$

两边用 v_0 除，即

$$p_1 = f/v_0 = \rho_0 f \tag{2.5}$$

式中

$$\rho_0 = 1/v_0 \tag{2.6}$$

ρ_0 具有公斤/升或克/厘米^{3}的因次量，相当于炸药最初的密度，称为装药密度。

例如密度为 1.6 的硝化甘油，$f=13000$ 大气压·升，若用（2.5）式计算其爆炸压力，则如下式：

$$p_1=1.6\times13000=20800 \text{ 大气压}$$

然而，这样计算出来的炸药爆炸压力一般偏低，其原因是对于爆炸生成的气体使用了（2.2）式那样的理想气体状态方程式是有问题的。就是说，具有固体密度的炸药即使全部反应成气体，但密度大的气体分子不能像理想气体那样自由地运动。这是由于气体分子所占的容积使自由空间变小所致。

补充修正这一点的最简单的状态方程式是阿贝尔状态方程式，即

$$p_1(v_0-\alpha)=f \tag{2.7}$$

式中 α 被称为补充修正项的余容。此时与（2.5）式相当的压力计算式为：

$$p_1=\frac{\rho_0 f}{1-\alpha\rho_0} \tag{2.8}$$

确定余容的因数虽有种种方式，但也可采用以装药密度的函数来表示的实验式，如图 2-1 所示。

按（2.8）式计算前例中密度为 1.6 的硝化甘油的爆炸压力，因余容 α 为 0.51，所以

$$p_1=\frac{1.6\times13000}{1-0.51\times1.6}\approx113000 \text{大气压}$$

像硝化甘油这样的猛炸药，除了爆炸压力外，还有显示爆轰波压力的爆轰压。两者的区别必须加以考虑。在后面第

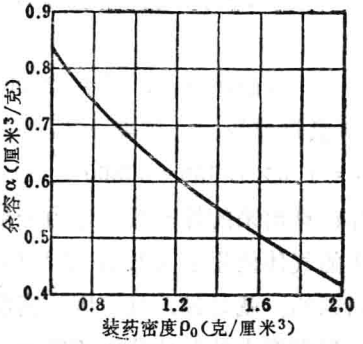


图2-1 装药密度和余容●

三章中将就此加以说明。

〔**例题 1**〕 分别计算装药密度为 1.0 的粉状梯恩梯和密度为 1.5 的熔融状态梯恩梯的爆炸压力。

〔**解答**〕 根据图 2-1，装药密度为 1.0 及 1.5 时的余容分别为 0.67 和 0.53。从表 2-2 得知梯恩梯的比 能 为 8500 大气压·升。用 (2.8)● 式

$$\rho_0=1.0\text{时，}\ p_1=\frac{8500}{1-0.67\times1.0}\approx26000\text{大气压}$$

$$\rho_0=1.5\text{时，}\ p_1=\frac{1.5\times8500}{1-0.53\times1.5}\approx62200\text{大气压}$$

练 习 题

1. 试求猛炸药黑索金（$C_3H_6N_6O_6$）的氧平衡。

2. 将硝酸铵与轻油混合，若使其氧平衡为零时，求其配

● 原书余容的单位误为〔克/厘米³〕，应该是〔厘米³/克〕。——译者

● 原书为 (3.8) 式，应为 (2.8) 式之误。——译者

合比。

3. 桐代那迈特的爆炸温度约为3000°K，生成气体量约为 870 升/公斤，试求炸药力 f 。

4. 上题桐代那迈特的装药密度为 1.6 时，计算其爆炸压力。

5. 拟于容积为 1 升的容器内用 1000 个大气压的冲击压进行耐压试验。在器内使硝化棉火药燃烧，当火药力 f 为 10000气压·升/公斤时，求需要的火药量。可不考虑由于膨胀引起的爆炸温度的下降。

6. 硝化棉火药的气体生成量为 750升/公斤。上题的容器如不漏气，试计算相当长时间后的残存压力。

第三章　冲击波和爆轰波

§3-1　概　　论

像在前面第二章中说明的那样，爆轰是指同时发生冲击波的燃烧形式而言。在第二章中阐述的炸药理论，只根据静的变化而没有考虑冲击波的存在，所以一般称为热力学理论。与此相对应的，考虑冲击波的爆轰理论称为流体力学理论。

本章虽然讲述爆轰波理论，但同时也要涉及到最需要的基础冲击波理论。

§3-2　冲击波的性质

冲击波是指在介质中以比音速（弹性波速度）还要快的速度传播的波。冲击波不论在气体、液体、还是在固体中都存在。冲击波通常是纵波（疏密波）。

不论是冲击波还是音波，其现象都可看作是空间内部压力（在固体内部为应力）变化的一种情况。若在空间选定一点，则该点的压力就随时间而变化。这种情况可用图 3-1 来说明。

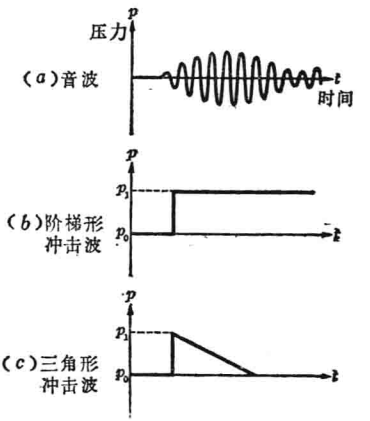


图3-1　音波和冲击波

图（a）表示音波的压力变化，音波由几个波形成，其频率决定音的高度，压力的大小决定音的强度。与此相对应的冲击波如图（b）、（c），是由单一的波构成，而最初部分的压力变化非常陡峭。这样的波不考虑决定音色的频率。一般的冲击波在长距离的传播中，压力变化逐渐衰减，最终变成音波。

冲击波的峭立部分称为波面，波面压力的大小决定冲击波的强度。波面的压力叫做波头压力。

冲击波的传播速度取决于波头压力的变化。因音波不具有峭立的波头，所以可看成是波头压力为零的冲击波。在各种介质中的冲击波强度与传播速度之间的关系，将在后面的表 3-1 中说明。

猛炸药在广阔的空间爆炸时，以球面形的冲击波向周围介质扩展前进。球面冲击波（立体冲击波）的波面面积随着前进而增大，所以冲击波随距离的增加而急剧地减弱。这种冲击波类似图 3-1（c）的三角形冲击波。

另一方面，在管内气体中和棒形固体中传播的冲击波不那么容易减弱。后者叫做线性冲击波。特别稳定的线性冲击波是如图 3-1（b）那样的阶梯形的波。

线性冲击波由于在理论上的解释比较简单，所以压力、密度、波面速度等方面的关系易于弄清楚。而在球面冲击波的情形，若只着眼于波面，那么线性冲击波的状态量的关系也同样是适用的。

§3-3 线性冲击波

流体从一定断面积的管中流过时，取其中两点，其压力 p、密度 ρ、流速 u 的变化关系根据流体力学所讲授的那样：

$$\left.\begin{aligned}&\text{质量守恒定律：}\ \rho_0 u_0=\rho_1 u_1\\&\text{动量守恒定律：}\ p_0+\rho_0 u_0^2=p_1+\rho_1 u_1^2\end{aligned}\right\}\qquad(3.1)$$

式中添加的脚注 0 和 1 是用来区别两处的状态量的。

现就气体内部的冲击波加以研究，如图 3-2，波从左向右进入长管。冲击波的形状简化成图 3-1(b) 的阶梯状态，假设波面前后的状态量分别为固定值。

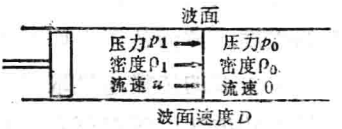


图3-2 管内冲击波

冲击波前面的压力和密度分别为 p_0 和 ρ_0，波通过后的压力和密度为 p_1 和 ρ_1。波面前方的气体是静止状态，波面后方的气体流速为 u，冲击波的传播速度用 D 来表示。

把这种关系应用于前面的 (3.1) 式，但 (3.1) 式却不包括波的速度 D，所以作如下考虑。在图 3-2 中，若波面取暂时静止座标系，冲击波前方的气体则从流速 D 向波面流入，以流速 $D-u$ 从波面流出。如用这些代替(3.1) 式的 u_0 与 u_1，则得出以下关系的线性冲击波的基本方程式。

$$\rho_0 D=\rho_1(D-u)\qquad(3.2)$$

$$p_1-p_0=\rho_1 u(D-u)\qquad(3.3)$$

上式不只限于气体，不论是液体和固体内部的冲击波，还是爆轰波，都是同样成立的。实际上要解上式，例如已知 ρ_0 和 p_0，求 p_1、ρ_1 与 u 为 D 的参数时，还需要有一个关系式，该关系式可从能量守恒定律得出。

一些介质中冲击波的性质见表 3-1。

表3-1 各种介质中的冲击波

介质	p 〔千巴〕	D 〔米/秒〕	u 〔米/秒〕	ρ_0/ρ
铝	0	5360	0	1.000
	100	6130	570	0.904
	200	6790	1060	0.844
	300	7350	1470	0.801
	400	7840	1830	0.766
	500	8280	2170	0.738
铅	0	2030	0	1.000
	100	2550	340	0.865
	200	2940	600	0.796
	300	3260	810	0.751
	400	3540	1000	0.718
	500	3790	1160	0.693
铜	0	3940	0	1.000
	100	4340	260	0.940
	200	4680	480	0.897
	300	4970	680	0.864
	400	5240	860	0.836
	500	5490	1020	0.814

介质	p 〔千巴〕	D 〔米/秒〕	u 〔米/秒〕	ρ_0/ρ
水	0	1490	0	1.000
	0.5	1560	31	0.980
	1	1620	60	0.963
	2	1730	110	0.936
	5	2010	250	0.877
	10	2350	430	0.820
	20	2870	700	0.758
	50	3910	1280	0.674
	100	5050	1990	0.608
	200	6680	3050	0.536

介质	p 〔大气压〕	D 〔米/秒〕	u 〔米/秒〕	ρ_0/ρ
空气	1	340	0	1.000
	1.5	405	105	0.750
	2	465	180	0.615
	5	715	460	0.355
	10	1000	740	0.256
	20	1400	1100	0.216
	50	2250	2060	0.186

§3-4 黑格纽特（Hugoniot）曲线

冲击波的能量守恒定律，可写成（3.1）式的形式

$$h_0+\frac{1}{2}u_0^2=h_1+\frac{1}{2}u_1^2 \qquad (3.4)$$

式中，h是系统的焓。像从（3.1）式变成（3.2）式那样，取波面为静止座标，同时因

$$h=E+p/\rho$$

的关系，导入内能E时，再经若干计算，则（3.4)式变成

$$E_1-E_0=\frac{1}{2}(p_1+p_0)\left(\frac{1}{\rho_0}-\frac{1}{\rho_1}\right) \tag{3.5}$$

此关系式叫做黑格纽特方程式。

特别对空气中的冲击波来讲，认为介质属于理想气体的范畴，则以定容比热为 C_v，比热比为 γ 时，内能为：

$$E=C_vT=\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho} \tag{3.6}$$

将此关系代入前面的(3.5)式，冲击波面的前后压力比 p_1/p_0 和密度比 ρ_1/ρ_0 的关系如下式

$$\frac{p_1}{p_0}=\left[\frac{\gamma+1}{\gamma-1}\frac{\rho_1}{\rho_0}-1\right]\Big/\left[\frac{\gamma+1}{\gamma-1}-\frac{\rho_1}{\rho_0}\right] \tag{3.7}$$

密度的倒数 $1/\rho$ 等于单位质量的容积 v。若用 v 代替 ρ，则（3.7）式可写成

$$\frac{p_1}{p_0}=\left[\frac{\gamma+1}{\gamma-1}-\frac{v_1}{v_0}\right]\Big/\left[\frac{\gamma+1}{\gamma-1}\frac{v_1}{v_0}-1\right] \tag{3.8}$$

将（3.8）式的关系画成 p-v 曲线，称为黑格纽特曲线。

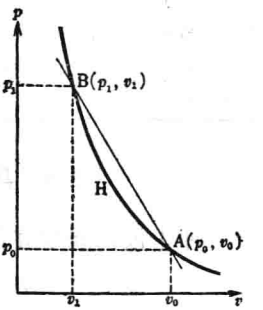


图3-3 冲击波的黑格纽特曲线

在图 3-3 中，H为黑格纽特曲线，在线上试取冲击波面前的原始状态A点（p_0，v_0）与波面后的状态B点（p_1，v_1）。连结 AB 为直线，该直线的斜率，即 $(p_1-p_0)/(v_0-v_1)$ 决定冲击波的速度 D。这种情况从由(3.2)、(3.3)式消去 u 所得出的下式中就可明了。

$$D=\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho_1}\frac{p_1-p_0}{\rho_1-\rho_0}}=v_0\sqrt{\frac{p_1-p_0}{v_0-v_1}} \tag{3.9}$$

为了表示冲击波的速度，往往使用马赫为单位。这是冲击波和介质中音速的比。从（3.8）、（3.9）式消去（v_1/v_0），把理想气体情况下的音速 C_0 用

$$C_0^2=\gamma p_0 v_0 \tag{3.10}$$

导入，则冲击波的压力可作为马赫数M的函数由下式被求出。

$$\frac{p_1}{p_0}=1+\frac{2\gamma}{\gamma+1}(M^2-1) \tag{3.11}$$

式中

$$M=D/C_0 \tag{3.12}$$

§3-5 物质速度、稀疏波（膨胀波）

冲击波通过之后，原来静止的介质就突然具有流速 u，把这种伴随着冲击波而产生的流速 u 称为物质速度或粒子速度。物质速度通常比冲击波的传播速度小。在音波传播的情况下，物质速度为零。因为当音波通过时，介质在进行方向虽有微小的振动，但当波通过后，又恢复到原来的平衡位置。

前面图 3.2 的波面左侧介质各处的压力、密度、物质速度都看作是一定的。因此图左端所画的活塞必须以速度 u 向右移动。与这种情况相反，如果活塞以速度 u 压缩图中管内气体，就可能发生类似这样的冲击波。因 u 比D小，所以活塞的速度虽然可以比音速小，但必须在瞬时间加速到 u。

猛炸药爆炸时，在介质的周围之所以发生冲击波，是因为爆炸生成气体完成了活塞的作用。

前面图 3.2 装置的活塞可以向前推动，如在急剧后拉时，也可使管内发生冲击波。当时在被拉伸的活塞前面流入了静止的气体，但这部分的压力却比拉伸前静止状态的气体压力

低。而且压力低的部分仍然向右方前进。气体中的这种波称为稀疏波(或膨胀波)。

与稀疏波相对应的波叫做压缩波。严格地讲，因稀疏波波面的坡度不陡，所以它不是真正的冲击波，但从概念上讲，可作为冲击波的一种来看待。

图 3-4 的模型画出了压缩波与稀疏波的区别。从上向下是表示时间的变化。若把每一个圆圈看作是一个气体分子，大概就可充分了解到波中的物质速度 u 和波面传播速度 D 的区别。特别是在稀疏波内，物质速度与波进行的方向相反，这一点很重要。

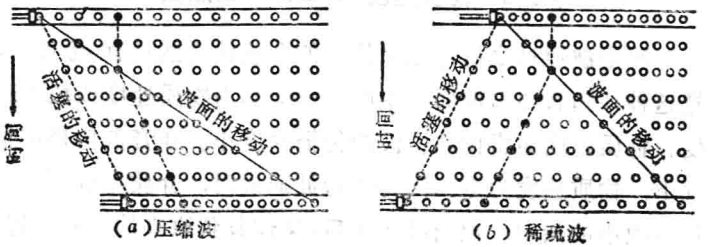


图3-4 压缩波与稀疏波

§3-6 固体中的冲击波

本节就固体中的冲击波略加说明。固体中的音速决定于应力应变曲线的斜度，该值在弹性极限内是一定的。如所发生大于音速的冲击波范围超过了材料的弹性极限，其结果是当冲击波通过的同时就必然发生破坏和永久应变。因而固体中的冲击波在进行途中会损失一些能量。

固体中的冲击波一般认为波头压力 p 高达数千大气压以上，所以大气压 p_0 相对于 p 来讲可以忽略。因此 (3.2)式、

(3.3) 式可变成

$$p = \rho_0 D u \tag{3.13}$$

式中左边的 p，在固体中将其当作压力，还不如当作应力。这种情形与前节所说明的压缩波和稀疏波的关系与压缩应力波和拉伸应力波相对应。若取压缩应力为正值，则拉伸应力就取负值，但若将拉伸应力波的物质速度取为与波面速度相反的负值，那么 (3.13) 式无论是哪一种情况，都可写成同样的形式。

〔**例题 1**〕 靠近猛炸药放置密度为 8.0 的金属，根据爆炸后测定出金属中的冲击波。若金属中冲击波的速度为 4500 米/秒，物质速度为 300 米/秒时，试计算冲击波应力。

〔**解答**〕 根据 (3.13) 式是容易计算的，但要注意单位的换算。

$$p = 8.0 \times 4500 \times 300/101.3 = 106000 \text{ 大气压}$$

式中 101.3 是把应力换算成大气压的因数。

固体中传播的压缩波，在到达边缘时就变为拉伸波反射到原来的固体中去。再反过来讲，对同一的压缩波，在到达比其刚性大的物质的境界面，压缩波被按原样进行反射。这种关系可做如下理解：

把 (3.13) 式中密度和波速的乘积以阻抗 Z 表示，则可写成

$$p = Zu \tag{3.14}$$

阻抗是指受冲击波应力时介质的相对位移量，对完全刚体来说，Z 为无限大，所以通常认为 $u = 0$。

像图 3-5，介质 1 中的冲击波向和介质 2 成境界面的方向入射时，一部分冲击波向介质 2 内部透过，一部分向介质

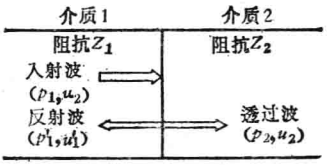


图3-5　境界面冲击波的反射

1 内部反射。现用附加脚注 1 表示入射波的量，2 和 1′表示透过波和反射波的量。介质 1 的阻抗写成 Z_1，介质 2 的阻抗写成 Z_2，则得以下关系式。

$$p_1=Z_1u_1,\ p_2=Z_2u_2,\ p'_1=-Z_1u'_1 \tag{3.15}$$

式中物质速度 u 取入射冲击波的进行方向为正值。

上式在境界面的平衡式为

$$p_1+p'_1=p_2,\quad u_1+u'_1=u_2 \tag{3.16}$$

若将上式综合分解，透过波和反射波的关系量可按下式求出。

$$\left.\begin{aligned} p_2&=\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}p_1,\quad u_2=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}u_1\\ p'_1&=-\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}p_1\quad u'_1=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}u_1 \end{aligned}\right\} \tag{3.17}$$

因强冲击波的阻抗不能认为是固定值，所以上式是一种近似式。特别是不适用于介质的一方是气体的场合。然而对现象的定性理解还是相当有用的。

冲击波从固体传播到空气中去的时候，因为 Z_2 与 Z_1 相比较可以忽略，所以若从反射波来看，根据（3.17）式，则

$$p'_1=-p_1,\quad u'_1=u_1$$

因为应力符号与入射波方向相反，所以入射波如为压缩波，则反射波是拉伸波。这时，根据（3.16）式，境界面的应力为

零，物质速度为入射波速度的 2 倍。

反之，冲击波射入非常坚硬物质的境界面时，Z_1 与 Z_2 相比较可以忽略，根据（3.17）式，则

$$p_1' = p_1,\quad u_1' = -u_1$$

这时在境界面的应力变为入射波应力的 2 倍，该处的物质速度为零。

图 3-6 表示在固体边缘应力波反射的情况。例如三角形压缩波在固体棒内由图的左侧向右侧传播。当它到达固体表面时，根据前述的关系，与压缩应力对应的拉伸应力波反射到原来的固体中去，该处表面的应力经常保持为零。如果不考虑波在途中的损耗，则入射波和反射波的波形完全相同，只不过符号有变化。图中由上向下说明时间的变化，所以各个时间固体内部应力的图解是对上侧的压缩应力而言。左边的图分别画出入射波和反射波，但实际上在固体内部这些波合成在一起，成为像右边的图中所示那样发生复杂的变化。

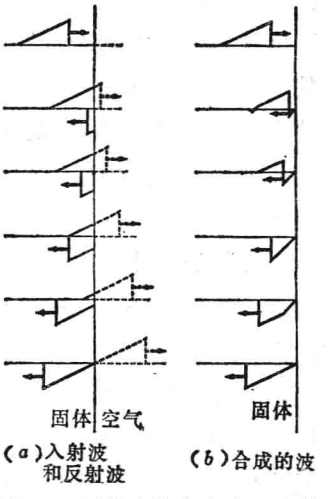


图3-6　固体边缘应力波的反射

一般材料遭到破坏的时候，拉伸强度小于压缩强度。所以靠近猛炸药放置的固体，从猛炸药反射一侧的边缘，往往看到由于反射的拉伸波造成的破坏现象。

§3-7 爆轰波的结构

所谓爆轰是指同时发生冲击波的燃烧反应，该反应部分与走在前面的冲击波以同等速度在猛炸药内部传播。将此称为爆轰波。不伴随反应的冲击波在进行的途中逐步衰减，但伴随有爆轰波的冲击波因受化学反应供给能量而趋于稳定。再反过来讲，燃烧的化学反应是由走在前面的冲击波所引起的。爆轰波的速度就是爆速，是来之于冲击波的速度，要比猛炸药内部的音速还大。

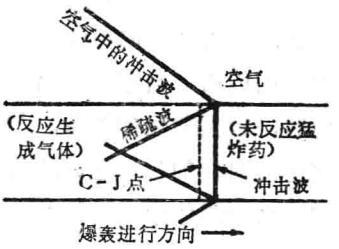


图3-7 爆轰波的结构

传播于猛炸药内部的爆轰波结构见图 3-7。冲击波射入未反应猛炸药的内部时，猛炸药就开始反应，与冲击波的接触部分是化学反应的区域，称为反应区。把认为反应大致终了的点称为 Chapman-Jouguet 点，或简单地叫 C-J 点。冲击波的前端到此点的距离称为反应区宽度。梯恩梯等炸药的反应区宽度从 1 毫米以下，甚至长到 1 厘米。

如将猛炸药放在空气中，则在爆轰波进展的同时，在空气中也产生像图中那样的冲击波。空气中的冲击波形状，根据猛炸药是裸装还是有外壳的情况不同而有所不同。由于冲击波向空气中射出，所以在爆炸生成气体中反而发生稀疏波。此稀疏波的位置也和装药外壳的强度有关。在稀疏波内由于压力急剧降低，还有使反应减慢的作用，这就意味着外壳的强度使爆速受到影响。猛炸药直径小的时候也出现同样的

效果。

图 3-7 画的是爆轰波的平面，但实际上用雷管等起爆时，则呈球面形。所以要发生平面爆轰波就要有特殊的起爆装置。

§3-8 爆轰理论

因为爆轰波是同时发生燃烧反应的冲击波，所以爆轰波的理论要应用一部分冲击波的理论。冲击波的基本公式(3.2)和 (3.3) 对爆轰理论同样可以使用。即

$$\rho_1(D-u)=\rho_0 D \tag{3.18}$$

$$p_1-p_0=\rho_1 u(D-u) \tag{3.19}$$

式中D是爆速。

应用冲击波理论中的能量式 (3.5) 时，在爆轰理论上必须考虑到反应生成热Q，则可写成

$$E_1-E_0+Q=\frac{1}{2}(p_1+p_0)(v_0-v_1) \tag{3.20}$$

此式称为爆轰波的黑格纽特式，在 p-v 图上画的曲线仍称为黑格纽特曲线。

图 3-8 表示爆轰波的黑格纽特曲线。图中 H_1 表示(3.20)式的曲线。此时，说明开始状态 (p_0, v_0) 的A点因在上式中 $Q=0$，所以不在 H_1 曲线上。

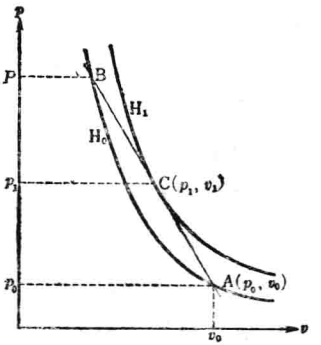


图3-8 爆轰波黑格纽特曲线

在图 3-3 的冲击波黑格纽特曲线上，相对应的各点存在着各种强度的冲击波。然而对

爆轰波来讲，相对应于 H_1 曲线上各点的并不是都存在 相对应的爆轰波。反而根据实验结果表明，爆轰波在黑格纽特曲线上只有一点。

因此对于爆轰理论，除了（3.18)～(3.20）式以外，再给出爆轰波的稳定条件

$$D = c + u \tag{3.21}$$

式中 c 为爆炸生成气体中的音速。根据这个条件，可以知道 H_1 曲线上的哪一点相当于爆轰生成气体的状态。(3.21）式是在黑格纽特曲线上满足 Chapman-Jouguet 条件的点，此点称为 C-J 点（C-J 点如前所述，在爆轰波中仍用来说明反应终了的意思)。图 3-8 中 C-J 点用 C 来表示。

(3.21）式的 C-J 条件用原来的形式是难以 理解的。这个条件只有按下面的说法，在理论上才是一致的。图 3-8 中，从表示未反应状态的 A 点向 H_1 曲线引切线，交点 C 是 满足 C-J 条件的点。

这时的爆速 D 与冲击波的理论一样，可用(3.9)式说明。所以爆速决定于直线 AC 的斜率。若用此关系，也可把 C-J 条件说成：H_1 曲线上爆速的最低点就是稳定的爆轰状态。

在图 3-7 中，走在爆轰波前面的冲击波位置说明反应还没有开始，若将（3.20）式应用到这种情况，则 $Q = 0$ 的冲击波的黑格纽特曲线或许可画成像图 3-8H_0 那样。图中 B 点说明走在前面的冲击波的状态，因冲击波和爆轰波以同等速度前进，则 B 点一定在 AC 的延长线上。

如由图所知，走在爆轰波前面的冲击波压力 P，比爆轰波中的反应终了点的压力 p_1 还大。前者称为爆轰压力。P 和 p_1 的关系可简化成

$$P=2p_1 \tag{3.22}$$

§3-9 爆轰压力

在理论上发展前一节爆轰波理论的结果，可以进行爆轰压力、爆速等方面的计算。然而在计算过程中需要具备相当的预备知识。本节以爆轰压力和爆速之间的关系为中心，并把第二章已学到的热力学理论和爆轰理论结合起来进行研究。

考虑到走在爆轰波前面的是冲击波，并且大气压和爆轰压力相比可以忽略不计，则（3.18）、（3.19）式可写成

$$\rho_1(D-W)=\rho_0 D \tag{3.23}$$

$$P=\rho_1 W(D-W) \tag{3.24}$$

式中根据爆轰理论的习惯用W表示气体的流速。

从以上二式消去ρ_1，得

$$P=\rho_0 DW \tag{3.25}$$

此式相当于一般冲击波所用的（3.13）式。有的将此式右边的值叫做猛度。猛度不外乎是指使猛炸药具有动作用的爆轰压力值。将（3.23）式变换形式就成为：

$$\frac{W}{D}=1-\frac{\rho_0}{\rho_1} \tag{3.26}$$

此式的右边如按理论计算为余容的函数。然而对多数的固体猛炸药而言，此值大致是1/4，也可用一般实验方法确定。本书为简便起见而使用近似值，即

$$D=4W \tag{3.27}$$

此时（3.25）式可写成

$$P=(1/4)\rho_0 D^2 \tag{3.28}$$

在猛炸药的爆轰状态参数中，最容易测定的是爆速D，其次是P、W、ρ_1等。所以一般用(3.28)式根据爆速测定的结果来估算爆轰压力。

若反过来解(3.28)式，则

$$D=2\sqrt{P/\rho_0} \tag{3.29}$$

式中爆轰压力P是根据(3.22)式把爆轰波内的反应终了点的压力p_1联系在一起来考虑的。

若此压力p_1等于第二章中所求得的爆炸压力，回想到比能f，则有可能估算出爆速D。

即

$$D=2\sqrt{\frac{2p_1}{\rho_0}}=2\sqrt{\frac{2f}{(1-\alpha\rho_0)}} \tag{3.30}$$

例如密度为1.6的硝化甘油，根据第二章的结果，爆炸压力$p_1=113000$大气压，若将此值代入(3.30)式，则

$$D=2\sqrt{\frac{2\times113000\times101.3}{1.6}}\approx7560\text{米/秒}$$

式中平方根中的101.3是由大气压·升/公斤换算成(米/秒)^{2}的因数。

〔**例题2**〕 将梯恩梯熔融成形，其密度为1.5，试估算其爆轰压力、爆速和气体流速。

〔**解答**〕 因爆轰压力P根据热力学计算是爆炸压力p_1的2倍，从第二章的问题解答得：

$$P=2p_1=2\times62200=124400\text{ 大气压}$$

按(3.30)式，爆速为

$$D=2\times\sqrt{\frac{2\times62200\times101.3}{1.5}}\approx5800\text{ 米/秒}$$

而气体流速W，按（3.27）式为：

$$W=D/4\approx 1450\ 米/秒$$

§3-10 稳定爆速、理想爆速

前节理论所讨论的爆轰状态从某种意义上来说是在理想条件下的爆轰状态，而实际上却包含着种种复杂的因素。

例如，猛炸药被起爆时，不能认为刚进入爆轰状态，其爆速从一开始就达到固定值。在用普通雷管起爆时，先从比固有的爆速还低的情形开始而后渐渐加速，当爆速达到固定值时，称之为稳定爆轰，将此时的爆速叫做稳定爆速。用雷管起爆的猛炸药，如粉状类工业猛炸药，在达到稳定爆轰前的距离相当长，说硝铵类猛炸药有数十厘米也不足为奇。所以一般说的爆速就是指稳定爆速而言。

即使用相同的猛炸药，爆轰状态也受装药密度的影响，这在前节的理论中已经明确。所以爆速随装药密度的变化而变化。这种变化一般只要不发生“压死”现象，爆速就随密度的增加而增加。图3-9说明了三种猛炸药的实测值，这种关系大致近似于直线，可以试作实验方程式。

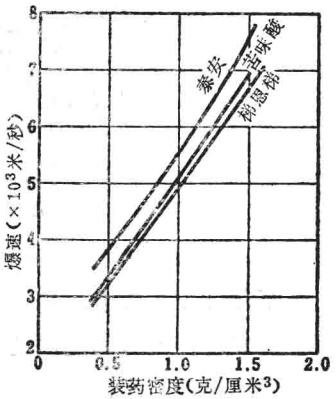


图3-9 装药密度和爆速的关系

即使装药密度固定，爆速还取决于装药直径和周围密闭情况。装药直径小到某尺寸以致使爆轰不能传播的下限，称为临界直径。在临

界直径以上，装药直径越大，爆速也就越快，并逐步趋近于固定爆速。把相当于这种无限大药径的爆轰状态称为理想爆轰。理想爆轰并不考虑猛炸药向周围损失能量的情况，也说明是爆速的最高值。爆轰理论中一般也就是指这个状态。

装药直径与爆速的关系如图 3-10 所示。由图可知含硝铵的猛炸药不容易达到理想爆速。事实上就铵油炸药来讲，即使直径为 1 米，也仍然达不到理想爆速。关于临界直径的另一个要明确的是猛炸药颗粒的大小也对临界直径有影响。粒度越细临界直径就越小。例如直径为数微米的泰安微粒，其临界直径在 1 毫米以下。图 3-10 所示为一般状态下猛炸药直径和爆速的关系。

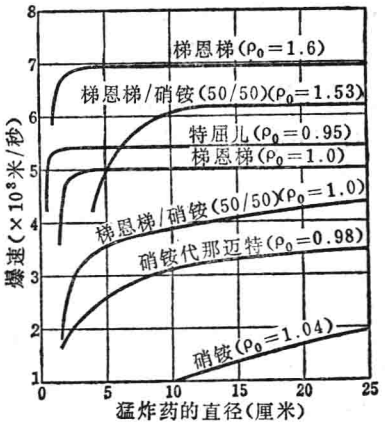


图3-10　猛炸药直径和爆速的关系

密闭强度的影响，仍然要从向周围损失能量的方面来理解。当然猛炸药放到坚固的装药外壳里，爆速就快；裸露状态时爆速最低。密闭程度之所以使爆轰状态受到影响，是由于装药外壳的变形，空气中冲击波以及稀疏波位置的变化所

造成的。关于工业猛炸药装药外壳强度与爆速关系的实例，如表 3-2 所示。

表3-2　改变密闭强度对代那迈特炸药的影响

（单位：米/秒）

	新桐代那迈特		新桂代那迈特	
炸药直径〔毫米〕	20	15	20	15
钢管	5520	4770	3950	3530
聚氯乙烯管	4590	3850	3390	不爆
玻璃管	3890	4450	2940	不爆
纸筒	3210	2480	2470	不爆

练　习　题

1．时速为 200 公里的特别快车，其速度等于多少马赫？空气中的音速为 340 米/秒。

2．在空气中使猛炸药爆炸，在离猛炸药 1 米和 2 米的位置测定爆炸后冲击波到达的时间分别为 0.40 毫秒和 1.52 毫秒。试求冲击波的平均速度。

3．根据 § 3-6 的例题 1，求被冲击波压缩瞬间时金属的密度。

4．猛炸药的密度为 1.0，爆速为 4000 米/秒，试估算该猛炸药的爆轰压力。

5．压力为 1000 公斤/厘米^2 的水中冲击波射入某金属表面，金属的阻抗是水的 20 倍，试估算此金属表面的应力和物质速度。

6．梯恩梯和等量的泰安混合的猛炸药叫做喷特里特。此猛炸药装填密度为 1.6，试估算其爆轰压力和爆速。

第四章　试验方法

炸药的试验大致分为二种。一种是与应用有关的试验，另一种是识别炸药安全性能的试验。根据前一种所明确的炸药威力可作为设计资料，后一种试验是作为生产处理和使用的根据。

§4-1 火　药

火药的传播速度虽有差别，但只发生燃烧，而不发生爆轰，所以火药除一般被用于二次爆破、破坏混凝土外，大部用于枪炮弹的发射、火箭的推进等。因此，火药性能试验是指所谓的膛内弹道学、火箭弹道学的试验。因为二次爆破、混凝土的破坏等都是爆破，所以按猛炸药的试验法对待。

如前所述，火药不发生爆轰，其燃烧速度最高约达300米/秒，发射枪炮弹或使火箭推进时发生气体的最大压力不具有大的峰值，但希望持续的时间比较长。所以必须测定其最大压力，时间和压力的关系，燃烧温度等。

关于安全性能的试验，除冲击、摩擦、爆发点等感度试验外，安定度试验占有重要地位。除黑火药、复合推进剂外，大部分发射药、推进剂含有硝化纤维素、硝化甘油、硝化乙二醇，由于这些都是硝酸酯，所以能慢慢自然分解而使其安定度变坏。因此法律规定在保管贮藏时要定期进行安定度试验，并将其结果向官方报告。

〔1〕 **最大压力的测定**

随时间发生的压力变化姑且不说，在枪炮身及其药室、火箭的燃烧室等的设计时有必要求出作为强度计算资料的最大压力值。因此有铜柱压力计〔图 4-1（a）、（b）〕，维也里式密闭爆发器（图 4-2）。这些装置都是使活塞承受燃烧气体

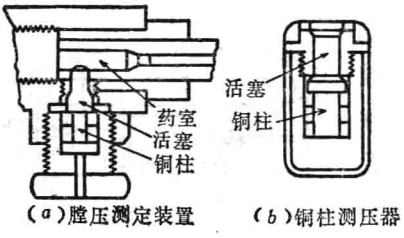


图4-1 最大压力测定器

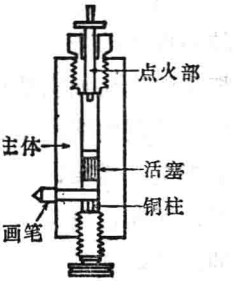


图4-2 维也里式密闭爆发器

压力，并压缩比活塞小的铜柱。根据预先研究好的压力和压缩量的关系所绘制的标定曲线或换算表再反过来求出压力。维也里式虽可用附属的画笔在转筒转动时进行记录，但不怎么准确。膛内最大压力大致是 3000 公斤/厘米^2 左右。

〔2〕 **时间和压力的关系**

这种测定必须如实而不失时机地记录下随时间的压力变化。假如时间变化慢时，则可用肉眼观看的压力计，或用一般自动记录机以及照相等记下，虽然比爆轰要慢，但也是非常快的现象，所以怎么也来不及记录。因此如能将压力变换成电量，就可进行记录。压电现象正好可被利用。

将电气石、水晶等按一定方向切割（X切割即垂直于X轴的切割），当加以压力时，几乎迅速地发生与其量成比例

的电量，这就是压电效应。其发生理论很难理解，又因它和测定法的关系不大，所以在此从略。近年来没有采用这样的天然结晶，而使用看来像是陶器那样的钛酸钡、锆酸铅，由于在一定方向一定时间内可增加高电压（叫做极化作用），能制成价廉而高性能的压电元件，所以是非常便利的原料。

虽然有这样或那样的细小问题，总之用此法将压力变化转换成电的变化，并尽可能把电的变化如实地送到示波器以绘制曲线，或先录制在磁带上，需要时再示波绘制，照相也可达到同样目的。燃烧弹是利用改造了的维也里密闭爆发器，将铜柱部分换成压电装置就可以，图 4-3 所示杜邦式密闭爆发器就是这种装置。

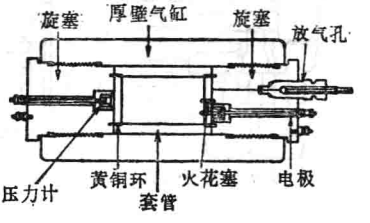


图4-3　杜邦式密闭爆发器

因火箭推进剂的燃烧较为缓慢，所以不如用应变仪和笔录示波的组合装置好。应变仪是应用电桥电路来测定并记录电线受到应力时电阻值所发生的成比例的变化。然而对压电效应来讲，由于阻抗高，对导线的负荷非常大，而这种方式的阻抗低，就很容易测定。

将此装置放入火箭发动机，可同时测定推力、燃烧速度等。不能将此用于高速现象，是因为从得到现象到出现与此相适应的反应前，有时间长的缺点。

〔3〕 燃烧温度

如果燃烧温度高时，枪炮身和火箭燃烧室就烧蚀得严重，所以必须进行研究，要制造出能在内部承受数千度的高温，并

且时间短，而压力高的燃烧弹，但在实际上由于一些困难而没有能实现。

〔4〕 **其它性能试验**

火箭推进剂必须进行其推力、燃烧速度等的测定。测定推力利用前述的应变仪为宜〔图 4-4（*a*）、（*b*）〕。

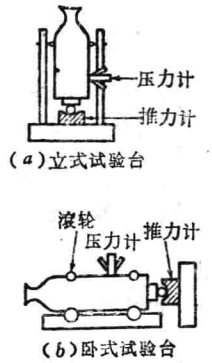


图4-4 试验台

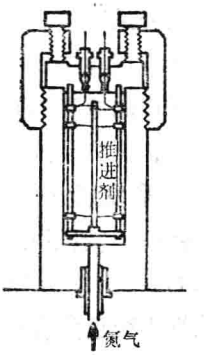


图4-5 斯特兰特燃烧速度测定装置

燃烧速度如图 4-5 的斯特兰特法，在充填氮气的弹中或小型发动机中使之燃烧，直接或间接进行测定。

〔5〕 **安定度**

硝化甘油、硝化乙二醇、硝化纤维素等硝酸酯在有水存在情况下能分解出硝酸，如下式

$$RONO_2+H_2O\longrightarrow ROH+H^+NO_3^-$$

即使温度低时，也可发生这种现象，热量积聚可使温度上升，若不能去掉反应进行时所产生的 NO、NO_2 气体，则由于自动催化作用，反应就逐渐加剧，最终引起自然爆发。因此作为安定性的试验要根据温度和反应速度之间的关系考虑到常

温保存的年限相当于高温作用下的多少分钟，并研究在此时间内的分解反应。

日本法律规定的试验有三种，即用石蕊试纸进行的游离酸试验（图 4-6），用碘化钾淀粉试纸进行的耐热试验〔图4-7（a）、（b）〕及进行长时间加热观察其减量的加热试验（图4-8）。对火药来讲，用前二种试验为宜。此外虽有试验法近 40 种，但与前述三种试验法没有多大的区别。总之它们的原理都是用试纸、红烟、压力、氢离子浓度定量等来测定分解后所发生的 NO 或 NO_2 气体，耐热试验一般以在65℃时 20 分钟，72℃ 时约 18 分钟时，碘化钾淀粉试纸不变色为合格。

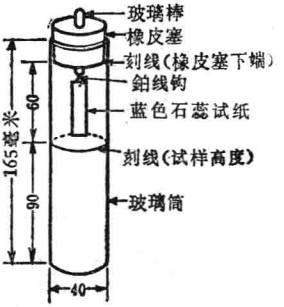
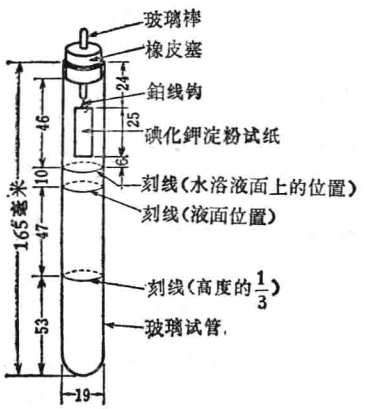
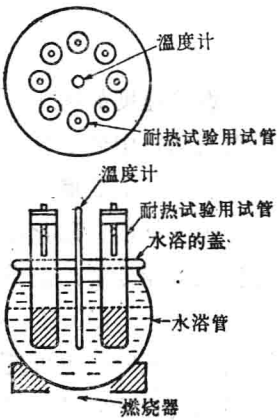


图4-6　游离酸试验器



（a）耐热试验用试管



（b）水浴器的一例

图4-7　耐热试验器

〔6〕 其它感度试验

如前所述，感度试验也有种种试验法：冲击试验（以落锤试验为主），摩擦试验（日本的山田式，美国的矿业局式，西德的BAM式等），热感度试验（克虏伯爆发点试验），电火花试验（日本东工式），但火药与猛炸药试验一样，没有什么特殊的问题，所以在猛炸药一节中详细说明。

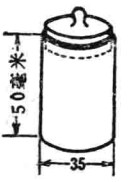


图4-8 加热试验的称量瓶

§4-2 猛 炸 药

猛炸药主要是利用其爆炸所产生的冲击波、气体、热量等起破坏作用，除此之外，现在还被应用于地震探矿、金属的焊接、成形接合、金刚石的合成等方面。破坏是指炸药的两种作用，分别研究猛炸药的动作用（猛度、破坏效应）和静作用（作功效应、推进效应）的性质及选择对爆破目标最合适的猛炸药，是爆破技术人员首先要完成的任务。

〔1〕 动作用

动作用的强度即猛度，是由于爆轰所发生的冲击波使物体粉碎的强度。

就是说，猛度B用爆轰波的压力P来表示，该值是密度Δ、爆速D、紧跟着爆轰波的气体流速W的乘积，用

$$B=\Delta DW=P$$

来表示。猛度值虽可直接测定（卡斯特法、核斯法），但也可用各种方法来测定爆速，再比较其强度。

卡斯特法（图4-9），核斯法（图4-10）都是观察金属柱被爆轰压缩的状态。前者用铜柱（与维也里密闭爆发器中所

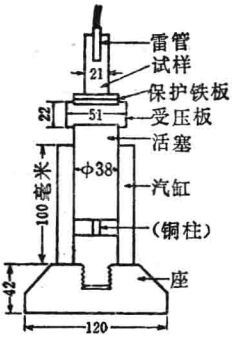


图4-9　卡斯特猛度计

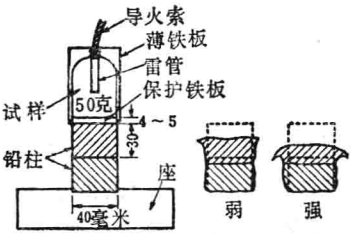


图4-10　核斯猛度计

用的一样)，后者用铅柱。后者虽可提出压缩量的数值，但因猛炸药保护套状态的影响很大，所以绝对值尚不完全可靠，可用压坏的情况来进行比较判断。

爆速的测定法虽有很多，但从前用的简便法如图4-11所示的道特里什法，现仍被应用。在既没有电又不能照相的情况下，的确在野外用这种方法进行测定较为合适，但标准导爆索的爆速必须用别的方法测定。

在图4-11中，由于雷管的起爆使猛炸药发生爆轰，其爆轰波向右前进到A点时，导爆索被起爆，则波分两路。主波继续前进到B点时，又将此端的导爆索起爆，这时爆轰波与从A点来的波呈相反方向前进，并在F点双方相遇。使铅板内侧产生裂痕，因此可判断出相遇点F。E点是导爆索的中点，若使A、B点同时起爆，这点应该是相遇点，但由于爆轰波还要经过AB中间的距离，就

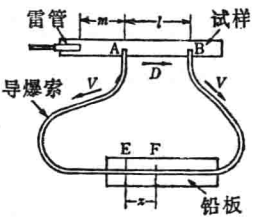


图4-11　道特里什爆速测定法

延迟而到达了F点。那么，因为$\overline{AEF}$的时间和$\overline{AB}+\overline{BF}$相等，若导爆索的固定爆速为$D_0$〔米/秒〕，长度为$2L$，则时间$t$为

$$t=\frac{L+x}{D_0}=\frac{L-x}{D_0}+\frac{l}{D} \qquad (4.1)$$

解上式，求出D

$$D=\frac{D_0 l}{2x}\text{〔米/秒〕} \qquad (4.2)$$

式中D_0，l为已知，若测出x，就能求出D。前面所指的D_0是预先用其它装置测定的。测定爆速用的导爆索是特制的，每米的平均药量以10克为宜。

利用电的方法测定爆速，从前是用麦他岗式，近年来则利用示波器、计数器等，但都是根据爆轰波切断电线或者利用爆炸产生多离子气体的导电性的离子放电法，在波进行的方向通过脉冲装置测出波值的变化，接收到波时就送入示波器，测定爆轰波通过某点的时间间隔，从而求出速度（见图4-12）。其中利用微米波的反射法虽然已经到了热衷于使用的地步，但此法技术较难，并不太实用。

利用照相的方法测定爆速虽有很多种，但光源都是自然

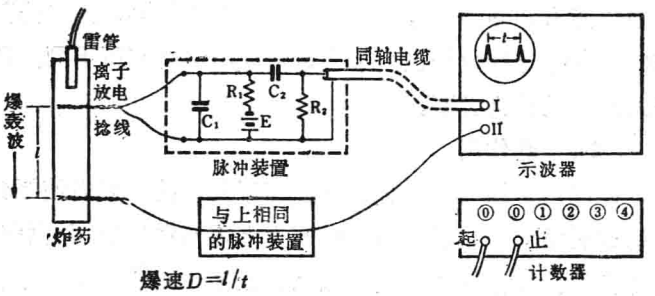


图4-12　示波器法测爆速装置

光，或遇到冲击波而产生的强光——氩气，在纹影照相是利用电火花。最简单的是用旋转式照相机，胶卷与爆焰前进方向成直角方向转动，根据两种运动的合成方向产生光线的切线可测出速度的变化。

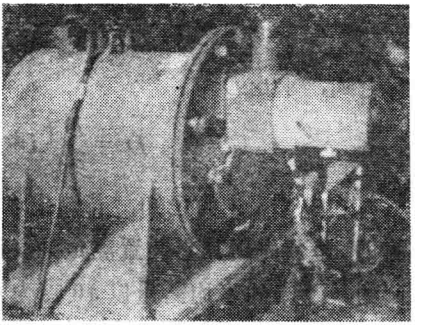


图4-13　旋转式照相机

其次，还有混合利用照相和电子技术的光电图像交换器法，此法虽已实际应用，但以使用射流照相机为主，而在光的扫描机构中不用旋转镜之类的机械构件，所以几乎没有惯性，并以比机械照相机还大数百倍的速度进行扫描。

由于照相法能仔细地弄清任一时刻的变化状态，这是它的优点，但另一方面的缺点是要求光源、同步、曝光、光圈、显影等有非常高的照相技术。主要猛炸药的爆速如松代那迈特为 8000 米/秒，桐代那迈特为 6500 米/秒，泰安、黑索金为 7500 米/秒，梯恩梯为 6000米/秒，高氯酸铵炸药为4500米/秒，铵油炸药为 3000 米/秒，浆状炸药为 4000 米/秒，硝铵炸药为 3500 米/秒。这些数据也由于测定情况不同而有所不同，所以深入研究没什么必要。

〔2〕 **静作用**

静作用是爆轰所产生的高温高压气体的膨胀力使原先产生的破裂增大并在不知不觉中产生七零八散地破坏、刮跑、推动等作用。静作用强的主要原因，当然是由于生成物中存在着大量的气体和爆温高。

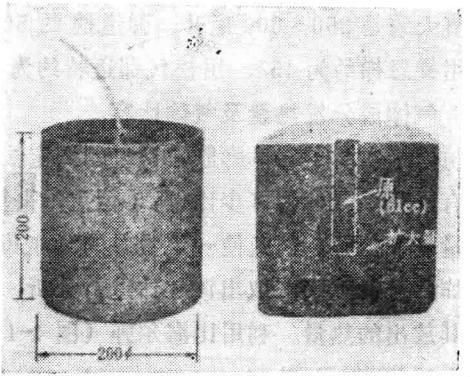


图4-14　特劳茨铅铸试验器

测定静作用的方法有：爆炸铅铸并观察其空洞扩大量的特劳茨法，用发生气体推动重摆并从其摆动量来进行观察的弹道摆（约5吨，药量100克）法（图4-15），弹道臼炮（约450公斤，药量10克）法（图4-16）。还有直接测定发生气体量的比海尔弹及热量计，这些将在下节说明。

图4-15　弹道摆

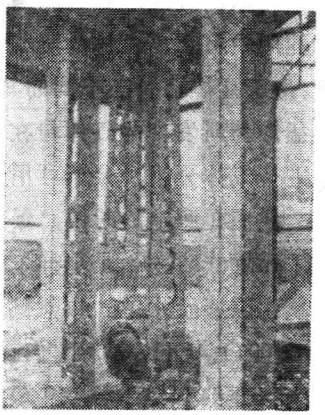


图4-16　弹道臼炮

铅铸值大致是250～600毫升，弹道摆约50～90厘米，弹道臼炮用梯恩梯约为15°，用松代那迈特约为21°。

〔3〕 气体成分发热量及气体比容

前节虽然已说明了气体膨胀作功量的测定法，但测定的重要因素有：哪些气体占多少比例，单位重量平均的生成量，当时发热量是多少等。因此使一定数量的猛炸药在十分坚固的弹内爆炸并进行观察，取出该气体进行分析，求出气体总量再测定其放出的热量。利用比海尔弹（图4-17），这种装置除进行上述的热量测定外，还附有绘制压力升高曲线图的装置，但与其容量相比药量要小。就是说由于装填密度小，虽与实际爆破孔的压力状态不同，但可测出它的作功量。爆炸后从气体抽出孔取出气体，通过充满水的瓶中可求出气体的容积，以此算出每公斤的气体发生量。由于猛炸药种类不同而其值也不同，一般认为大致一公斤的猛炸药所发生的气体量在常温下约为一立方米。取其一部分进行气体分析，分析可用普通的方法。但是，值得注意的是，我们在测定的时候，爆炸产物已经变为常温的稳定状态，而爆炸时并不是那样。例如水蒸汽完全凝结时，一部分二氧化碳溶于水中。再想到爆炸时存在着在常温下不存在的物质H_3O、CH_2等，它们在膨胀、作完功后冷却时，就还原成为普通的N_2、NO、H_2O、CO、CO_2等气体了。

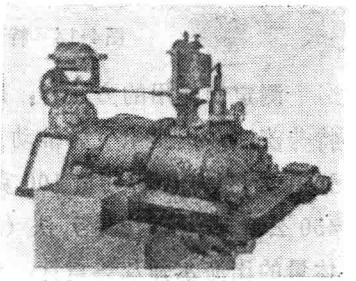


图4-17 比海尔压力计

测定发热量是用比海尔热量计（图4-18）。这种装置与

一般热量计如贝特罗·马拉式相似，但尺寸大而结实，以爆炸代替燃烧，在原理方面却完全相同。就是说将爆炸弹浸入固定的水箱内使之爆炸后精密地测定箱内水温的上升，根据已知物质的发热量就可算出其爆热。炸药的爆热大约为500～1500卡/克。从测定完了的弹中抽出气体，也可同样进行气体分析、测定气体比容。对两者都必须注意的是，恐怕使用雷管爆炸时及根据产品的情况，例如铵油炸药和浆状炸药等，要用少量其它猛炸药来传爆，所以如不扣除雷管和传爆药所产生的气体和热量，就得不到真正的值，因此要单独对雷管，其次是传爆药进行测定，因为修正测定值是很有必要的。

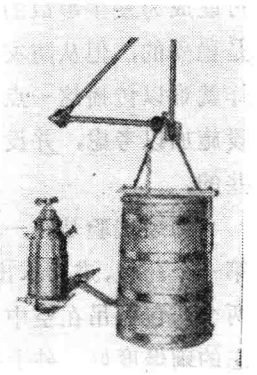


图4-18　比海尔热量计

比海尔弹的内容积有15升，药量为100克。旧式录制压力上升曲线是使画笔在活塞顶弹簧移动时在涂碳黑的转筒上绘制，现在是利用压电效应。

比海尔热量计的药量用50克左右。测定温度从前是用贝克曼温度计，现在是用热电偶自动记录计描绘。

〔4〕 殉爆

猛炸药另一个重要性能是，当一个猛炸药包爆炸时，使靠近该药包的其它药包诱爆。这种现象称为殉爆。这种性能有两个矛盾的方面。即从使用的方面来讲，爆破时虽相继将药包放进炮眼中，但未必能使药包彼此挨紧，而可能将土或碎石块夹在中间，同时，如装填不好时就会出现空隙。这时如殉爆性不好，可使爆轰中断而出现剩药，爆炸效果也差，

如没有发觉剩余的猛炸药，下道工序若再不注意时，这些也可能成为发生事故的原因。就是说在这种情况下，殉爆性好是稳妥的，但从防灾、安全角度来看，如果殉爆性不好，爆炸就难以传播这一点来说是有好处的。然而安全方面只要对设施加以考虑，并设法去解决，可以说殉爆性还是应该好一些的。

殉爆试验是在一定距离按轴向并列放置两个药包，起爆第一个药包，进而求出第二药包能起爆的最大距离。试验时，两个药包可吊在空中、放在砂上或放入管内。当然后一种状态的殉爆度好。砂上试验时的药径为 30 毫米，药量各为 100 克，用药径 d 除能殉爆的最大距离 S 所得的值为殉爆度 n。大致 $n = 2 \sim 8$。管中的值约为上述值的 10 倍（图 4-19）。

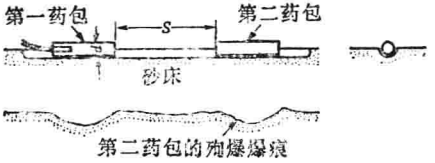


图4-19　砂上殉爆试验

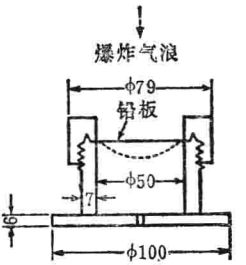


图4-20　铅板爆炸计

〔5〕 **爆炸气浪的压力**

在工业上利用爆炸的场合，除像灭火之类的专门用于军事方面外，通常几乎不利用爆炸气浪，但从防灾的观点来看，研究爆炸气浪的压力还是件重要的工作。

就是不幸发生了爆炸事故，必须及时充分调查爆炸气浪造成危害的程度。关于理论方面将在第九章⊖叙述，现就传

统的测定法加以说明。最早采用的爆炸计直接测定法如图4-20所示。此法是测定薄金属板（主要是0.5～1毫米的铅板），由于爆炸气浪造成的凹量，首先用油压或冲击波管进行标定，根据折合值就可求出凹量，所以此法比较简便。还有将此法改变形式叫做薄膜破裂式的，为变更受压面积而在改变种种孔径的铁板之间夹上铝箔（厚度为0.05毫米），因为可以看出哪个孔径大致被破坏到什么程度，没必要像铅板式那样去测定凹量，所以此式更为简便，但其精度稍有下降。此式首先也要进行标定。在电测法方面可用压电之类的，虽然也还可用应变仪，但一般在野外进行实验时，各种装置不稳定，由于电源发生故障也很麻烦。其次如猛炸药用量过大而产生的强电波混入测定系统形成干扰，恐怕还会使波形图紊乱。间接的方法是测定冲击波的传播速度，再按线性冲击波的演变式

$$\frac{P}{p_0}=\frac{2\gamma}{\gamma+1}(M^2-1) \qquad (4.3)$$

算出压力P。爆炸气浪通过依次放置在距爆源一定距离的“ON”组合开关和闪光试验灯时，闪光灯就闪光，从而用高速照相机进行摄影解析，并求出M值。

在猛炸药表面的爆压一般可达到数十万大气压（将此叫做爆轰压），其值虽与药量有关，但稍微离开时，就立刻衰减到几个大气压。这就是所谓的“冲击”，所以较普通的静压危害大。

〔6〕 **爆炸后气体**

爆破结束后不久，下一道工序的人员就要进入现场，若

● 原书误为“第八章”。——译注

在露天还没有什么问题，但在坑道和隧道内气体就不那么容易排出，所以如剩下 NO、NO_2、CO、HCl 等有毒气体问题就太严重了。完善的通风设备当然可以将气体排出，最好是在爆炸时不放出这类气体，即使有，也希望是少量的。因此要调查在爆炸时放出了哪些气体，还应当进行气体成分的改善。气体分析无非是在本节〔3〕中所阐述的那些，因此关于气体分析法不再说明，但要注意的一点是实验室分析的结果不一定与实际情况相一致。就是说与爆炸时的状态多少有些不同。为与实际相似，莫如将混凝土块钻孔并装填猛炸药，使其在爆炸室内爆炸，用取样瓶取出气体进行分析。分析也可根据情况，有用简单的北川式机械法。这种北川式分析器虽然有些粗糙，但的确方便，也多用来进行炸药以外的分析（图 4-21）。

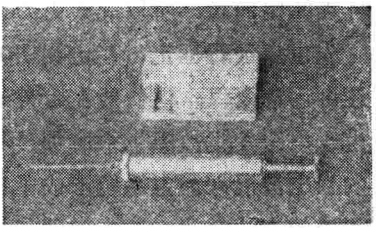


图4-21　气体检验器

铵油炸药一般在氧过剩时易于产生NO、NO_2，氧不足时易于产生 CO，各种气体的毒性请参阅表 1-4。

〔7〕 安定度

在各国法律中，关于用硝酸酯的猛炸药全部和火药一样，但不含硝酸酯的猛炸药也规定要进行游离酸试验和加热试验。

〔8〕 冲击感度

冲击感度主要进行落锤试验。使一定重量的锤（主要是 5 公斤，其它有 2 公斤、10 公斤等）从一定高度落下冲击

试样，6 发中的有 1 发爆炸时的高度称为该炸药的冲击感度。以前将 10 发中 1 发也不爆炸的高度称为不爆点，但统计学上以 1/6 更为合理而代替了前者。但是，此试验试样的调整判断非常困难，因此需要一定的熟练程度。为使锤不致由于跳跃而引起二次冲击试样，有必要安装防止二次冲击的装置〔图 4-22(*a*)、(*b*)〕。根据日本工业标准 JIS 的判断标准及等

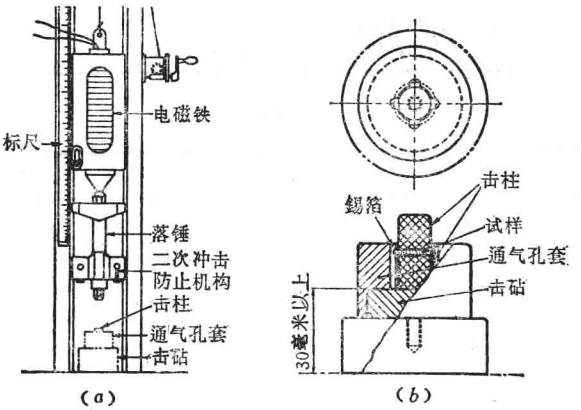


图4-22　落锤感度试验机

级分类，分别列于表 4-1 及表 4-2 。一般起爆药是 1～2 级，泰安是 3 级，其它大致认为是 4～8 级。

〔9〕 摩擦感度

把摩擦作为发生爆炸事故原因的看法虽然很多，但实际上猛炸药的颗粒在唰唰滑动的期间除带电之后发生电火花而引起爆炸的情况外，爆发、爆炸的例子是很少的，就是在起爆药中也不很多。一般的事故是由于在捏和机和搅拌机中有异物，如：卸下的螺栓和螺帽，或者女工的发卡，落入的小石块，这些异物在搅拌翼转动时使搅拌翼和旋转轴等的折

表4-1 落锤试验

分类	判断标准
爆炸	有爆声，冒烟，试样用完。试验后击柱面有爆炸残渣，用布轻擦也不脱落。(全爆) 有爆声，冒烟，试样稍有剩余。试验后击柱面有爆炸残渣，用布轻擦也不脱落。(半爆) 爆声不明显，不冒烟，试样大部剩下，试验后，击柱面留有轻微的黑线状爆炸残渣，用布轻擦也不脱落。(分解)
不爆	没有爆声，不冒烟，看不到试样的变化。击柱面留有黑线状爆炸残渣那样的东西，但用布轻擦即脱落。(不爆)

表 4-2

落锤感度(等级)	1/6 爆炸高度〔厘米〕
1级	5未满
2级	5以上～10未满
3级	10以上～15未满
4级	15以上～20未满
5级	20以上～30未满
6级	30以上～40未满
7级	40以上～50未满
8级	50以上

断、发热，引起火花而发生事故。为了进行比较，所以想出了各种方案的试验机。最原始的是乳钵试验，顾名思义是用乳钵与乳棒试摩，从听到的爆声中可以进行区别，这完全是定性的试验，同时由于每个人的出入很大，所以也不怎么使用。日本的山田式(图 4-23)和西德的 BAM 式摩擦试验机在原理上相同，都是在加有静载荷的摩擦片之间夹有试样，进行水平移动，观察其有无爆炸现象。后者有起爆药用和猛炸药用两种，但两种型式从起爆药甚至到泰安都可明确分清楚，而梯恩梯之类更钝感的猛炸药几乎还分不清楚。此外还有拉兹

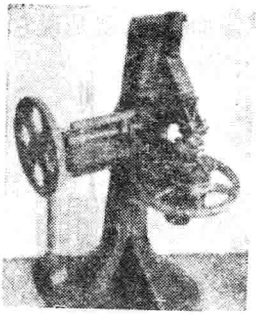


图4-23　山田式摩擦试验机

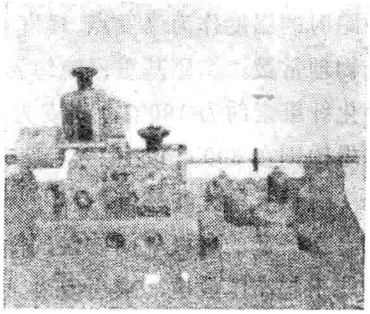


图4-24　BAM式摩擦试验机

布尔格式，美国的矿业局式，总之希望不久能出现多少能区分钝感炸药差别的仪器。山田式的最大荷重可到750公斤/厘米^2，摩擦感度只能明确到泰安。

〔10〕 **爆发点**

炸药的爆炸是由于前述的冲击、摩擦、冲击波等各种原因，但几乎都是由于热能的变化，即热作用所引起的。所以若直接加热，则爆发温度低的可以说就敏感。因而如果测定爆发温度，就可大致达到目的。

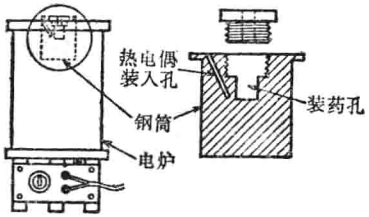


图4-25　克虏伯式爆发点试验器

测定法分为定温加热法和定速加热法，前者图4-25的克虏伯式，是它的代表型。往加热到一定温度的钢制圆筒内投入少量的试样，规定推迟4秒钟(称为延滞期)[●]爆发的温度叫爆发点。后者(图4-26)将试管内的少量试料在油浴加热，以一定的速度使温度上升，把爆发时发出"嘭"的爆炸声，并将塞

● 我国规定延滞期为5秒钟或5分钟。——译注

冲跑时的温度作为爆发点。爆发点随状态而变化。就是说它不是物理常数。二硝基重氮酚约为180℃，硝化纤维素约为 190℃，泰安为 210℃，梯恩梯则在 300℃ 以上。

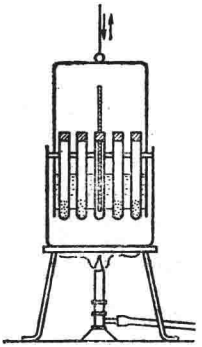


图4-26 爆发点试验器(油浴法)

〔11〕 电火花感度

在一定的电极中间放入试样，用各种能引起高压放电，求出发生爆炸的点，如果详细规定试样的状态，则可求得比较起来很一致的值。此时所给的电能，如电压为V〔千伏〕，电容为C〔微法〕时，则$E=\frac{1}{2}CV^2$虽然不能全部变为起爆热能，如果使各种条件一致的话，就可以大致进行一定有效的比较。用这样的原理所进行测定的是试样的电火花感度，对混合气体来讲，路伊斯重复过许多次实验，但对炸药来讲，工业技术研究院东京工业试验所有所研究和发展(图 4-27)。

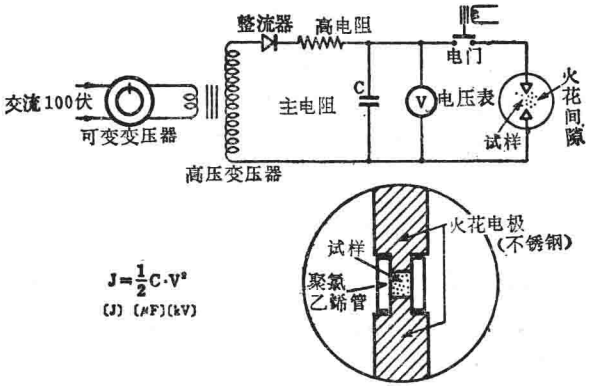


图4-27 东京工业试验所式电火花感度试验器

用这种试验，就是对许多相当钝感而没有作为炸药的危险品，也可鉴别其差别。但是由于使用高压电，所以是危险的工作，必须注意漏电时测定值的误差。因情况不同，测定值稍有差别，东京工业试验所的实测值见表 4-3。

表 4-3

猛炸药种类	发火能〔J〕	猛炸药种类	发火能〔J〕
泰安	0.19	新桐代那迈特	10.5
黑索金	0.39	梯恩梯	6.6
黑高氯酸盐炸药	1.4	硝铵炸药	9.0
特屈儿	2.6	三硝基间苯二酚铅	0.020
紫高氯酸盐炸药	0.85	硝铵	25
苦味酸	3.7	高氯酸铵	17

〔12〕 起爆感度

普通猛炸药大致用一棵 6 号雷管就可起爆，但铵油炸药、浆状炸药、军用熔装梯恩梯、三硝基苯甲醚等起爆比较困难。铵油炸药虽然由于含有硝铵而能起爆，但在日本法律中以铵油炸药比其它猛炸药“安全”为前题而降低使用标准，反而用一棵 6 号雷管能起爆时，规定为不合格。因此将这种起爆感度试验规定在法律中。为了判断是否能起爆而将泰安导爆索装在雷管相反的方向，如果雷管起爆后导爆索剩下来就认为是合格，这也是很有趣的（图 4-28）。

〔13〕 其它感度试验

着火试验是观察由于火焰、火花、红热体等爆发源能否引起炸药着火，但只能观察燃烧继续的情况而不能定量，此法不怎么被应用。

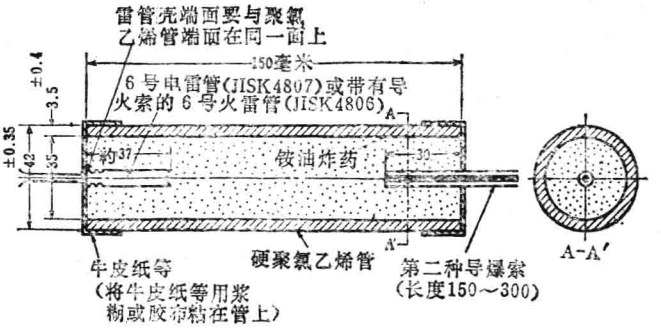


图4-28　雷管起爆感度试验法

其它，虽然还有密闭加热试验、射击感度试验等，因不怎么被应用，所以从略。

§4-3　煤矿炸药

在煤矿巷道内有甲烷气体和煤尘，这些东西由于适当条件容易引起着火、爆炸，所以在矿山安全法中也特别规定煤矿用的炸药未经鉴定就不准使用。鉴定内容有殉爆、弹道摆、巷道等各种试验，本节简单说明巷道试验和等效安全被筒炸药试验。

〔1〕 巷道试验

这个试验有气体试验和煤尘试验两种。前者是把在巷道内可发生的爆炸性气体（主要是甲烷气体）与空气混合后，在爆炸极限范围内的情况下判断炸药在爆炸时也不引起气体爆炸的性质；后者是观察采掘作业所造成的煤粉是否能被引

爆的试验。

试验是在相当大的设备中进行，像图 4-29，其直径约为 2 米，长度有 33 米。用臼炮射出猛炸药，药量为 400 克或 600 克。气体中有 9.0±0.3%的甲烷气体，1.5 公斤煤尘是均匀分布的。

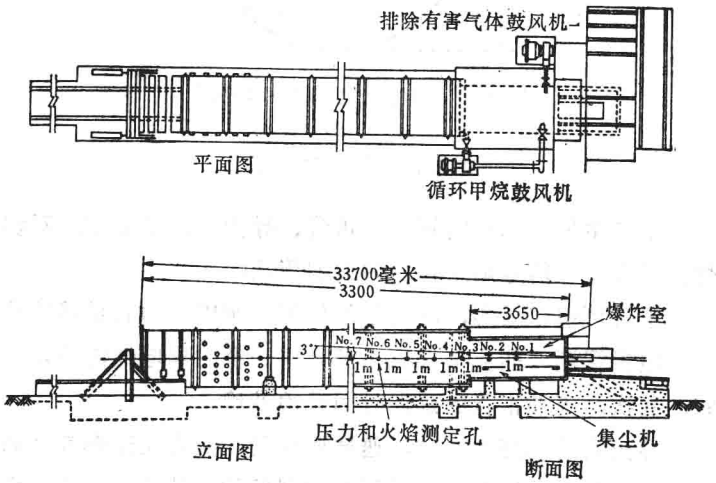


图4-29　巷道爆炸试验

〔2〕 等效安全被筒炸药试验

这种等效安全被筒炸药是指和巷道用安全被筒炸药同等效果或较其更安全的猛炸药，虽然大致是硝铵类的猛炸药，但要进行更严格的试验。所用试验有臼炮逆起爆试验（雷管放在臼炮底部的起爆）、悬浮煤尘试验（使煤粉在空中悬浮时将导爆索用臼炮打入）、带沟臼炮试验（图 4-30）等，此处从略。

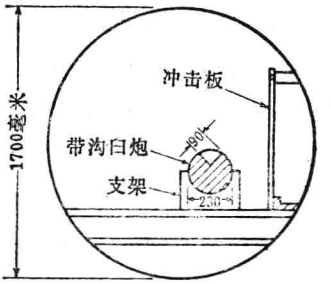


图4-30　带沟臼炮试验巷道略图

§4-4 火 工 品

本节主要说明火雷管、电雷管、导火索、导爆索，对实炮、点火管、信号烟火管、烟火剂等从略。

雷管可引起爆轰，起火柴的作用，所以必须有足够的威力。电雷管还要能完全导电，而且同一批的导电性能必须一致，其次，延期雷管的延期时间必须准确。

导火索的燃烧要一致，速度要准确。特别在速燃或因药芯中断而熄灭或燃烧非常迟缓都特别危险。其次，点火力也是重要的问题，有时即使火往外喷若雷管不发火也是没用。为了防水和防潮，导火索必须坚固些。

导爆索要求爆速要固定不变，当然也不可以发生爆轰中断。

〔1〕 雷管

对雷管首先要求是性能安全，并且具有确实能使猛炸药起爆的威力。可是按实际情形来说，使猛炸药起爆的原因究竟是什么，说来好像明确，但又不那么明确，可能是由于热

量、冲击波、雷管壳碎片，但其中最重要的原因，究竟是什么？还不十分明确。图 4-31 的铅板试验（雷管放在厚为 4 毫米的铅板上，铅板被击穿成空洞状态时，根据观察破片条痕的试验）、图 4-32 的钉子试验（将雷管捆到钉子上，根据爆炸后钉子弯曲的程度进行判断的试验）、图 4-33 的砂试法（雷管埋在一定粒度的砂中爆炸，观察粒度因破碎而变细的比例）等，都是偏重于观察直接破坏力的一面，毕竟还是图 4-34 的钝感猛炸药试验所判断的方法更符合实际情况。这是用任何一种方法用弱雷管不起爆、而用强雷管能使钝感的猛炸药直接起爆的试验法。

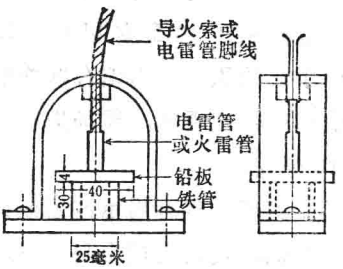


图4-31　铅板试验装置

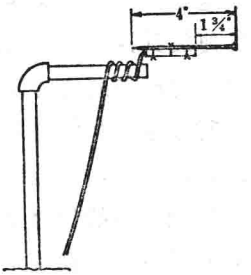


图4-32　钉子试验

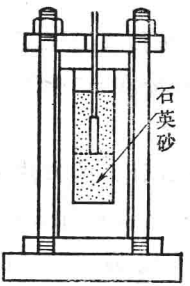


图4-33　砂试法

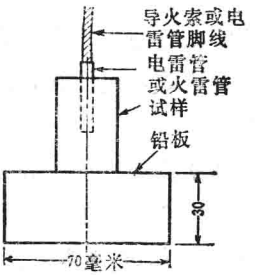


图4-34　钝感炸药试验装置

钝感法是把一定量的梯恩梯粉末以 7:3 的比例混入一定量的惰性物质滑石粉，用 1000 公斤/厘米^2 的压力压制成型，并将此试样装雷管起爆。根据在试样下放置的70毫米×70毫米×30 毫米的铅板上所形成的漏斗孔进行判断。这也叫海德试验。最近（日本）工业火药协会提出的方法大致与此法相似，但熔融、凝固的梯恩梯用一棵普通的 6 号雷管难以起爆，故以 85:15 的比例在梯恩梯内混入泰安，将此制成的稍敏感的试样，这样，使雷管中的药量有 0.2 克的差别时观察铅板上漏斗孔的直径、深度的差别。这种试验称作喷特里特试验。

用普通的电气方法即可测定电雷管的电阻，当电流约为 100 毫安时就能引起爆炸，当试验通电时，为预防万一发生爆炸要放到铁箱中，同时将电流控制在 10 毫安以下。即使这样的电流如通电时间长，由于热的积累，恐怕有爆炸的可能，所以通电时间要短。在法律中特别规定，现场进行导通试验时，试验器的性能应在 10 毫安以下。

延期时间的计时是用微音器测音，也有用示波器或计算机判断的方法，但若用高速照相机，就能直接用眼观察。

〔2〕 **导火索**

导火索的燃烧计时试验是实测燃烧 1 米所需的时间。这种试验比较慢，约需用眼看 100～140 秒，按秒表的程度要合适。燃烧非常慢的和快的都不合格。5 次误差在 ±7% 以内为合格。

观察点火性能（我国称喷火性能——译注）的方法是在内径约为 6 毫米的玻璃管内，相距 5 厘米插入 2 根导火索，从一根（长为 20 厘米）点火后观察其是否能使另一根（长 10 厘米）点火。

耐水性试验（我国称浸水性能试验——译注）是将约1.3米长的试样放于深度为1米的水中2小时后，将两端各削去15厘米，将中间的试样进行燃烧试验，不好的试样燃烧不尽而熄灭。

〔3〕 **导爆索**

测定爆速比较简单，可用前述的各种方法。采用细而药量少（平均1米为7～10克），并有窄而剧烈的爆轰波通过，与比较宽的波面进入猛炸药的场合相比，能获得很好的结果。由于加入泰安，爆速可达6000～6500米/秒。日本工业标准JIS规定是5500米/秒以上。

耐水性试验（图4-35）是将约1.5米的导爆索在0.3公斤/厘米^{2}的水中浸泡3小时，取出后分成两等分，一根试样用6号雷管作起爆试验；另一根与约30厘米的新导爆索连接，并把6号雷管附加在新导爆索上起爆，观察其传爆情况。

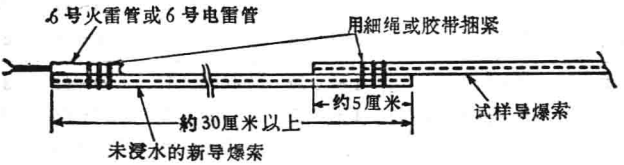


图4-35 导爆索的耐水性试验

表4-4 日本工业标准JIS规定的试验法

种类	试验项目	种类	试验项目
安定度	耐热试验	爆速	爆速试验
感度	落锤感度试验、殉爆试验	威力	弹道臼炮试验、弹道摆试验

连接方法是在中心切断旁边平行靠紧，并用细绳或胶布进行固定。

现在日本工业标准 JIS 规定的试验法见表 4-4（JISK 4810-1968）。根据这个试验对各种炸药和雷管所要求的性能整理为表 4-5。

表4-5 （a）猛炸药

种类		落锤感度	爆速〔米/秒〕	RWS%❶ 相对重量作功能力	殉爆度
松代那迈特		3～4级	6500以上	100	3以上
樱代那迈特		4～5级	5000以上	55～50	3以上
桐代那迈特		4～7级	5000以上	59～90	3以上
榎代那迈特		4～7级	5000以上	55～85	3以上
桂代那迈特		4～5级	4000以上	75～85	3以上
黑高氯酸盐炸药		4～5级	3500以上	85～95	3以上
紫高氯酸盐炸药		4～5级	3500以上	85～95	3以上
桦高氯酸盐炸药		4～5级	3000以上	55～65	2以上
蓝高氯酸盐炸药		4～5级	3000以上	70～85	2以上
绿高氯酸盐炸药		5～6级	3000以上	70～85	2以上
400克	梅代那迈特	4～6级	4000以上	50～65	3以上
600克	硝铵代那迈特	4～5级	3000以上	50～65	2以上
安全炸药	硝铵炸药	4～8级	3000以上	50～65	2以上
等效安全被筒炸药		4～8级	2000以上	35～50	2以上
铵炸药及梯恩梯类猛炸药		5～8级	3500以上	65～85	2以上
铵油炸药		起爆感度	爆速〔米/秒〕		
		合格	2000以上		

❶ 威力试验中，炸药进行弹道摆试验时，测定的摆动量与以松代那迈特为标准炸药的摆动量的比值。——译注

表4-5 （b）火雷管

试　验　项　目	性　　能
铅板试验	能穿透厚4毫米的铅板
钝感炸药试验	能起爆70%梯恩梯、30%滑石的试样

表4-5 （c）电雷管

试　验　项　目	性　　能
铅板试验	能穿透4毫米的铅板
钝感炸药试验	能起爆70%梯恩梯、30%滑石的试样
电点火试验	在每个规定通电时间，用0.25安培的直流电时不爆发；用1.0安培直流电时爆发
耐水性能试验	水压1公斤/厘米^2，浸泡1小时以上后进行铅板试验，能穿透铅板
延期爆发试验	从段数低的由少到多，依次爆炸

练　习　题

1．用下列数据计算爆速（道特里什法）标准导爆索的爆速＝6500米/秒，导爆索两插入口的间距＝10厘米。从铅板中点到冲击波的相遇点的距离＝6.5厘米。

2．将A、B栏内适用下表数据的，划上“∨”

爆　速 〔米/秒〕	弹道臼炮值 〔°〕	弹道摆 〔毫米〕	A　用　途	B猛炸药名称 （大概）
7200	21	—	军　用 工业用｛硬石用 软石用	铵油炸药，黑火药， 松代那迈特，梯恩梯
2800	—	75	军　用 工业用｛硬石用 软石用	铵油炸药，黑火药， 松代那迈特，梯恩梯
6300	15	—	军　用 工业用｛硬石用 软石用	铵油炸药，黑火药， 松代那迈特，梯恩梯

第五章 猛 炸 药

§5-1 黑 火 药

无论从爆速上看还是从法规上分类，黑火药都不是猛炸药，而且在很早以前都已作为火药使用了，但是现在工业上的用途，如在矿山和二次爆破等方面却是把它当作猛炸药来使用，故编入本章。

〔1〕 组成

黑火药是用可燃物木炭、硫黄和氧化剂硝石（硝酸钾 KNO_3）、智利硝石（硝酸钠 $NaNO_3$）制成的混合炸药。

木炭氧化放出热和二氧化碳，并且对于成品具有钝化冲击感度的效果。硫黄可使着火温度下降，火焰变大，气体发生量增加，并且有抑制有害气体一氧化碳、氢氰酸出现的作用。

硝石、硫黄、木炭若用图 5-1 内六角形中的配比混合时，就可发生燃烧，但一般配合的组成如表 5-1 所示。就是说对要求力强烟少的猎用火药来说硝石要增多，而对于希望尽可能廉价的爆破用黑火药来说，要少用高价的硝石，这可根据用途而改变其组成。

〔2〕 制法

因为组成黑火药的各成分本身都不具有爆炸性，所以要使黑火药具有爆炸性，就必须分别将各成分细粉碎，并把它们周密地混合在一起。

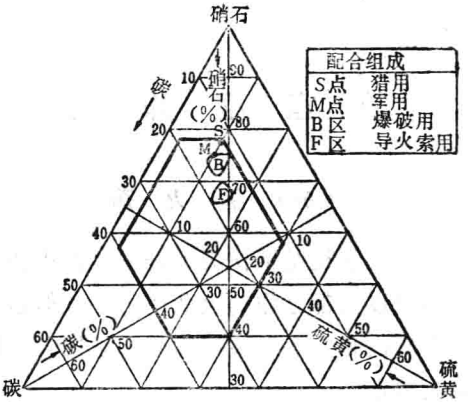


图5-1 硝石、硫黄、木炭混合物可燃的组成

表5-1 黑火药的组成

用途 \ 组成	硝石	硫黄	木炭
军用	75	10	15
猎用	78	10	12
采石用	66～70	14～17	16～17
导火索用	70～75	8～12	12～16

按配比将硫黄和木炭磨成细粉。先将木炭放进铁制的球磨机中，和直径约为1厘米的青铜球一起转动，其次装入硫黄，磨成混合细粉末。这种操作叫做二成分混合（二料混合）。

（a）导火索用粉状黑火药　将二成分混合药和硝石细粉放到木制球磨机内（见图5-2），用硬木制成的圆柱状木球一起转动混合。这种操作叫做三成分混合（三料混合）。

经过这种混合，以后按爆炸品对待，所以要在周围有土

堤的工房中进行操作。

到三成分混合这个工序，导火索用的黑火药即可制成。

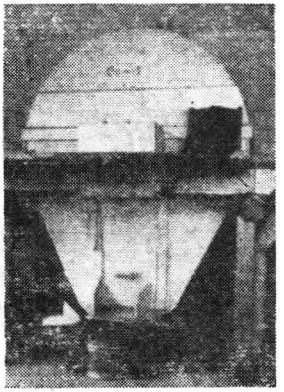


图5-2　三成分混合

（b）爆破用圆球形黑火药(矿山黑火药)　爆破用圆球状黑火药的制造，是一面往药粉中注入少量的水，一面就形成粒的中心，同时将此原料药装在转筒内(图 5-3)进行造粒。然后再和石墨粉一起装到另一转筒（图 5-4）内进行表面涂敷石墨。这种炸药称为矿山黑火药，被用于采取大块石料的爆破等作业中。

图5-3　圆形造粒

图5-4　涂敷石墨

（c）小粒黑火药　为使密度大，燃烧均匀，并且增强药的能量，而在三成分混合药中增加如下一道工序：

在图 5-5 中所示的轮辗机——在直径为 1.8 米的铁盘上有两个 5 吨重的转辊——上倒入药粉，辗压成比重为 1.5～

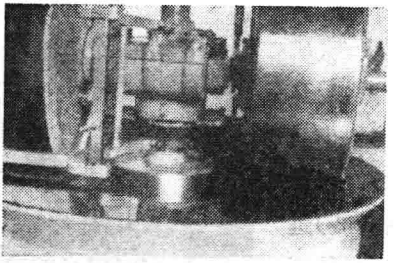


图5-5　轮辗机

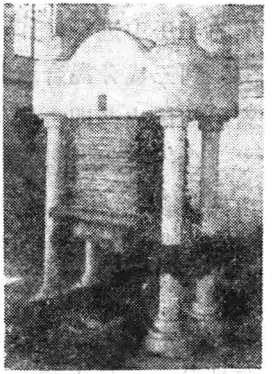


图5-6　水压机

1.6的板状药。这种操作称为压磨。

用破碎机粉碎板状药，并将其夹在如图5-6所示的用帆布包着的铜板上，用60～120公斤/厘米^{2}的水压机压制成比重为1.75～1.85的板状药饼。然后把药饼放在带沟槽滚筒的造粒机上制成药粒。

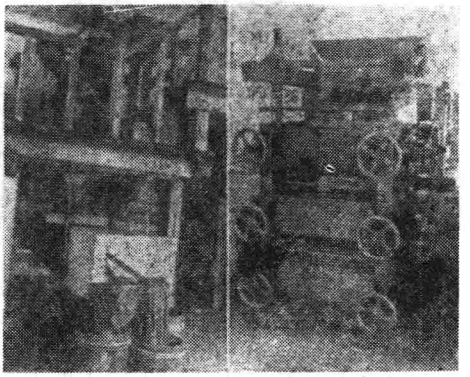


图5-7　造粒机

（d）猎枪用黑火药　从前在枪炮发射时，为使黑火药或组成中的木炭炭化不完全，而使用燃烧速度变慢的褐火药，但在无烟药发明后，几乎已不再使用。由于黑火药所具有的能量分外少，燃速大而膛压高，冒烟，易弄脏枪

炮，所以弹道性能不好。但是作为民间猎枪用的火药，由于价廉，如果注意防潮，则不易变质，所以一直到现在还在使用。它的制造法与小粒黑火药制造法大体相同，使粒度大小一样，不同的是要在表面涂敷石墨。这虽然是为了要使弹道性能一致，但同时也是为了防止成品流动时发生静电。为使表面光滑、密度增加等，也需要涂敷石墨进行光泽（图 5-8）[1]。

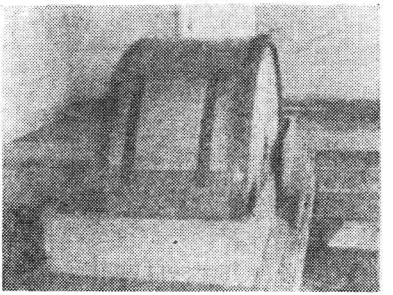


图5-8　涂敷石墨

〔3〕 **性质**

1. 形状如图 5-9～5-12 所示。

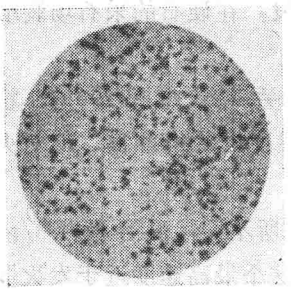


图5-9　小粒黑火药

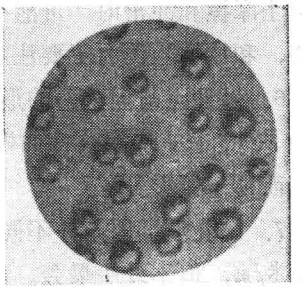


图　5-10

2. 颜色是黑灰色，矿山黑火药及猎用黑火药似银鼠色。

3. 因组成是化学性极其安定的无机物，所以即使长期贮存也不变质，在阳光直射曝晒下也不发生变化。

4. 因为木炭、硝石有一些吸湿性，如硝石溶解，再干燥

[1] 原书误为图 5-7，应为图 5-8。——译者

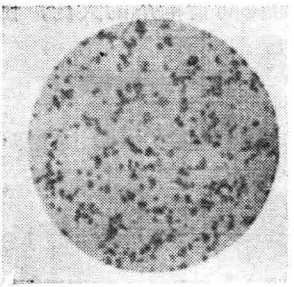


图 5-11

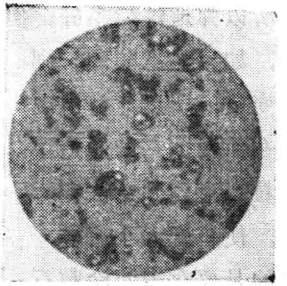


图 5-12

后，其表面上呈现出硝石的结晶，使产品产生裂纹。然而并不影响爆破时使用；但猎用时，因为燃烧不正常，所以有危险。

5. 在铁和铁、铁和石英这样的硬材料中间受冲击时即可爆发。若一方为象铜那样的软物质，那就不能爆发。但同时给予摩擦和冲击时，可能要爆发。在硬石的采石场装填黑火药，和堵塞炮泥时更要注意。

6. 爆发点与黑火药的形状有关，粉状药约290℃，粒状药约300℃着火。黑火药的爆发温度虽然相当高，但对火焰敏感而易于着火。

7. 燃烧速度因条件不同而有所不同，虽由数厘米/秒至400米/秒，但不发生爆轰。由于这个最高速度近于发火爆炸时的现象，故称之为爆燃。然而作者最近实验的结果证明，若同时有6～8个点火处时，燃烧速度则有些上升。尽管如此，最大限度也只达600～700米/秒。

8. 发生爆炸时，固体产物占55%，呈现炸药效果的气体占45%——气体发生量为300～400升/公斤。爆热是700～750千卡/公斤，爆温是2500℃。比一般猛炸药的威力小。

智利硝石含有的有效氧和氮比硝石多，用以代替硝石时使黑火药威力变大。但因吸湿性强，所以对温度高湿度大的夏天是不适宜的。

§5-2 液氧炸药

要从作为氧化剂的化合物中使氧游离出来，必须消耗在生成氧化剂时所需的热量 Q_{HF}。因此由氧化剂中游离的氧燃烧时所产生的爆热 Q_E，要比直接由氧爆炸所产生的热 Q_{O_X} 少 Q_{HF}。就是说 $Q_E=Q_{OX}-Q_{HF}$。

所以如果直接把氧作为氧化剂，其发热量就变高。在这种考虑下产生了把液体氧作氧化剂的液氧炸药(也称LOX)。

〔1〕 组成

空气经压缩冷却并使之液化后，将氮蒸发分离，即剩下液氧。

作为可燃物的碳载体有木炭粉、煤粉、煤烟、木粉、怀炉灰（苇草烧成的炭），而作者的经验怀炉灰吸收液氧最好。爆炸反应为

$$C+O_2\longrightarrow CO_2+94\ \text{千卡/克分子}$$

碳和氧的比例为 1:2.7，把氧迅速蒸发的损失估计在内，则为 1:3～1:3.5。

〔2〕 制法

1. 将含碳载体装入纸或布袋内，插入带导火索的雷管或电雷管后，吸收含液氧的液体。

2. 在向下打的炮眼中，将碳载体装填后，用管子注入适量的液氧。

3. 要往水平或向上打的炮眼中注入液氧时，使用图5-13

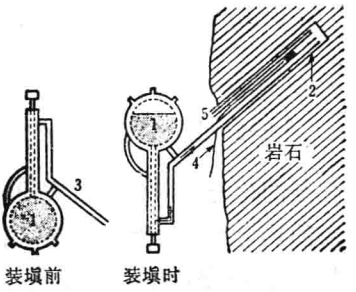


图5-13　液氧装填瓶

1—液氧；2—碳载体；3—导管；
4—电雷管；5—排气管。
装填时将瓶颠倒，用蒸发气体的压力
将液体压上去，进行装填。

所示的瓶。

〔3〕 **性质**

1．1∶2.7 的混合比例时，其爆热为 2100千卡/公斤是工业炸药中爆热最大的猛炸药。

2．爆温也最高，为 6000～7000℃。

3．爆速在 5000 米/秒 以上，其爆炸威力可与代那迈特比美。

4．在爆破时，如操作不敏捷，氧就蒸发，甚至最后都成为只含碳的非爆炸物。从液氧的液体中取出进行装填到使之爆炸前的时间必须在 10～15 分钟以内。在隧道内操作时，会造成空气中的氧过剩，所以必须注意烟火。

5．液氧炸药的温度为－183℃的低温，所以必须注意防止冻伤。

§5-3 高氯酸盐炸药（卡里特炸药）

〔1〕 组成

成分配比如表 5-2 所示，大部分是按日本情况考虑发展起来的。表中的硅铁含硅 90% 以上，硅是在变为氧化硅时能发生 7300 千卡/公斤高热的可燃物。

卡尔逊最初制成的所谓高氯酸盐炸药的标准组成（表中第 2 栏所示的黑高氯酸盐炸药）由于生成一氧化碳而在矿井下不能使用。不放出一氧化碳的另一组成是含高氯酸铵较多的紫高氯酸盐炸药。

作为氧化剂的高氯酸铵会放出氯化氢。它虽具有炸药的效应，但在生理上对咽喉有强烈的刺激。

另外一些氧化剂，它们在分解时放出氧，剩下的碱性固体残渣能和氯化氢化合生成无刺激性的固体氯化物。一般认为，可用这样的氧化剂来代替一部分高氯酸铵。例如，把硝酸钠或硝酸钡掺进后就成为桦高氯酸盐炸药，又考虑到从硝酸铵中放出的大量无味无臭气体可以冲淡氯化氢，因而产生了蓝高氯酸盐炸药。

以上两种，因高氯酸铵量少时而且不含硅铁，所以为保证确实的爆炸性而加入敏化剂[⊖]。

〔2〕 制法

用图 5-14 的制造工艺流程将原料分别干燥并磨成细粉后用预混机进行预混，再用威路纳捏和机混合均匀，用装药机（主要是拜亚兹装药机）将此装入药筒，端部用石蜡封住。

⊖ 敏化剂是使爆炸确实发生并保持下去而添加的物质。也有不属于炸药的物质。例如二硝基萘在法规中并不包括在炸药之内。

表5-2 卡里特的组成

		黑高氯酸盐炸药		紫高氯酸盐炸药	桦高氯酸盐炸药	蓝高氯酸盐炸药	成分的作用
		卡尔逊起初制造的炸药	有4～5种[1]				
氧化剂	高氯酸铵	75	68～80	81～86	44～51	28～38	放出氧、氮和氯化氢等大量气体
	硝酸钡	—	—	—	其中的一个可能是32～38	—	放出氧、氮，与上项氯化氢反应，生成固体的 $BaCl_2$
	硝酸钠	—	—	—		—	放出氧、氮，与氯化氢反应，生成固体的 NaCl
	硝酸铵	—	—	—	—	48～54	放出氧、氮及水蒸汽等大量气体
敏化剂	硝基化合物（如二硝基萘）	—	0～30	—	7～12	3～17	视混合情况，可使其它不爆成分有爆炸性
可燃物	硅铁	16	0～18	6～13	—	—	使爆炸性增大
	木粉	6	1～10	2～6	2～10	1～3	与可燃物一起调整猛炸药的比重及感度，特别是重油有保持混合状态的粘合作用
	重油	3	1～5	1～4	—	—	
使用场所		露天		井下	井下	井下	

[1] 黑高氯酸盐炸药在不含硅铁的成品中含25%以上敏化剂。

上述工序之后，将药包装入小袋，进行浸蜡防潮操作后装箱。

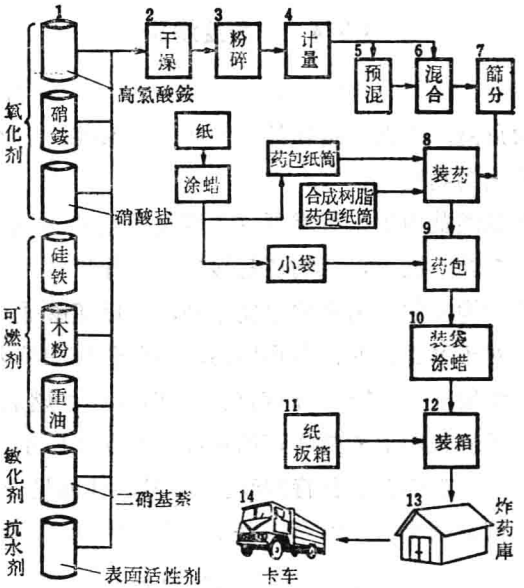


图5-14　高氯酸盐炸药制造工艺流程

〔3〕 性质

1. 这种炸药的商品名称虽然以颜色来命名，但制品颜色不一定和名称一致。

2. 其成分在化学上是安定的，所以长期不变质。

3. 由于是粉状，所以即使在严冬也不用担心冻结。

4. 虽含有硝铵，因加入表面活化剂，所以不易引起吸潮结块。

5. 爆温为 3000～4300℃，爆速为 3700～4800米/秒，爆炸后气体发生量为 650～900 升/公斤，威力很大。

6. 露天用的高氯酸盐炸药因放出一氧化碳、氯化氢等，在使用时需要注意。

§5-4 氯酸盐炸药

氯酸盐作为氧化剂能游离39%的有效氧。分解游离的速度激烈而危险，所以为缓和外界的冲击和摩擦，加入同时可作为可燃剂的物质。

如在氯酸盐内混入可燃剂（主要是硝基苯、碳水化合物）就成为猛炸药。同时可燃剂还起缓冲剂的作用。

氯酸盐因分解游离氧的速度激烈，所以氯酸盐炸药的威力很大，对于摩擦、冲击也很敏感，为吸收缓和外力而混入植物油、矿物油等。这种缓冲剂在爆炸时也起可燃剂的作用。

具有代表性的氯酸盐炸药的组成如表5-3所示。其次，有代表性的氯酸盐炸药瑟狄特的改良02号的性能见表5-4。因氯酸盐炸药与硝化甘油的摩擦感度相等，所以在日本禁止制

表5-3 氯酸盐炸药的组成

区别	瑟狄特						白炸药		斯普伦炸药	
名称	01号41	01号60	改良02号	05	06B	S	考米特火药	欧将特尔火药	拉卡劳库	米基安吉特
氯酸钾	80	80	79		90		75	50	90	75
氯酸钠						90				
二硝基甲苯		2	15							
二硝基萘	12	13	1							
硝基苯										25
砂糖								25		
黄血盐								25		
松香							25			
蓖麻油	8	5	5							
凡士林					3	3				
石蜡					7	7				
矿油									10	

表5-4 瑟狄特改良02号炸药的性能(密度为1.5)

密度	比容〔升/公斤〕	爆热〔千卡/公斤〕	爆温〔℃〕	爆速〔米/秒〕
1.3	335	1185	4500	3000～4000

造这种炸药，同时也有一些别的国家禁止使用它。

§5-5 铵油炸药

一般铵油炸药是硝铵燃料油爆炸剂（Ammonium Nitrate Fuel Oil Agents）的简称，又叫AN-FO炸药，或AN-FO。还叫做硝铵油剂炸药（我国称铵油炸药——译者注）。而这里的agent译作"剂"大概是指较一般炸药安全的意思。

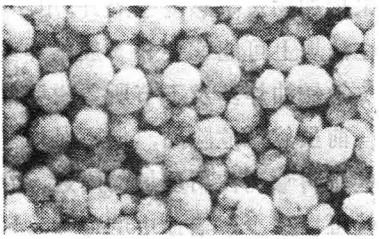


图5-15 铵油炸药的原料颗粒状硝酸铵

〔1〕 组成及制法

将作为可燃剂的燃料油（引火点在50℃以上的煤油）和作为氧化剂的如图5-15颗粒状硝酸铵（硝铵）混合，即成铵油炸药。按下列比例将硝铵装入混合机后，再将油注入。

硝酸铵	94%
油	6%

这种混合机是和混凝土搅拌机一样的。硝铵和油的混合比较简单，因此没有什么难以对付的情况。为观察混合的程度可以加入少量的色素，颜色均匀时即可停止。贮存制品时，

油因分离而下降，所以袋内的上部变得沙沙地响，下部变得湿糊糊的。需要经常把袋上下颠倒，否则，油非常少的部分就变得敏感。

最初使用的原料硝铵为粉状，虽然后来使用了肥料用的粒状硝铵，但为了提高油的保持能力和起爆的可靠性，就采用了像有虫眼的果子那样的多孔粒状硝铵。它能可靠的起爆的理由是由于在孔内剩下的少量空气由于绝热压缩而产生高温，也许还由于发火点增多。现在使用的这种多孔粒状硝铵是同样沙沙作响的蜂房状的所谓低密度(low density) 硝铵或把多孔粒状硝铵弄碎成粉状的物质掺进去以提高爆速。如果掺加物过量感度也上升，用一发 6 号雷管就可使其爆炸时，在法规上可能就要和一般猛炸药一样看待。

铵油炸药及下节所要说明的浆状炸药的某些原料，在混合前虽然是危险品，但不是炸药，也非常钝感。所以可把这些原料拿到使用现场的附近，在使用之前进行混合和装填，就可以减少运输途中的危险，因此运费也便宜，原来硝铵就是廉价的，所以从经济的观点来讲这种方法最好。但从另一方面来说，现场炸药制造技术人员不足、设备不齐备，容易出现剩药的管理等安全措施不完善的缺点。

〔2〕 性质

1. 用 1 发 6 号雷管不能起爆。

铵油炸药由于制造方法不同，虽可使之爆炸，但原来认为这种炸药是相当安全（钝感）的，所以其使用标准、运输等级都比普通猛炸药低一级，法律规定为用 1 发 6 号雷管不起爆。如果成品检验时发生爆炸，则认为不合格，所以铵油炸药不被认为是一般的猛炸药。

2. 对火焰敏感，容易着火，静电火花也可能引起着火。这是由于轻油蒸发时爆炸性气体在上部停滞的缘故。若放在露天地里，就比较难着火。放入深容器的底部则有危险。

3. 与铜接触会生成敏感的化合物。

4. 对湿气、水分敏感，容易吸湿。吸湿后爆炸性能降低。

5. 装填密度比较低，大致在 0.8～1.1 克/厘米^3。为了避免压死，不可再增加。

6. 爆速不超过 3500 米/秒，通常是 2500～3000 米/秒，不适用于爆破硬石，但由于比硝铵放出更多的气体，所以其静效应大。

〔3〕 使用方法

1. 爆破时使用高氯酸盐炸药、代那迈特等作为传爆药。

2. 装在聚乙烯袋内的炸药能像普通炸药那样装填。对于松散的铵油炸药来讲，使用图 5-16 那样的装药机较为方便。但是在装填时易产生静电，所以装填支架必须有消除静电的装置。

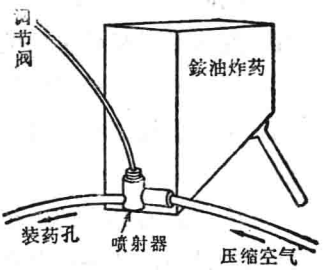


图5-16 铵油炸药装药机

〔注〕 用作肥料的硝铵被认为是“非常钝感，没有爆炸危险”的物质的观点是错误的，有屡次发生大爆炸的实例，在一次爆炸事故中竟死亡千人以上。使用铵油炸药时必须慎重注意。

§5-6 浆状炸药

这种炸药是在 1960 年前后由美国的迈尔文·库克博士所发明，和铵油炸药一样是以硝铵为主要成分的工业炸药。其特

征是含有大量的水。自古以来就有水火不相容的概念，但是水的热容量很大，并且当变成水蒸汽时因为吸收539卡/克的蒸发潜热，所以在常压下温度不容易上升到100℃以上。另一方面，因为炸药的爆发点大都在100℃以上，所以在有水（热水）存在的情况下，大部分的炸药不爆发。然而这只是从热量的关系看，如水的含量虽然相当多，其反应热可使其瞬间蒸发并还有剩余的话，就可能发生燃烧或爆炸，并且生成的水蒸汽还能做功●。

“斯拉里”（slurry）一词在英语中是“泥浆”的意思，是一种看起来粘糊糊像粥状的物质。其组成有好多种，如表5-5所示。并且另外的组成也在研究中，还含有更好的组成出现。但是不管怎样，目前在日本还不准许在现场制造这种炸药。

在表中没有列出的，还包括粘合剂、安定剂等。粘合剂有粘结的性质，使各成分粘合，防止水分蒸发，还具有防止

表5-5 浆状炸药的成分

氧化剂	敏化剂〔%〕	水〔%〕	
		一般	范围
硝铵，硝石	梯恩梯17～60	15	8～40
硝酸钡	梯恩梯＋黑索金15～35	15	12～16
高氯酸钠	无烟火药20～60	15	2～20
氯酸钾等	梯恩梯＋铝5～25，0.5～40	15	10～30
	无烟火药＋铝10～25，1～40	15	12～30
	铝粉0.1～40	15	6～30

● 若按最近的二相模型论（疋田、藤原、日下部氏）所述，在配合成比重比较高阻抗合适的液体中冲击波衰减不多，所以因传爆良好而爆炸。

碎石等炮泥材料下沉的作用。目前使用的粘合剂主要是橡胶质的，此外虽然还有其它种类，但各公司都是保密的。

含有铝粉的浆状炸药和水接触时可能要放出氢来，非常危险，所以为使铝的表面不直接与水和硝铵接触而包覆一层硬脂酸等物质。然而即使这样注意，时间过长也要有变化。虽然有所改良，但仍是一个大缺点。

〔1〕 **制法**

用机械来加工很简单，可与铵油炸药一样，但混合顺序有所不同，各公司都有各自的诀窍。

〔2〕 **性质**

1. 因原来就含水，所以抗水性能好，因此在涌水炮眼和海中也能使用，更不用担心由于静电引起爆发。

2. 在起爆时，一般需用传爆药。

3. 由于大体是液状，所以往炮眼朝上的孔内装填困难，而阶梯状爆破时则较方便。但是如炮眼不很干净，也可能在周围粘上，若有裂纹时，也能流进去。因炮泥能在这些炸药中下沉，对这一缺点，有必要很好地考虑炸药的成分。

4. 爆速与铵油炸药不同，因装填密度可较大，所以硝铵、水、铝粉等制成的炸药其爆速约为4000米/秒，而加入猛炸药时，爆速可达7000米/秒以上。因此也能爆破硬石。

5. 感度相当钝感，特别是几乎没有火焰感度，因此管理应十分注意，若能防止水分蒸发的话，那就非常安全。但也不可过分相信。

6. 价廉，但比起铵油炸药来可能还是有些贵。

7. 其组成不适用于低温。

总之，从安全性、经济性等方面来看，铵油炸药和这种

浆状炸药一定有可能成为未来主要的爆破药，但代那迈特、高氯酸盐炸药等都各有其独特的优点，因此一般认为也许不可能全面地被取代。

§5-7 工业炸药的原料和爆炸性物质

作为工业炸药爆炸中心的单质炸药，其主要原料如下。

〔1〕 **硝酸酯**

硝酸酯是指在

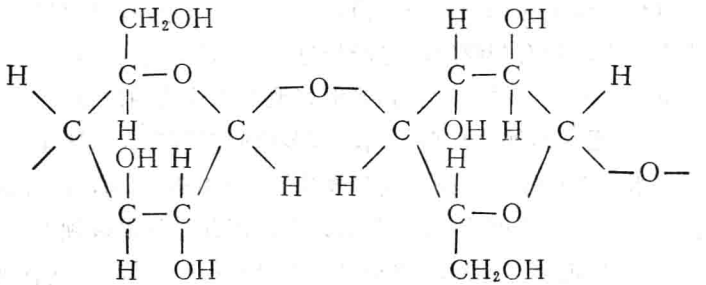
$$\underset{\text{醇}}{ROH}+\underset{\text{硝酸}}{HNO_3}\longrightarrow\underset{\text{硝酸酯}}{RONO_2}+\underset{\text{水}}{H_2O}$$

式中，硝酸和醇反应后，将水分离后所得到的生成物。

硝酸酯有自然分解的性质。

（a）硝化纤维素（硝化棉）

（1）制法 棉纤维的结构式为



将上面结构式的棉纤维放在图5-17所见的硝化器内和硝酸及硫酸组成的混酸反应，棉纤维分子中的OH被ONO_2●取代而生成硝化纤维素。当时生成的水被混酸中的硫酸所吸收。

● 原书为NO_3，应改为ONO_2。——译注

由于所用混酸的成分、硝化温度、时间等不同，可使OH被$ONO_2$❶取代的量也不一样。就是说产生不同含氮量的硝化纤维素❷。

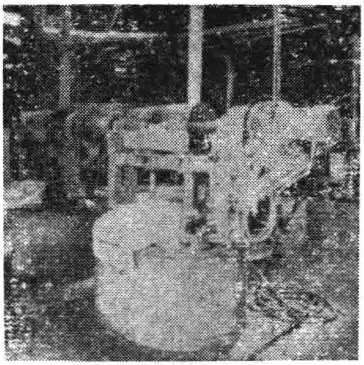


图5-17　纤维硝化器

（2）性质

1. 用手摸时感觉有些硬，但在外观方面，即使用显微镜观察图5-19的原棉和图5-20的成品，都看不出有什么变化。

2. 随着含氮量的变化，如图5-21所示，在溶剂中的溶解性也就变化，各种用途也不一样。含氮量11.5～12.1%的硝化纤维素溶解在下面将要阐述的硝化甘油、硝化乙二醇中能制成胶质，利用这种性质可制成工业炸药代那迈特。

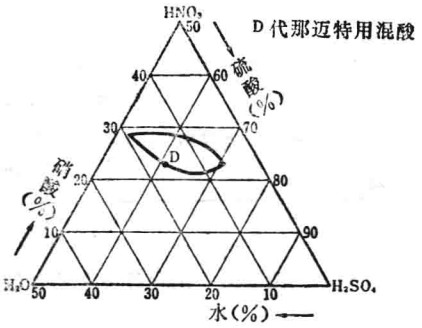


图5-18　制造工业用硝化纤维素的混酸组成（D点是代那迈特用硝化纤维的混酸组成）

3. 如表5-6所示，含氮量多的硝化纤维素，火药效应就大。

---

❶ 原书为 NO_3，应改为 ONO_2。——译注

❷ 原书有(图5-18)，与文字不符，故删去。——译注

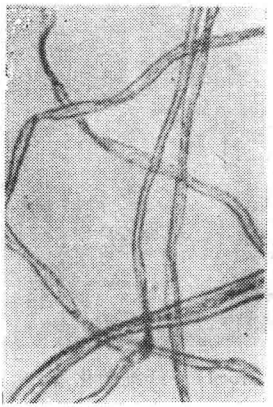


图5-19　原棉

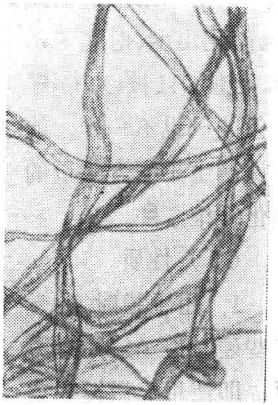


图5-20　硝化纤维素

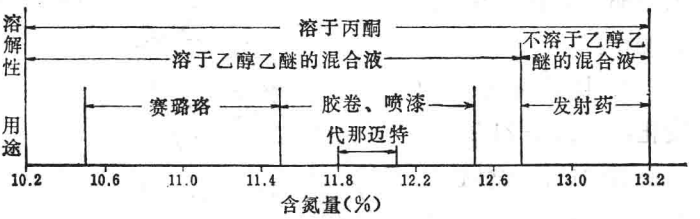


图5-21　硝化纤维素的含氮量、溶解性和用途

4. 爆发点是195～205℃。

5. 干燥硝化纤维素非常敏感，受摩擦、冲击即爆炸，并易带静电。含水量对火焰的影响见表5-7，含水量大时变得钝感。

表　5-6

含氮量〔%〕	爆热〔千卡/公斤〕
11	730
13	1100

6. 能自然分解。制成后随着贮存时间的增加和贮藏地点温度的增加都可加速分解。

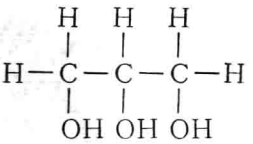
（b）硝化甘油

是最强的猛炸药之一——代那迈特的主要原料。

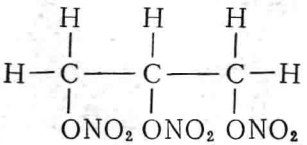
表 5-7

水分〔%〕	接触火焰时状态
1～2以下	瞬间引火爆炸
7	勉强燃烧
15	不燃烧只冒烟。因对冲击、摩擦不敏感，可以说使用运输都安全。然而给以非常强力能时，则发生爆轰，其威力比干燥的硝化纤维素还大
20以上	决不燃烧，也不爆轰

（1） 制法 使浓硝酸和浓硫酸的混酸与结构式为



的甘油发生作用，将3个OH基用ONO_2取代，根据硝化反应制成结构式为



的硝化甘油。硝化法有图5-22所示间断法的纳单式，连续法有图5-23的拜亚兹式、图5-24的斯密特-梅尔斯诺式、图5-25的喷射硝化装置（NAB）。喷射式硝化的反应温度在50℃左右，而其它方式都在20℃以下。

（2） 性质

1. 是有粘性的浅茶色油状液体。

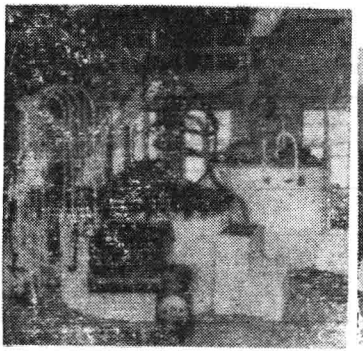


图5-22 纳单式硝化器（前）和预洗器（后）

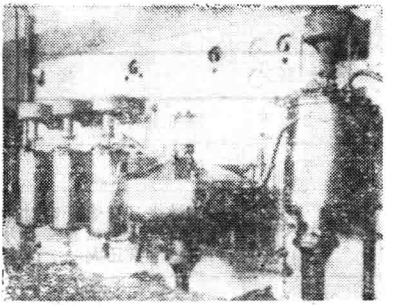


图5-23 拜亚兹式硝化器

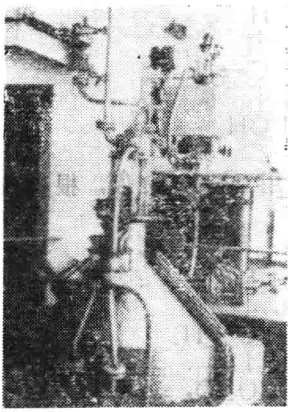


图5-24 斯密特-梅尔斯诺式硝化器

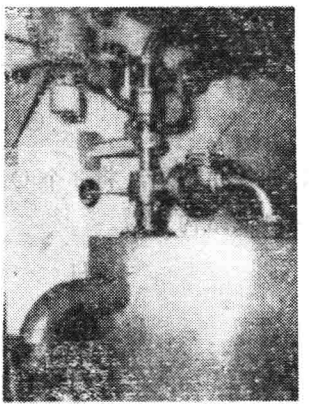


图5-25 喷射硝化装置

2. 无臭味。有辛辣般的甜味。

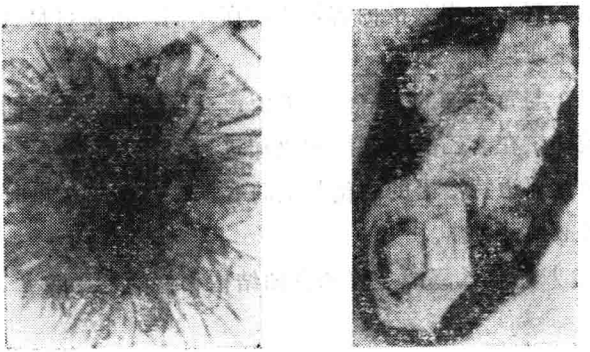
3. 其蒸汽通过呼吸器官、粘膜、皮肤等被体内吸收。此时引起强烈头痛（感到头内血管膨胀）。治疗方法是安静地睡眠。其次，据说喝咖啡也有效。并且是治疗冠心症发作的

特效药。

4. 感度仅次于起爆药，稍受冲击即发生爆炸。法律规定严禁将制造工厂生产的硝化甘油往厂外搬运。

5. 冻结的硝化甘油虽然对冲击、摩擦不敏感，但部分是冻结的，而另一部是液体状态的硝化甘油比全部都是液态时更敏感。

6. 虽不溶于水，但易溶于乙醇、甲醇或苯中。能将硝化纤维素溶解变成胶状，比液态硝化甘油钝感。



(*a*)安定型　　(*b*)不安定型

图5-26　硝化甘油的结晶

7. 冷却时，由于凝固条件不同产生如图 5-26 所示的安定形和不安定形两种结晶。其凝固点和熔点如表 5-8 所示各

表5-8　硝化甘油的凝固点和熔点〔℃〕

种　类	安　定　形		不　安　定　形	
	凝　固　点	熔　点	凝　固　点	熔　点
化学纯品	13.2	13.5	2.1	2.8
工业制品	13.1	13.5	2.2	2.8

不相同。一般硝化甘油是两者的混合，在8℃冻结，13℃熔融。

8．爆发点是205～215℃。若用火焰点火时，虽可发生爆燃，但少量时，则可平静地燃烧，大量时，由于热积累而发生爆轰。

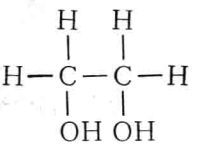
9．爆热约为1500千卡/公斤，爆温是4500℃。

10．用强起爆能及弱起爆能起爆时，其爆速分别为7500～8000米/秒和1100～2200米/秒。前者叫高速爆轰，后者叫低速爆轰。爆轰的内容似乎有所不同，但通过最近的研究正在逐步明确。

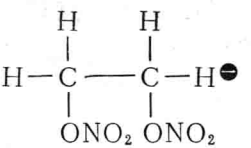
11．与苛性钠的水溶液相遇时，分解还原成原来的甘油和硝酸钠。在有乙醇时则反应更加迅速。

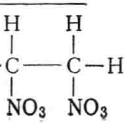
从代那迈特渗出的硝化甘油将容器、垫板等污染时，可用此溶液使其分解。

（c）硝化乙二醇　将和甘油结构相似的乙二醇



用浓硝酸和浓硫酸的混酸硝化，则生成结构式为



● 原书为  ，不妥。——译注

的硝化乙二醇。

（1） 制法 可用和甘油一样的方法制造，但在工业上和甘油混合，同时进行硝化制造。

（2） 性质

1. 是与硝化甘油非常相似的油状液体，但粘度较小，因易挥发，所以在制造工房内容易被人体吸收。由于毒性大，所以在日本的法律中将硝化甘油和硝化乙二醇的比例控制在7:3以下。

2. 炸药的性能见表5-9所示，与硝化甘油很相似。

3. 凝固点为－22.8℃，但和硝化甘油混合后的凝固点见表5-10。与硝化甘油的混合液制造代那迈特能防止冻结，而威力却毫不下降，所以被世界各国广为使用。

表5-9 硝化乙二醇与硝化甘油的炸药性能比较值

	冲击感度〔厘米〕（2公斤的落锤冲击时的爆炸距离）	爆热〔千卡/公斤〕	威力比		对硝化纤维素的胶化程度	水溶性比
			作功威力	猛度		
硝化乙二醇	10	1650	100	100	强	5
硝化甘油	4	1520	93	93		1

表5-10 硝化乙二醇与硝化甘油混合液的凝固点

混合比〔%〕		凝固点〔℃〕
硝化乙二醇	硝化甘油	
0	100	8
10	90	0
20	80	－20
25	75	－30
30	70	－40

4. 加入硝化纤维素，则很容易胶化。

（d）泰安（PETN、季戊四醇、四硝酸酯） 是季戊四醇$C(CH_2OH)_4$的4个OH基被ONO_2取代而成的$C(CH_2ONO_2)_4$。性质如下述。

1. 白色粉末，如图 5-27 所示的结晶。

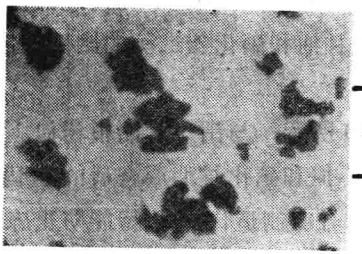


图5-27 泰安的结晶

表 5-11

密 度	爆 速 〔米/秒〕
0.85	5300
1.70	7800

2. 无论冲击或摩擦感度都较硝化甘油钝感，但在所有猛炸药中还算敏感的。含水分时虽稍钝感，但用雷管仍可使其爆轰。

3. 爆发点为 185～195℃，爆热为 1400 千卡/公斤，爆速见表 5-11，是强猛炸药之一。

4. 因安定度好，长期贮存过程中的自然分解性也缓慢，虽然作为猛炸药是较好的，但因价钱太贵，所以使用量少，可用作雷管、导爆索的制造原料。此外虽然还有六硝酸甘露糖醇，因为不怎么使用，所以从略。

综上所述，作为猛炸药的硝酸酯：

1. 具有自然分解的性质。

2. 若分解缓慢时，最终变成不爆性物质。

3. 若分解较快时，就逐渐加速，终于自然爆炸。

将这些代表性硝酸酯的性能加以总结，则见表 5-12 。

表5-12　代表性硝酸酯的炸药性能

硝酸酯名称❶	熔点〔℃〕	比重	氧平衡〔%〕	爆热〔千卡/公斤〕	爆温〔℃〕	气体发生量〔升/公斤〕	比能 f〔升·大气压/公斤❷〕	爆速〔米/秒〕
硝化纤维素（含氮量12%）	180℃时分解	1.30	−30	900	3000	833	8900	6500
硝化甘油	+13	1.60	+3.5	1520	4600	715	13200	7500
硝化乙二醇	−22	1.50	0.0	1650	4700	737	13800	7300
泰安	+141	1.70	−10.1	1400	4200	780	13100	8000

❶ 这些物质命名为“硝化…”（硝基化合物），实际是错误的，应为“…硝酸酯”，但从前因习惯而称为“硝化…”。在下节〔2〕中所见到的才是真正的“硝基化合物”。——原注

❷ 原书单位为升·大气压/厘米²·公斤，应为升·大气压/公斤。——译注

〔2〕 硝基化合物和硝胺

硝基 NO_2 与有机化合物的碳原子直接结合的化合物叫做硝基化合物，炸药中和芳香族的苯核上的碳原子相结合的硝基芳香化合物很多。这时，一个硝基与苯核结合的没有爆炸性，二个时稍有爆炸性，三个时具有足够的爆炸性。在法规上，将具有两个硝基以上的硝基化合物列为危险品，应符合消防法的规定；具有三个硝基的应符合炸药管理法的规定。大部分硝基芳香族化合物的制造是使原料芳香族和硝硫混酸作用。

将烷基（C_nH_{2n-1}—）、烯丙基（$CH_2{=}CHCH_2$—）、苯基（C_6H_5—）、甲苯基（$CH_3C_6H_4$—）、萘基（$C_{10}H_7$—）用 R，R′来表示，硝基 NO_2 以RH NNO_2、$\begin{matrix}R\\R\end{matrix}\!\!>\!NNO_2$ 形式结合时，称为硝胺。

（a）苦味酸(三硝基苯酚) 像图 5-28 所示是美丽的黄色结晶粉末。如表 5-13，其炸药威力很大。是以苯酚(石炭酸）为原料。

因为是酸性化合物，所以和金属化合后可生成危险的金属盐类（但铅、锡、铵盐是钝感的)。

图5-28 苦味酸的结晶

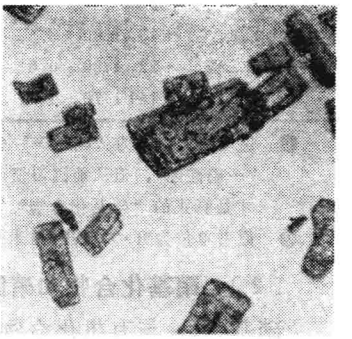
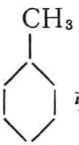


图5-29 梯恩梯的结晶

（b）梯恩梯（三硝基甲苯） 纯品如图 5-29 所示，是近似于白色的浅黄褐色的结晶粉末。威力稍次于其它硝基猛炸药，但不像苦味酸那样，它不和金属化合。熔点低，虽不溶于水，但大量使用时，仍有相当的毒性。最初用稀混酸使甲

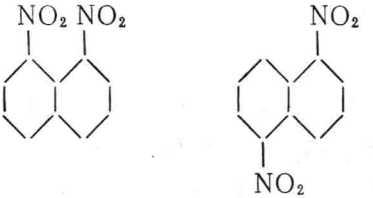


苯 引入一个—NO_2（变成一硝基甲苯 MNT)，再用稍浓的混酸引入二个—NO_2（变成二硝基甲苯 DNT)，最后再用浓混酸硝化，就变成梯恩梯。此时，将使用过的酸（废酸）依次用于前一段的硝化。

（c）三硝基苯 虽然使苯与浓硝硫混酸作用就可制成

三硝基苯，但一般用三硝基氯苯还原或氧化梯恩梯来制造。色白，没有酸性，钝感，虽是优秀的猛炸药，但制造费用高，所以使用范围窄。

（d）二硝基萘（DNN）



将萘用硝硫混酸硝化就制得二硝基萘。其外观为淡黄色，结晶形见图 5-30 。

因为二硝基萘几乎没有爆炸性，所以没有将单体二硝基萘作为猛炸药来使用的。然而将少量二硝基萘与几乎没有爆炸性的硝铵混合时，就变成猛炸药，在这里它被作为敏化剂广为使用。

（e）特屈儿（三硝基苯甲硝胺） 将甲基苯胺用硝硫混酸硝化制造。

图5-30 二硝基苯的结晶

图5-31 特屈儿的结晶

结晶见图 5-31。

用作雷管的第二装药（副装）。

（f）黑索金（RDX）

（1）制造

1. 将乌洛托品用硝酸在低温（−10℃左右）状态下直接硝化；

$$(CH_2)_6N_4+4HNO_3\longrightarrow(CH_2)_3(NNO_2)_3+3HCHO+NH_4NO_3$$

2. 硝酸铵和甲醛在醋酸酐的存在下反应；

$$3NH_4NO_3+3HCHO+6\,(CH_3CO)_2O$$
$$\longrightarrow(CH_2)_3(NNO_2)_3+12CO_3COOH$$

3. 首先用乌洛托品和硝酸合成硝乌洛托品二硝酸盐；

$$(CH_2)_6N_4+2HNO_3\longrightarrow(CH_2)_6N_4\cdot 2HNO_3$$

其次用硝酸铵和硝酸合成硝酸铵合硝酸。

$$NH_4NO_3+HNO_3\longrightarrow NH_4NO_3\cdot HNO_3$$

以上两者用醋酸酐作脱水剂使之反应制造黑索金。

$$(CH_2)_6N_4\cdot 2HNO_3+2NH_4NO_3\cdot HNO_3+6\,(CH_3CO)_2O$$
$$\longrightarrow 2\,(CH_2)_3(NNO_2)_3+12CH_3COOH$$

（2）性质

1. 如图 5-32 所示，是白色结晶粉末；

2. 如表 5-13 所示，其威力较大，其特性是当其爆炸时对和它接触的其它猛炸药的起爆能力很大。

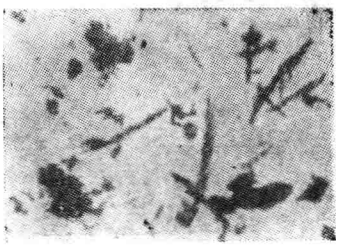
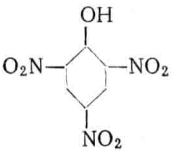
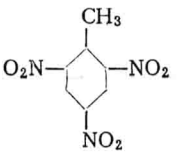


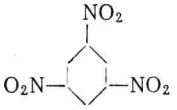
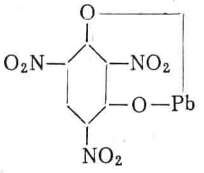
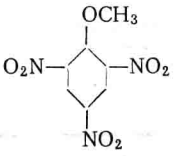
图5-32 黑索金的结晶

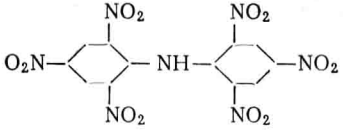
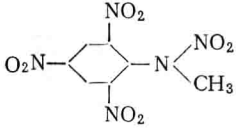
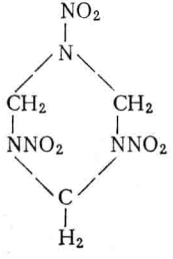
（g）其它 除上所述，还有三硝基苯甲醚，黑喜儿（六硝基二苯胺）等。

表5-13　爆破炸药原料的炸药性能

分类	名称	分子式	密度	比容〔升/公斤〕	爆热〔千卡/公斤〕	爆温〔℃〕	爆速〔米/秒〕
硝酸酯	硝化甘油	$C_3H_5(ONO_2)_3$	1.6	715	1520	4600	7500
	硝化乙二醇	$C_2H_4(ONO_2)_2$	1.5	737	1655	4700	7300
	硝化纤维素	$C_{24}H_{31}O_{11}(ONO_2)_9$	1.3	833	755	3000	6500
	泰安	$C(CH_2ONO_2)_4$	1.7	780	1400	4200	8000
硝基化合物	苦味酸		1.69	675	1000	3230	7200
	梯恩梯		1.59	690	1000	2800	6700

续

分类	名称	分子式	密度	比容〔升/公斤〕	爆热〔千卡/公斤〕	爆温〔℃〕	爆速〔米/秒〕
硝基化	三硝基苯		1.63	670	1065	3540	7000
	三硝基间苯二酚铅❶		2.9	440	368	2730	5200
	三硝基苯甲醚		1.59	675		2950	6700

合物	黑喜儿		1.67	675	1035	3450	7150
	特屈儿		1.65	710	1090	3370	7250
硝胺	黑索金		1.7	908	1500	3700	8400

❶ 原书分子式有误。——译注

综合上述爆破炸药原料的炸药性能见表 5-13 所示。

§5-8 起 爆 药

许多猛炸药，在局部施加外力（如点火）时，就引起缓慢地分解反应，燃烧起来，发展到一定时间后就达到本身具有的分解（爆轰）速度。在这种速度时才能表现出爆破效应。把这一段延滞的时间叫做诱导期（或称爆轰成长期——译注）。

某种猛炸药在施加外力后，几乎没有缓慢反应的时间，有立刻进入爆轰状态的特性。就是说诱导期非常短，并能准确地进入爆轰。这种猛炸药叫做起爆药。

其它猛炸药若接触到爆轰状态的猛炸药时，该猛炸药也立刻开始爆轰。因此为了使起爆药能安全使用，又要能使其它猛炸药爆轰，并提高爆轰效果，就要将起爆药加工成雷管。它是爆破作业中不可缺少的东西。

〔1〕 雷汞

雷汞 $Hg(ONC)_2$ 是发现最早的起爆药。

（a）制法 水银溶于硝酸后，再倒进乙醇，经复杂的反应而合成。

（b）性质

1. 如图 5-33 所示是菱形结晶，表面有灰白色丝线般的光泽；

2. 爆发点为 170～190℃；

3. 对冲击、摩擦等非常敏感，稍受外力就产生激烈的爆轰；

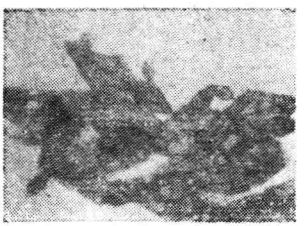


图5-33 雷汞的结晶

4. 爆炸时因含氧不足而产生一氧化碳，并且发热量也不大——410千卡/公斤。然而爆温却略高于硝化甘油；

5. 为提高向其它猛炸药的传爆性，雷管用药中混入约20%的能使一氧化碳变成二氧化碳，并使发热量增加、分解迅速的氧化剂氯酸钾（发热量变为715千卡/公斤）。这种混合药叫做雷汞爆粉；

6. 真密度是4.42克/厘米^3，假密度是1.2～1.8克/厘米^3。若以1700公斤/厘米^{2}加压使假比重约为4.1时，用火焰也不爆炸。这种压力叫做“压死”。

即使以600～650公斤/厘米^{2}加压时，约有5%不爆，所以工业用250～350公斤/厘米^{2}加压使假密度达到2.5克/厘米^{3}左右；

7. 雷汞爆粉也有压死现象。在工业上施加前述同样的压力，使假密度约为2.8克/厘米^3；

8. 雷汞、雷汞爆粉可完全溶解于硫代硫酸钠（照相定影用的海波）的溶液中变成不爆物；

9. 难溶于水，在水中安定并安全，所以放在水中贮存。这叫做水中贮存。

〔2〕 **叠氮化铅（氮化铅）**

（a）制法　叠氮化铅$Pb(N_3)_2$是使叠氮化钠和硝酸铅或醋酸铅作用制成。

（b）性质

1. 叠氮化铅结晶有安定的斜方晶形即α型结晶（见图5-34）和不安定的单斜晶形即β型结晶（见图5-35）二种；

2. 特别敏感，β型结晶更为显著。

微细粉状结晶用明胶、糊精或聚乙烯醇包覆成图5-36

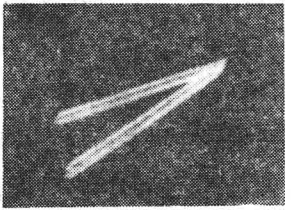


图5-34　安定型叠氮化铅的结晶

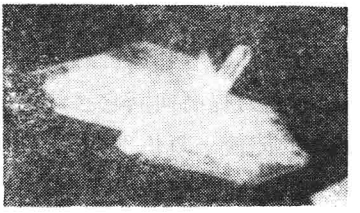


图5-35　不安定型叠氮化铅的结晶

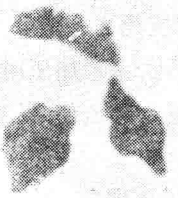


图5-36　用明胶钝化的氮化铅的形状

所示的状态时感度有些降低；

3．即使用6000公斤/厘米^{2}加压，也可显出爆轰性。就是说它没有压死现象；

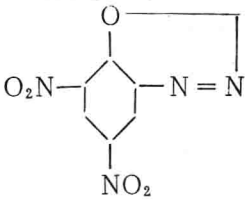
4．爆发点非常高，约为320～350℃。为使导火索、雷管的引火药的着火性可靠，混入20～40%后述的三硝基间苯二酚铅成为氮化铅爆粉。这时爆发点下降为220℃左右；

5．贮藏中分解生成氮氢酸，若与铜接触，则生成危险的叠氮化铜。因此叠氮化铅雷管的管壳不用铜，而使用没有危险的铝。这种性质在空气中有二氧化碳及水分时更显著；

6．诱导期（或爆轰成长期）非常短，在大气中是10^{-8}秒以下。也就是说受到着火、冲击等刺激时，在1亿分之1

秒以下时间内就进入到爆轰状态。

〔3〕 DDNP（二硝基重氮酚）



（a）制法　将二硝基氨基苯酚钠悬浮在稀盐酸内，并使之与亚硝酸钠作用后合成。

（b）性质

1. 如图5-37所示是鲜黄色粉状结晶。以前是疏松的，比重不能上升，在制造雷管时压药困难，现在由于再结晶技术的进步，获得了适合的成品，所以日本的雷管差不多都用二硝基重氮酚（DDNP）制造；

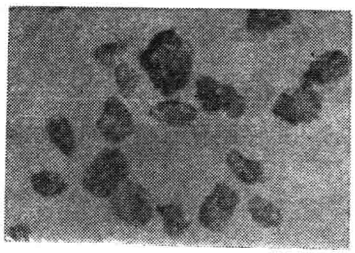


图5-37　DDNP的结晶

2. 对热感度虽然与雷汞一样，但对冲击和摩擦感度在雷汞与叠氮化铅之间；

3. 加压达9100公斤/厘米^{2}时用火焰仍可点爆。实际上可以说没有压死现象；

4. 从结构式来看，右上方是起爆药的不安定性，左下方是两个硝基的猛炸药。所以是起爆药和猛炸药的复合物，事实上比其它起爆药的起爆能大。因此在制造雷管时，根据情况可不加副装药，而只用二硝基重氮酚。

综合上述，起爆药的性能见表 5-14 。

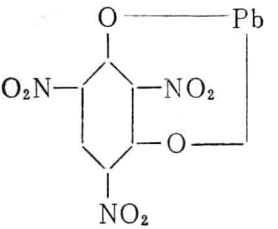
表5-14　起爆药的性质

名　称	比重	爆发点〔℃〕	冲击感度〔厘米〕(226克的落锤落下后爆炸时的距离)	爆热〔千卡/公斤〕	爆温〔℃〕	爆速〔米/秒〕	特屈儿爆炸当量	山田式摩擦感度〔公斤/厘米²〕
雷汞	4.4	170～190	22	410	4350	4700	0.165	3.6
雷汞爆粉	4.0	200	23	700	5560	4700		4.2
叠氮化铅	4.6	320～350	75	330	5300	5300	0.03	11(24)❶
DDNP	1.6	180	48	955	3700	6900	0.075	7.6

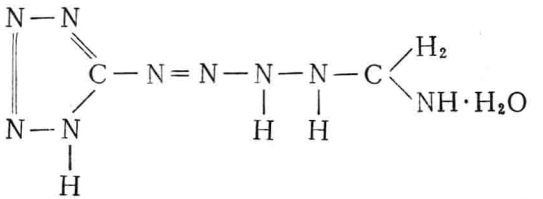
❶ 添加明胶后形成的叠氮化铅。

〔4〕 其它

其它还有三硝基间苯二酚铅（斯蒂芬酸铅）

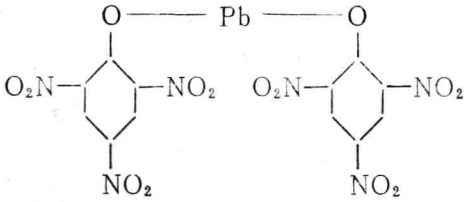


特屈拉辛



乙炔银　　C_2Ag_2

苦味酸铅



叠氮化铜　$Cu(N_3)_2$

等，起爆药虽有多种，但实际被应用的只有前两种。

三硝基间苯二酚铅是将间苯二酚进行硝化，并使其与硝酸铅作用而制成。为淡黄色结晶，爆发点约为 280℃，爆轰时，其爆速约为 5000 米/秒，但因其起爆力弱，所以用于引火药头作引火药和枪用雷管等。根据最近研究结果，因比较敏感，所以需要注意。

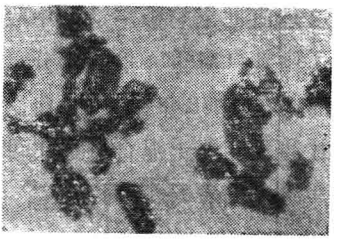


图5-38　三硝基间苯二酚铅的结晶

特屈拉辛是由氨基胍硝酸盐[1]和亚硝酸钠反应制成，为白色粉末，爆发点约为 140℃，因着火性非常好，所以和叠氮化铅等混合使用。起爆力弱，所以用于枪用雷管、爆炸铆钉等。

§5-9　单质炸药作为爆炸中心的工业用混合炸药

工业炸药有仅仅用单质炸药的，而大部分工业炸药是由单质炸药作为爆炸中心所构成的混合炸药。

〔1〕 代那迈特类

[1] 原书误为氨基胍盐。——译注

（a）硅藻土代那迈特　硝化甘油虽然具有很大威力，但因为液体状态很敏感，所以作为猛炸药来使用时有困难。

诺贝尔考虑要用吸收硝化甘油液体能力大，而且混合成型后能制成可塑体的物质。于是采用了适合于此目的的硅藻土。

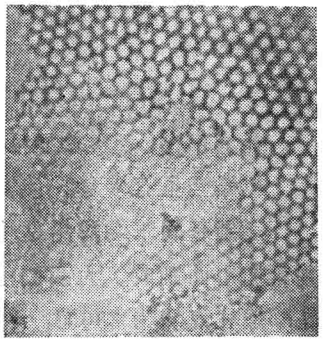


图5-39　硅藻土的显微照相

硅藻土是如图5-39所见的有很多显微镜下能看到的细微空隙组成的无水硅酸（SiO_2）。这是前世纪的硅藻遗骸中吸收了比其自身重4倍的水分形成的。在1886年诺贝尔将硝化甘油和硅藻土混合创造出可塑性炸药，并起名为代那迈特。其组成见表5-15。

表　5-15

	硝化甘油(%)	硅藻土(%)	日本最初制成的代那迈特名称
№1	75	25	鹤代那迈特
№2	70	30	龟代那迈特

硅藻土和所吸收的硝化甘油不发生化学变化，但这种代那迈特与液状的硝化甘油相比，对外力较为钝感。因此变得容易使用，使爆破技术有了进步。

硅藻土非常安定，即使高温加热也不分解，不仅使硝化甘油有可塑性，而且对炸药来说是非活性物质。因此这种代那迈特的威力仅与硝化甘油含量有关，为了提高威力，只有减少硅藻土的配比。为了克服这个缺点，设计研究了炸药的

活性可塑剂，因此现在硅藻土代那迈特已不再被使用。

（b）含有活性可塑剂的代那迈特　硝化甘油在爆炸时有3.5%的氧被游离。因此所混合的可燃性可塑剂与硝化甘油所游离的氧反应，产生热量和气体，呈现出炸药效应。就是说可燃性的可塑剂有活性。

根据爆破的种类、方法或破碎岩石的硬软程度，必须选择适当威力的猛炸药。即使威力大的猛炸药，有时也有爆炸效果很差的情况。

当其成分一定时，代那迈特的威力与硝化甘油含量成比例。当硝化甘油的含量少时，游离氧也少，则可燃性可塑剂燃烧不完全，产生有毒气体，发热量也少。为防止这种现象而加入氧化剂。这种代那迈特的代表性组成是美国的正系代那迈特和硝铵代那迈特。

1. 正系代那迈特　用表5-16所示的组成来调整威力及氧平衡。图5-40和图5-41所见威力与含硝化甘油大致和名称相同的百分数成比例。

2. 硝铵代那迈特　加入氧化剂硝酸铵的硝铵代那迈特见表5-17，硝化甘油含量较其名称的百分数小。威力与同样名称的正系代那迈特相比小2～3%[1]。可是硝酸铵本身有爆炸性，爆炸生成物可变成气体，所以可充分防止由于硝化甘油量少所引起的威力下降。如图5-41说明含30%硝化甘油的正系代那迈特30%，和含17%硝化甘油的硝铵代那迈特50%显示出同等的威力。

（c）土木岩石用胶质代那迈特　硅藻土代那迈特、正系代那迈特或硝铵代那迈特对作为爆炸中心的液体硝化甘油

[1] 原书为20～30%，按表中威力值应为2～3%。——译注

表5-16　正系代那迈特的组成和威力

成分 \ 名称		正系代那迈特20%	正系代那迈特30%	正系代那迈特40%	正系代那迈特50%	正系代那迈特60%
硝化甘油		20.2	29.0	39.0	49.0	56.8
活性可塑剂	硫黄	2.9	2.0	—	—	—
	碳载体	15.4	13.7	13.8	14.6	18.2
氧化剂、硝酸钠		59.3	53.3	45.5	34.4	22.6
酸中和剂		1.3	1.0	0.8	1.1	1.2
水分		0.9	1.0	0.9	0.9	1.2
威力	爆速〔米/秒〕	2800	3600	4400	5100	5800
	单位摆药量❶〔克〕	267	249	235	215	206

❶ 取227克（0.5磅）相当于40%正系代那迈特（成分为40%硝化甘油、45%硝酸钠、12%木粉、3%碳酸钙和水分）的标准猛炸药进行弹道摆试验。把此时的摆偏转长度作为单位摆长度。使各种猛炸药发生单位摆长度的药量叫做单位摆药量。

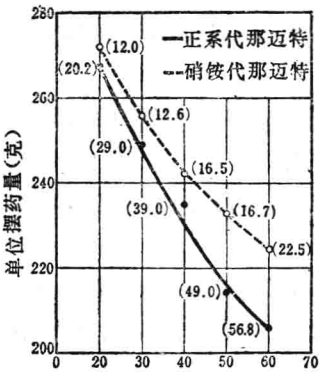


图5-40　正系代那迈特、硝铵代那迈特的名称、百分数和单位摆药量的关系(此数值越小，威力越大)

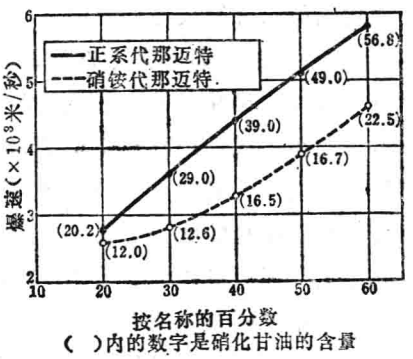


图5-41　正系代那迈特、硝铵代那迈特的名称、百分数和爆速的关系

表5-17 硝铵代那迈特的组成和威力

成分 \ 名称		硝铵代那迈特20%	硝铵代那迈特30%	硝铵代那迈特40%	硝铵代那迈特50%	硝铵代那迈特60%
硝化甘油		12.0	12.6	16.5	16.7	22.5
活性可塑剂	硫黄	6.7	5.4	3.6	3.4	1.6
	碳载体	10.2	8.8	9.2	10.0	8.6
氧化剂	硝酸铵	11.8	25.1	31.4	43.1	50.3
	硝酸钠	57.3	46.2	37.5	25.1	15.2
酸中和剂		1.2	1.1	1.1	0.8	1.1
水分		0.8	0.8	0.7	0.9	0.7
威力	爆速〔米/秒〕	2600	2800	3300	3900	4600
	单位摆药量〔克〕	272	256	242	233	224

不需要进行任何加工，当与其它可塑性基剂混合，并在其中浸入其它液体时硝化甘油能分离、渗出，而失去代那迈特的性能。液状硝化甘油对机械外力非常敏感，所以很危险。为防止渗出，必须对硝化甘油进行加工。

在93～95%的硝化甘油中混入3～5%硝化纤维素时，就变成柔软的胶状(或胶体)[一]。将此称为胶质硝化甘油、N/G胶或硝基胶（以下写成N/G胶）。

这种胶体即使在水中也不与硝化纤维素分离，加上有粘着性，所以象包羊羹或米粉糕那样把可燃性物质及氧化剂包起来，形成爆炸中心并且有防水作用。

在日本，代那迈特是指含有6%以上的N/G胶而言。

（1）松代那迈特（爆胶） 由92～93%的硝化甘油、

[一] 现在代那迈特所用的硝化甘油还可含有硝化乙二醇。

7～8%的硝化纤维素构成的N/G胶，淡褐色胶状、有弹性的代那迈特称为松代那迈特。

因成分中只有猛炸药，所以在代那迈特中是威力最大的，并有充分的耐水性。

制成短期内的松代那迈特爆速可达7000米/秒以上，若经过1年以上，就变为2000米/秒。将此称为“老化”。即使老化，若用威力大的传爆药，还以7000米/秒以上的爆速爆炸。并且即使再复制一次，还可恢复高爆速。这是因为复制时又进入气泡，使爆轰时发生绝热压缩。

（2）樱代那迈特　不需要像松代那迈特那样威力的爆破作业时所用的代那迈特，是用N/G胶加入可燃剂和氧化剂制成的猛炸药。就是把N/G胶、木粉及作为氧化剂的硝石或智利硝石的胶质混合物称为樱代那迈特。

木粉在爆炸时起燃烧发热作用，而在爆炸前可使代那迈特增加柔软性，对摩擦、冲击显示出缓冲作用。

虽然有耐水性，但含有吸湿性强的智利硝石的樱代那迈特在爆破作业中使用时不能长时间放于水中。这种情况下可使用含硝酸钾的代那迈特。

樱代那迈特也出现“老化”现象，从而威力下降。用手仔细揉搓，威力可恢复。

（3）榎代那迈特　用虽然钝感但炸药威力大的硝酸铵代替樱代那迈特中的硝石或智利硝石的一部分可减少成本高的N/G胶用量，而制成威力和樱代那迈特相等的胶质代那迈特。将此称为榎代那迈特。

樱代那迈特及榎代那迈特的关系相当于正系代那迈特和硝铵代那迈特的关系。

（4）桐代那迈特（铵胶） 这是将樱代那迈特、榎代那迈特的硝石或智利硝石全部换成硝酸铵的产品。由于硝酸铵的炸药威力大，故桐代那迈特较前述二种的威力都大。

N/G胶约为50%、35%及30%的这种桐代那迈特分别称为特桐、桐、新桐代那迈特。此外，还有3号桐代那迈特。

桐类代那迈特虽长年放置，老化性少，但因硝酸铵的吸湿性强，所以在贮藏及使用时，对其水分必须充分注意。

岩石爆破用胶质代那迈特的组成及威力，见表5-18。

（5）胶质代那迈特的制法

1. 将适量的硝化纤维素和硝化甘油混合，制成N/G胶；

2. 将N/G胶和别的代那迈特成分在图5-42那样的行星型或道来斯培尔奎型的捏和机内仔细混合使之成为带粘性的胶块；

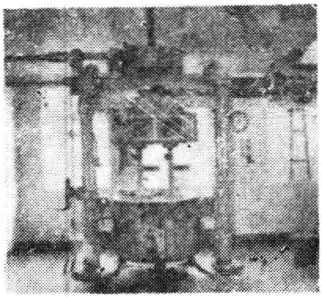


图5-42 捏和机

图5-43 手动压伸机

3. ①将上述胶块分成适当的大小后，用图5-43那样的压伸机压出适当直径的圆棒。并切成规定的长度（使之成为规定的重量），用石蜡纸或羊皮纸一根一根包装起来，即成一般能使用的代那迈特；

② 几年前就已实现了自动压伸包装，如采用图5-44

表5-18　土木岩石用胶质代那迈特的组成和威力

类别	组成〔%〕							性能威力					
	N/G	硝化纤维素	硝酸钾（硝酸钠）	硝酸铵	硝基化合物	木粉淀粉	其它	比重〔克/厘米³〕	耐水性	比能 f〔升·公斤/厘米²〕	弹道摆试验〔毫米〕	爆速〔米/秒〕	落锤感度〔级〕
松代那迈特	92～93	7.5～8.5					0～0.5	1.60	耐水	12000～12800	90～96	7000～7500	3～4
樱代那迈特	48～52		37～40			8～11		1.55	耐水	6900～7700	68～75	5500～6500	4～5
特桐代那迈特	49～53			39～46		4～8	0～10	1.50	稍吸湿	10500～11000	80～91	7000～8000	4～6
桐代那迈特	34～37			53～59		6～9	0～10	1.45	稍吸湿	10500	83～87	6500～7500	5～7
新桐代那迈特	29～33			60～66		4～8	0～10	1.45	稍吸湿	9600～10300	80～87	6500～7500	5～8
榎代那迈特	28～33		18～22	36～40	2～6	7～11	2～6	1.50	稍吸湿	9500～10000	80～87	6500～7000	4～7

所示的罗雷克斯式自动包装机，尼普曼式也已被应用；

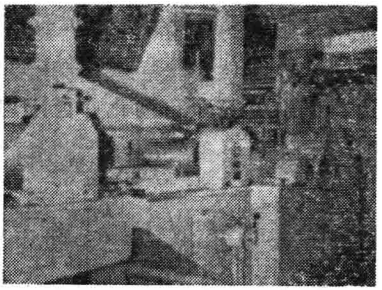


图5-44 罗雷克斯式自动包装机

4. 将一定根数的代那迈特放入牛皮纸袋或与粪纸小箱内，密封后，每22.5公斤装在一个木箱或纸板箱内；

5. 因压伸、包装的自动化，可使制造效率提高，但从

表5-19 胶质代那迈特的规格、每箱包装量及包装方法

药别 \ 包装	药包规格			内部包装
	药径	药量	根数	包装方法
松、樱代那迈特	20	50	450	用包装纸包装后装于纸板箱内
	25	75	300	
	25	100	225	
	30	100	225	
	30	150	150	
	30	250	90	
	30	300	75	
	35	150	150	
	35	250	90	
	35	300	75	
	35	500	45	
桐、白梅代那迈特	20	50	450	用包装纸包装后装于防潮袋内
	25	75	300	
	25	100	225	
	30	100	225	
	30	150	150	
	30	250	90	
	30	300	75	
	35	150	150	
	35	250	90	
	35	300	75	
	35	500	45	
粉状代那迈特	25	100	225	装于纸筒、防潮袋内
	30	100	225	
	30	150	150	

1→2→3 的过程有中断情况，这一点是代那迈特自动化生产的障碍，而在日本已走在外国前面发明了从硝化甘油到代那迈特制造的完全自动化并已应用于实际（图 5-45）。

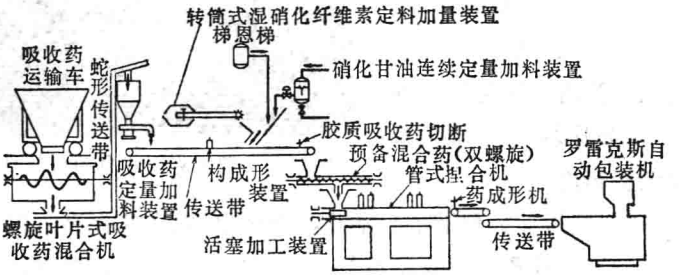


图5-45　代那迈特完全自动化制造装置

（d）土木岩石用粉状代那迈特　是把桐系代那迈特的 N/G胶减少到7～18%，而增加硝酸铵量的粘性粉状猛炸药。将含有N/G胶 7 %以上的这种猛炸药叫做粉状代那迈特，而在 20%左右时已相当胶化，也就是一般所说的半胶质代那迈特。

（1）制法　将作为爆炸中心的 N/G 胶内加入可燃剂木粉、淀粉，氧化剂硝酸铵用捏和机混合均匀。因为是粉状，而且有粘性，所以也不能象胶质炸药那样用螺旋压缩成形。可使用特殊的自动包装机或用人工在预先制成的纸筒内装药。

（2）组成、性能及威力　因硝化甘油的含量不同而有区别。详见表 5-20 。由于硝酸铵的炸药效应而有相当的威力。然而因吸湿性强，所以在涌水炮眼中和在湿度大的地点贮藏时，需要注意。

（e）硝酸铵系土木岩石用粉状猛炸药　是将大量的硝酸铵作为氧化剂，并将爆炸中心的药剂（敏化剂）及可燃物

表5-20　土木岩石用粉状代那迈特的组成、性能及威力

类别	组成〔%〕				性能及威力					
	N/G胶	硝酸铵	硝基化合物	木粉淀粉	比重〔克/厘米³〕	耐水性	比能 f〔升·公斤/厘米²〕	弹道摆试验〔毫米〕	爆速〔米/秒〕	落锤感度〔级〕
桂代那迈特	14～18	72～76	0～4	7～11	0.95	几乎没有	9800	80～84	4500～5000	4～5
新桂代那迈特	13～17	72～76	1～5	7～11	0.90	几乎没有	9200	74～85	4300～4500	4～5
LD桂代那迈特	8～12	74～80	1～5	5～9	0.90	几乎没有	9300	80～84	4000～4500	4～5

混合而成的粉状物。

（1）阿莫拿尔系猛炸药　阿莫拿尔系猛炸药是硝酸铵与铝粉和木炭的混合物。铝在氧化时发生高热而增强爆炸效应。

在湿度大的地方结块，有变成不爆的情况，因此在日本不制造这种组成的猛炸药。

正在设计添加少量梯恩梯作为敏化剂以使爆炸可靠的猛炸药。一般概念的敏化剂是指其中添加的是少量的梯恩梯制成阿尔马托、阿马托等。

阿莫拿尔系猛炸药的组成和威力见表5-21。

（2）铵炸药　日本在硝酸铵内加入少量的敏化剂(梯恩梯、二硝基萘或6%以下的N/G胶）和可燃物混合成的粉状炸药称为铵炸药。

将含有N/G胶的药料用威尔纳捏和机，不含有N/G胶时用加热的轮辗式混料机仔细混合。

用图5-46的弗里茨基利安装药机或拜亚兹装药机或者

表5-21　阿莫拿尔系猛炸药的组成及威力

类别 / 名称	组成〔%〕				威力		
	硝酸铵	铝	敏化剂 梯恩梯	木炭	比容〔升/公斤〕	爆热〔千卡/公斤〕	爆速〔米/秒〕
阿莫拿尔	72	23.5		4.5	590	1600	3450
阿莫拿尔（圣海伦药）	90～95	2～3	3～5		800	1300	
阿莫拿尔（鹿）	85～89	5～10	4～7	木粉 1～8	800	1500	4900～5000
阿莫拿尔（牛）	79～83	2～4	6～8	木粉 7～10	920	1200	4400～4600
阿尔马托	45～80	3～23	15～30	0～10			
阿莫拿尔（T）	45	23	30	2	600	1460	5650
阿马托	40～80		20～60❶		800～920	800～1000	4800～6400

❶ 含梯恩梯为40～60%的阿马托是半融凝固状态。

振动式装药机进行压药包装，再进行防潮处理。

铵炸药的组成和威力见表5-22、表5-23。这些炸药都比较钝感，威力强，并且也便宜。但因吸湿性强，所以需要注意防水。

（3）煤矿炸药　无论是土木岩石、金属矿山或煤矿，爆破原理是一样的。不过煤矿与其它矿不同的是有甲烷气和煤粉。

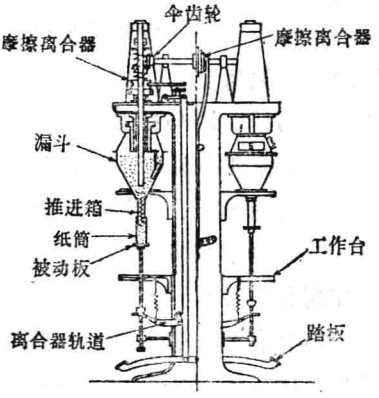


图5-46　弗里茨基利安型装药机

表5-22　铵炸药的组成和威力（1）

类别名称	组成〔%〕					威力					
	硝酸铵	敏化剂		可燃剂		假密度〔克/厘米³〕	气体比容〔升/公斤〕	爆热〔千卡/公斤〕	弹道摆试验〔毫米〕	爆速〔米/秒〕	落锤感度不爆点〔厘米〕
		梯恩梯或DNN	N/G胶	硅铁	木粉等						
铵1号	83～87	5～9		4～8	1～3	1.0	875	1100	80	4100	20
新柿	75～79	18～22			2～4	0.9～1.0	840			4400～4600	730
新桃	70～74	18～22		2～6	1～3	0.9～1.0	810			4600～4800	730
牡丹红木规	73～84	0～18	2～6		1～20	1.0～1.04	880～925	950～1130	79～83	4500～5300	20～30
兰卡里特❶	51～55	3～5	高氯酸铵33～38	5～7	1～3重油1～2	1.03～1.05	800～850	900～1000	78～79	4000～4300	25～26
青卡里特❶	47～55硝酸钡11～16	4～7	高氯酸铵18～25	2～4	0～2重油0～2	1.00	770	1030	78	4200	25

❶ 为使具有耐水性而加入3～7%的耐水剂。

表5-23 铵炸药的组成和威力（2）

类别		组成〔%〕								威力						
		硝酸铵	硝酸钠	高氯酸铵	敏化剂		可燃剂			假密度〔克/厘米³〕	气体比容〔升/公斤〕	爆热〔千卡/公斤〕	弹道臼炮值〔公斤·米/10克〕	爆速〔米/秒〕	落锤感度不爆点〔厘米〕
					梯恩梯	黑索金	铝硅铁	木粉淀粉	重油及其它						
科茨迈特	2号	50～65		8～15	20～30		5～10	1～3	0～3	1.10	850	1150	1590	5100～5200	26
	3号	25～35			45～55	12～20	5～10	1～2	0.5～1.5	1.10	880	950	1530	5400～5500	22
	4号	45～65			25～40	5～10	3～8	0.5～1.5	0.5～1.5	1.05	900	1020	1530	5200～5300	26
	12号	35～60	8～30		6～15	11～20	0～6	1～3	0.5～1.0	1.05	800	1110	1440	5000～5100	28
	31号	70～90			5～20		0～5	0～5		1.05	840	780	1510	4800～4900	30

空气中甲烷占5～14%，煤粉（煤尘）为30～1500毫克/升的比例混合时就形成爆炸性气体，稍遇热源就着火爆炸。在煤矿中有因甲烷或煤尘爆炸而死亡约2000人的实例。为使爆炸性气体不着火，必须使煤矿炸药和一般土木岩石用猛炸药在组成上有所不同。

甲烷混合气体若与650℃的热源接触10秒钟就着火爆炸。将此称为着火延滞期。热源温度高，延滞期就短。一般认为2000℃时是1.5秒，2200℃、2300℃时分别是0.05秒、0.02秒。猛炸药爆炸时生成气体的温度由于产生绝热膨胀而急剧下降，在此温度下使延滞期延长，比如爆温若在2000℃以下，甲烷就不容易着火。

一般认为引起甲烷着火的原因是：

1. 猛炸药爆炸所产生的火焰；

2. 高温爆炸生成物（氢、一氧化碳等）和空气反应所产生的火焰；

3. 高温的固体爆炸生成物；

4. 爆炸产生的冲击波使爆炸性气体产生绝热压缩（因此引起气体温度上升）等。

因此，要求煤矿炸药必须从以下几个方面来配合：

1. 爆温（生成气体的温度）要低；

2. 爆焰小，其持续时间要短；

3. 爆速要小（冲击波速度小）等。

能降低爆温，熄灭火焰或切断甲烷爆炸连锁反应的药剂称为降温消焰剂，有草酸铵〔$(NH_4)_2C_2O_4H_2O$〕●、硼砂($Na_2B_4O_710H_2O$)、食盐（NaCl）、氯化钾（KCl）、海藻

● 原书为$C_2O_4(NH_4)_2H_2O$，不妥，故改正。——译注

表5-24 煤矿炸药

项目 \ 品种	胶质代那迈特					粉状代那迈特					
	1号白梅特	2号白梅特	3号白梅特	新白梅	1号特梅	1S号硝铵代那迈特	新硝铵代那迈特	新硝铵特那迈特	500号硝铵代那迈特	新硝铵代那迈特	1S号硝铵代那迈特
组成〔%〕 N/G胶	33～39	32～38	23～30	33～36	20～27	10～12	7～9	7～9	9～11	7～10	8～11
硝酸钾或硝酸钠											
硝铵	26～40	30～38	38～50	40～42	50～55	52～56	71～75	68～72	46～50	68～72	62～66
高氯酸铵											
硝基化合物		0～1	0～8		5～10						
降温消焰剂	24～33	23～34	23～27	18～22	15～20	28～32	11～13	17～19	38～40	10～14	21～23
木粉，其它	1～5	0～5	0～3	4～6	1～3	5～7	7～9	2～6	1～5	8～10	7～9
性能 状态	胶质	胶质	胶质	胶质	胶质	粉状	粉状	粉状	粉状	粉状	粉状
耐水、耐湿性	耐水	耐水	耐水	耐水	耐水	吸湿	吸湿	稍吸湿	稍吸湿	吸湿	吸湿
假密度〔克/厘米³〕	1.52～1.55	1.52～1.53	1.53～1.55	1.53	1.35	1.00	0.95	0.95	1.00	1.00	1.00
炸药特性数 气体比容〔升/公斤〕											
爆热〔千卡/公斤〕											
爆温〔℃〕											
比能 f〔升·公斤/厘米²〕	6850	5720	6260					7400	4750		
作功能力 铅铸试验❶〔毫升〕	250～330	250～310	280～320	270～320	290～310	190～210	290～310	280～300	170～190	290～310	230～250
弹道摆试验〔毫米〕	66～68	58～67	65～68	60～67	66～70	48～52	65～69	65～68	50～53	65～68	58～62

的组成及性能

硝铵炸药														
2号特硝铵	甲硝铵炸药	104号硝炸铵药	2号LD硝铵炸药	新LD硝铵炸药	新硝D铵炸药	新3号硝炸铵药	新2号硝炸铵药	2号鹰硝炸铵药	6号硝铵炸药	安全硝铵炸药	3号新硝绿炸药	8号绿硝新L铵炸药	硝铵炸绿2号	硝铵炸绿5号
5～6	5～6	5～6	4～6	5～7								重油0～2		
											5～7	3～7	3～7	3～7
75～78	69～73	67～71	67～72	76～78	75～78	60～64	74～78	75～79	70～74	60～65	59～65	61～68	59～63	54～58
											6～9	5～9	5～9	5～9
			1～3	1～3	7～9	7～9	7～9	6～8	8～10	7～9	10～13	4～8	9～13	9～13
7～10	14～16	15～17	14～16	5～7	12～15	25～30	12～13	10～14	15～17	25～30	10～15	8～12	11～15	16～20
5～8	6～11	7～12	7～9	8～10	2～4	2～4	2～4	3～5	0～2	2～5	1～5	5～9	1～5	1～3
粉状吸湿	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状好	粉状好	粉状好	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状吸湿	粉状好
0.95	0.97	0.95	0.7	0.7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.03	0.75	1.08	1.04
								800	760	650	750	790	745	700
								1065	980	730	770	825	770	710
								2250	2220	2000	2460	2500	2400	2330
	7210	7240						8000	7200	5500	7760	8300	7570	6870
290～310	290～310	280～300	240～260	270～290	270～290	290～310	290～310	290～310	260～270	205～215	290	295	290	280
70～74	67～70	67～70	60～63	70～73	69～73	65～69	68～73	68～72	63～66	51～52	68	69	66	61

项目 \ 品种		胶质代那迈特					粉状代那迈特					
		白梅1号特梅	白梅2号特梅	白梅3号特梅	新白梅	1号特梅	1号S铵那硝代迈特	新铵那硝代迈特	新铵代迈特那硝特	500号代特铵那硝迈	新铵那硝代迈特	1号S铵那硝代迈特
猛度	爆速〔米/秒〕	5000～5900	4900～6000	5500～6200	5500～6000	5500～6000	3000～3500	3400～3900	3100～3400	2400～2700	3800～4300	3200～4700
	核斯猛度〔毫米〕	16～18	14～16	15～17	16～17	16～17	9～10	10～11	9～11	6～8		
感度	落锤不爆点〔厘米〕	15～28	15～24	15～26	15～22				20～22	20～22	25～30	22～24
	殉爆度（药径的倍数）	4～8	4～8	5～8	6～8	5～7	4～5	4～5	3～5	5～7	3～5	3～5
臼炮安全度〔克〕		400～600	400～600	400	400	400	900以上	600	600	600	600	800

❶ 原书误为铅柱试验，现改正。——译注

粉等。一般认为海藻中的碘较为有效。卤族元素一般具有切断连锁反应的性质。

其次，使猛炸药成分中含有氯化铵（NH_4Cl）和硝酸钠（$NaNO_3$），因爆炸而生成食盐，见下式

$$NaNO_3+NH_4Cl\rightarrow NaCl+NH_4NO_3$$

煤矿炸药和土木岩石用的一样，有：

1．胶质代那迈特——梅级代那迈特；

2．粉状代那迈特——硝铵代那迈特；

3．粉状猛炸药——硝铵炸药等。

（4）煤矿用胶质代那迈特　这种代那迈特称为梅代那迈特。是将桐级代那迈特的一部分硝酸铵用食盐置换而制成，

续

硝铵炸药														
2号特硝铵	甲硝铵炸药	104号硝炸铵药	2号LD硝铵炸药	新LD硝铵炸药	新D硝铵炸药	新3号硝炸铵药	新2号硝炸铵药	2号硝炸鹰铵药	6号硝铵炸药	安全硝铵炸药	3号新硝绿铵炸药	8号新L绿硝铵炸药	硝铵炸药绿2号	硝铵炸药绿5号
4000～4500	3500～3800	3400～3700	3300～3700	4500～5500	4000～4500	3400～3900	4500～5500	4000～4500	4500～5000	3000～3500	4000	3700	4000	4000
11～12	9～11	9～11			12～13	10～11		12.5～13	13～14		以下卡斯特猛度〔公斤/厘米²〕			
											2050	2000	2100	1900
	20～22	20～22	25～30	40～50			40～50	30以上	50以上	50以上	30以上	30以上	29	29
3～4	4～6	4～6	3～4	2～3	3～4	3～4	3～4	3	2～3	3～5	4.5	3.5	3	3
400	600	600	400	400	400	400	400	400	600	600	600	600	400	500

包装方法和桐代那迈特一样。

名称、组成、威力等见表 5-24 。

因有吸湿性，所以对水份要充分注意。

（5）煤矿用粉状代那迈特　这种代那迈特含N/G胶7%以上，称为硝铵代那迈特。将佳代那迈特的一部分硝酸铵用食盐代替，是有粘性的粉状代那迈特。制造、包装方法和佳代那迈特一样。

名称、组成、威力等见表 5-24 。

因含有大量的硝酸铵，所以需要注意防止吸收水份。

（6）煤矿用硝酸铵系粉状猛炸药　去掉铵炸药中发热剂的铝或硅铁并加入降温消焰剂，因为是将硝酸铵作为主要

成分的粉状猛炸药，所以被叫做硝铵炸药。制造、包装方法等和铵炸药一样。比粉状代那迈特的吸湿性更强，所以对水份需要特别注意。

名称、组成、威力等见表 5-24 。

〔2〕 其它

第二次世界大战后，日本曾利用不合格弹药中回收的炸药制成以科茨迈特的商品名称出售的工业炸药，其组成和性能见表 5-25。

表5-25 科茨迈特的组成和性能

		2 号	3 号	4 号	12 号	21 号	31 号
组成	梯恩梯	20～30	45～55	25～40	6～15	56～64	5～20
	黑索金		12～20	5～10	11～20	10～33	11～17
	硝铵	50～65	25～35	45～65	35～60		70～90
	硝酸钠	8～15			8～30		
	铝	5～10	5～10	3～8	0～6	7～13	0～5
	木粉，其它	1～6	1.5～3.5	1～3	1.5～4.0	1～3	1.5～4.0
性能	状态	粉状	粉状	粉状	粉状	固形	粉状
	耐水耐湿性	吸湿性大	吸湿	吸湿性大	吸湿性大	耐水	吸湿性大
	假密度〔克/厘米^3〕	1.10	1.10	1.05	1.05	1.55	1.05
作功能力	铅堵试验〔毫升〕	420	400	410	380		
	爆速〔米/秒〕	5100～5200	5400～5500	5200～5300	5000～5100	5000～5700	4800～4900
	核斯猛度〔毫米〕	19.7	17.6				
感度	落锤感度不爆点〔厘米〕	26	22	26	28		30
炸药特性参	比容〔升/公斤〕	850	880	900	800		840
	爆热〔千卡/公斤〕	1150	950	1020	1110		780
	爆温〔℃〕	3330	3140	3030	3170		3230
	比能 f 〔升·公斤/厘米^2〕	11600	11300	11200	10400		11520

第六章　发射药、推进剂及火工品

§6-1　发射药及推进剂

本书主要论述对爆破技术人员所必要的火药学，它和用于枪炮或火箭等方面的火药关系不怎么大，不过也是炸药的一部分，若从工业炸药的应用情况来看，在爆破中大部分采用猛炸药，但也不是全部。譬如在深谷架设吊桥时，也有用火箭把钢索送到对岸去的情形，也有用炸药的缓慢爆燃进行金属加工的情形。而且将来也许能设计出在其它各个方面巧妙应用炸药的方案来。

〔1〕 有烟火药

有烟火药就是在第五章中业已论述的黑火药及褐火药。日本在明治19年（1886年）海军试制成功了六角形褐火药，到中日战争时期被用于火炮上，以后被无烟火药所代替，就逐渐消失了。而如前所述作为猎用的黑火药系发射药也已很少被应用了。

〔2〕 无烟火药

无烟火药大致分为三种。

（a）单基火药　将硝化纤维素（含氮量在13%左右）作为主要成分，用丙酮、乙醇、乙醚等将其捏和后制成圆棒、管、板状，使溶剂挥发后变硬。溶剂用活性碳吸附后可再使用。

（b）双基火药　是将上述的硝化纤维素和硝化甘油作为主要成分的火药，有使用挥发性溶剂和不挥发性溶剂的两

种。因为都放进硝化甘油，虽有威力强的优点，但另一方面也有燃烧温度高而使枪炮身的烧蚀严重的缺点。挥发性溶剂用丙酮等，不挥发性溶剂用中定剂系的物质等。如果使用不挥发性溶剂时，贮藏期间成分变化少，也可叫做均一，这对弹道性能的再现性有很大作用，而在使用时受到赞尝。就是说，每一发的弹着点偏离目标是很不利的，与战斗中进行物质较量的陆军相比，再现性好这一点，对海军要求一发必中的精度来说是更适用的。

（c）三基火药　从字面上可知，是由三个主要成分硝化纤维素、硝化甘油及硝基胍构成的。若加入硝基胍可使气体的发生量增多，燃烧温度下降，所以可提高弹丸的初速。溶剂是使用丙酮等挥发性物质。

这三种火药除主要成分、溶剂（胶化剂）外，为了防止酯的自然分解，所以加入少量的安定剂。因为安定剂能吸收自然分解所发生的一氧化氮使之固定而使自然分解进行的速度变慢。安定剂有二苯胺、乙基中定剂（我国叫1号中定剂——译注）、正甲苯基尿烷（正甲苯基氨基甲酸乙酯，分子式为$CH_3 \cdot C_6H_4 \cdot NH_2COOC_2H_5$）。

如上所述，为重视再现性而进行叫晾药（或吸湿）、混同的作业。晾药（吸湿）是在平均的气象条件下（温度、湿度等），在空气中晾药（吸湿）后包装；混同是由于制造批量不同而出现的差别，故将各批量的火药进行混合，以便达到平均弹道性能标准值。

〔3〕 火箭推进剂

一般将火箭推进剂大致分为无烟火药系和复合系两种。

（a）无烟火药系推进剂　其成分是用前述的双基火药，

所用的是不挥发性溶剂，只是尺寸、外部形状不同而已。枪炮用的发射药要求其燃烧时间短，使弹丸在膛内的期间大部分就燃烧完了，而在火箭推进剂的情况下，燃烧时间反而要长一点好。因此枪炮用时是装入大量尺寸小到一定程度的发射药，并使其一举燃烧；而火箭推进剂是将一棵或数棵大型药放进燃烧室内使之缓慢地燃烧。并且由于是大型的管状药，为了使能在药柱内部准确地点火，所以用不燃性物质，如玻璃棉，完全地防止在药柱外周着火。这就是限制燃烧的作用。

由于充分考虑到燃烧性能，发射药柱的内孔仍然是大型的，加工比较简单，一般不做成圆孔，而做成星形或菊形的(图 6-1)。不过这种无烟火药系的推进剂即便使用上述的不挥发性溶剂，但过一段时间就渐渐变得表面和中间的成分不同，而形成不平衡，使弹道性能紊乱，甚至引起爆轰，成为发生重大事故的原因，并且制造也较复杂。因此不制造太大型的。最大限度直径到实际上空对空导弹所用的 15 厘米左右。

图6-1　发射药的内孔形状

（b）复合推进剂　这种推进剂较上述无烟火药系推进剂的缺点少，容易安定，长期贮藏也不怎么变化，所以可作成非常大型的。限度以其自身的重量不能压坏底部的程度为合适。日本现在使用的推进剂直径为 1400 毫米、高为 3500 毫米左右，大量使用时可把几个放在一起。

成分有氧化剂、可燃剂、添加剂等，对于氧化剂一般认为，硝铵、高氯酸铵等既便宜、又好。作为可燃剂的是像人

造橡胶那样的物质，如丁二烯、尿烷等当其本身燃烧时，同时也起粘结剂的作用，还采用在冲击时具有较强弹性的有增塑剂作用的物质。添加剂用像铝粉那样的物质来帮助燃烧，当其燃烧时利用其发热量大的特点。总之使发热量增大，因此在理论上即使认为可采用如硼类的元素，可使推力增大，如果成本高，那也是不行的。在开始的时候，每1公斤约需6000日元，而现在降低到2000日元。尽管如此，因为每一发就要燃烧几吨、几十吨，所以就明显地需要很大的金额。

这类推进剂也在中央开菊形的孔，从这里点火后，在外周缠上限制层。

现在已成为常识的是，宇宙飞船用的超大型火箭，其第一级火箭好像还是液体燃料的优点多，而第二级或第三级通常都用固体推进剂。再就军用而言，若将液体燃料过早地注入到燃料箱中，随时间增加而不断地蒸发，状态不稳定，不可能经常处于全数发射的状态，所以固体推进剂随时都能发射这一点是非常有利的。但若射程变远时，大概也要出现种种缺点。

§6-2 火 工 品

火工品这个词，没有适当的外国语。如果勉强来讲，就是把炸药巧妙地予以应用并加工成为适合炸药目的的产品，法规上根据分类大致下有定义。以下就此加以论述。

〔1〕 火雷管[1]及电雷管

两者都和引起燃烧时使用火柴一样，为了引起爆轰而起

---

[1] 日本将火雷管称为工业雷管是不确切的。——译注

火柴的作用。就是说做起爆用。日本叫火雷管为“工业雷管”，实际上是不恰当的，把它叫做：“用导火索点火的雷管”就是“导火索雷管”（我国称火焰雷管 或火 雷管——译注）较为正确。用同样的雷管也可接上导火索作为军用，电雷管也可大量地用于工业。所以正确地讲，对工业上所用的电雷管应该叫做工业用电雷管。更不用说电雷管的点火法是利用电能了。大部分就是用电热桥丝式，也有一部分利用高压电火花的。

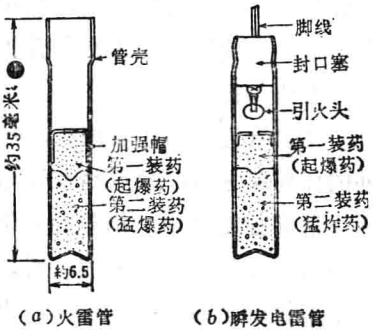


图6-2　工程雷管的构造

构造如图 6-2，基本上包括管壳、加强帽、第一装药(起爆药)、第二装药(副装药)，瞬发电雷管在此上部有脚线、封口塞、桥丝(电热桥丝)、引火头(引火药头或引燃球)等，延期电雷管在上面的电引火部和下面的加强帽、起爆药之间有延期药。

（a）管壳及加强帽

使用铜、铁、铝等，并用各自的板材冲压成圆板，用冲头冲压引拔成管状。近年来也在研究塑料的管壳。

除了材料成本稍高的缺点外，使用铜最为合适。正是因为质软，所以制造管壳较为容易，也容易紧口，还不易生锈，而且是热的良导体，比热也小，就是在空气中不易燃烧，所以像在煤矿内存在有爆炸性气体及有煤尘的地方也不易着

● 原书误为“厘米”。——译注

火，因此比较安全。但缺点是不能用叠氮化铅作起爆药，铜若与叠氮化铅或氮氢酸接触就生成叠氮化铜，这种物质非常敏感而容易爆发，以致变成发生事故的根源。这种情况在空气中有水汽及二氧化碳气体时更为严重，所以一般不准许进行这种装配。在国外湿度小的地方也有限定使用期限而准许这种装配的。也有将管壳进行涂饰后而准许使用的地方。除军用外，一般还不怎么使用叠氮化铅，所以在用其它起爆药时一般还是使用铜。

铝制管壳价格比较便宜，加工性能也好，可用除雷汞以外的任何起爆药，缺点是在爆炸时管壳碎片呈灼热状态向四周飞散和强度稍弱。铝与叠氮化铅虽也可生成叠氮化铝，但因为这种化合物是安全的，所以可使用这种管壳。通常所说的铝雷管就是指用叠氮化铅作为起爆药的雷管。不管怎样，铝壳雷管一般不用于煤矿。

无论制造厂或爆破系统怎样注意，由于某种原因仍可能发生雷管不爆（或拒爆）的情况。如果在采煤时出现不爆现象而混到煤炭里，用户得到煤后，放进火炉内燃烧，一旦发生事故，就有造成伤亡的可能性。将这种情况叫做丢管，由于铜管壳不容易发现，因此考虑到用软铁作管壳，在选煤工序中可用磁铁吸住而选出，并已用于实际。这样做当然可防止丢管事故的发生，但铁管壳也有种种缺点。首先是比铜、铝都硬，因此冲压引拔时冲头消耗得很厉害，加工也麻烦；其次是铁容易生锈。所以又想出了将铁作芯把铜粘上（金属包层）的方法。然而很明显成本变高。

不管怎样，起爆药直接接触金属管壳是不好的，因此除铝管壳外都要涂漆。直径大小规定为与导火索一致，外径为

6.5 毫米，因管内要放入点火装置、延期装置，所以长度不一定。

（b）装药　装药就是装起爆药，使用前述的雷汞爆粉、叠氮化铅、二硝基重氮酚(DDNP)等，但稍感威力不足，加上起爆药的成本一般较高，因此将起爆药控制在十分必要的限度(二硝基重氮酚约用 0.2 克弱)，以后用猛炸药如特屈儿、泰安、喷特里特等加以补强，药量大致为 0.4 克左右。在美国据说有使用六硝基甘露糖醇的所谓迈依赛特雷管，在日本还没有使用。在电雷管中需要用另外的引火药，以前用硝化纤维素，而现在多数用引火头（或引燃球）。这种引火头就像火柴头那样坚固，用桥丝(电阻丝)的热就容易着火。也有分为内侧部分和具有强着火力的外侧部分组成的电雷管。若用高速照相机来观察，可清楚地看到外侧部分分裂开成块状，一边燃烧一边飞到起爆药上而使之着火。另外也有不用引火头而用松装粉状点火药，从通电到起爆的延迟时间可以非常一致。引火头中所用的炸药见表 6-1 。

表6-1　引火头所用炸药的配比

成　分	硫氰酸铅 (PbSCN)	氯酸钾 ($KClO_3$)	粘合剂 硝化纤维素等
含有量 (%)	40～50	60～50	少　量

有几个炮眼需要使其同时爆破时，要想提高爆破效果，就要仔细地采用更好的爆破方法，这时要求延迟极短的时间，由于爆炸时间错开一点，而使地震效应减小。用导火索点火的方法是不可能办到的，能完成这一要求的电雷管，叫做延期电雷管或段发电雷管。与此相对的，没有延迟时间的叫瞬发

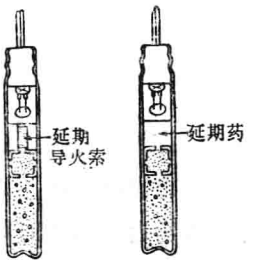
电雷管，一般瞬发电雷管也会出现±5毫秒左右的制造误差。延期时间，有选用每一段的差大致为25毫秒的雷管和选用差别0.25秒的雷管，将前者叫做毫秒雷管（MS），后者叫做分秒雷管（DS）[1]。第一段（No.1）是指瞬发雷管其延迟时间为0，依次有2～10段，可用脚线的颜色去识别（表6-2）。

表6-2　毫秒(MS)、分秒(DS)电雷管的延期时间及脚线的颜色

段　数	1(瞬发)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
脚线色	白 白	白红	白绿	白黄	白黑	红 红	黄黄	绿 绿	黑黑	红绿
MS〔毫秒〕	0	25	50	75	100	130	160	200	250	300
SD〔秒〕	0	0.25	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.3

延期的方法是将通电发火的火焰射到延期药上，利用延期药的燃烧时间取得延迟的时间，延期药可直接装填，也有将导火索装入的种种类型（图6-3）。

与此相反，将通电后引起装填的爆炸药爆炸前的时间误差控制在0.1毫秒以下的雷管，叫做地震探矿雷管，现已被应用。并且最近时期正在研究用压缩空气装填铵油炸药时，希望能耐数千伏特高压静电的安全电雷管。



(a)导火索式　(b)直接装填式

图6-3　延期电雷管

（c）电热桥丝　一般用铂铱合金的49号线，将其焊接在脚线的端部，并在其上面涂上前

[1] 分秒雷管在我国称为段发雷管或秒延期雷管。——译注

述的引火药头，使之干燥。向其通电时所发生的热量为

$$H=0.24I^2Rt$$

式中H为发热量〔卡〕；I为电流〔安〕；R为电阻〔欧〕；t为通电时间〔秒〕。通电后通过脚线损失的热量和引火头所得到的热量间有个复杂的关系。不管怎样，如果温度达到引火药的爆发点以上时，就应该发生爆炸。实际上普通电雷管的最小发火电流约为100毫安以上，多数为400毫安。如达到800毫安～1安就能可靠地发火，但使多数雷管齐爆时是以2安来计算。然而如果过于强大的电流通过时，在串联的场合，特别弱的桥丝很快就熔断了，在其它雷管尚未爆发时就造成断路，而使部分雷管产生不爆。所以在多数雷管齐爆时要使用同一个工厂制造的雷管，若电流还过大时，可计划使之减小。其次，在串联的情况，中途的某一个雷管也有由于原因不明而拒爆的情形，一般认为在直流通电的瞬间，也可产生一种高频电流分布的过渡现象，如恰好形成时，由于电流值变小而造成不爆。

由于这样的原因，在进行雷管的导通试验时，法律上规定试验表必须使用10毫安以下的电流，尽管如此，若长时间通电，也是危险的。

（d）脚线、封口塞　脚线从前是使用纱包线，而现在是使用直径为0.5毫米的塑料单芯线，其标准长度在1.2米左右，但也有1.5米、1.8米的，需要时还可制成长的脚线。阶梯爆破的阶梯越来越高，如果海底爆破再盛行起来，就可能进一步要求更长的脚线。普通脚线包括桥丝在内的电阻值约为1.4～1.5欧。封口塞以前是用橡胶、硫黄、铅等，而现在是用塑料。这种封口塞将雷管密封时，同时还起支撑脚线的

作用。将管壳紧口后虽然被固定，但用强力或许能拔出，或即使拔不出来，电桥的前端因拉伸时受摩擦，也要充分考虑到产生爆发的事实，所以决不准用力拉脚线。这对安装着导火索的火雷管也是一样的要求。

脚线应当在和支线和爆破母线连接起来以后才能通电使用，由于任何一方面的错误造成意外通电那是另外的问题，对杂散电流、雷击、静电、高频共振等也必须注意。特别是在大功率广播电台的附近，或非常靠近小功率广播电台的地方，如果该爆破电路的参数恰好与广播电台的频率同步共振，就有强电流通过，若该值也达到前述的400毫安时，就有发生爆炸事故的可能性。作者们进行的实验证实了爆炸的事实。

（e）电雷管齐爆的接线法

（1）串联　串联是最常用的方法，像图6-4那样接线。所需电压计算式如下，即

$$E=I(R_1+nR_2+R_3) \quad (6.1)$$

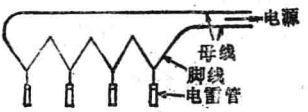


图6-4　串联接线

式中　E——电压〔伏〕；

I——电流〔安〕（一般取2安）；

R_1——主线电阻〔欧〕；

R_2——每个雷管的电阻〔欧〕；

R_3——发爆器的内部电阻〔欧〕（通常作为0）；

n——雷管数。

（2）并联　并联虽像图6-5那样接线，但总电流值变得非常大，而且不能进行导通试验，因此一般不采用。计算式为

$$E=nI\left(R_1+\frac{R_2}{n}+R_3\right) \tag{6.2}$$

（3）串并联(混联) 现在已使用效果很好的发爆器(放炮器)，用串联方式一次可齐爆 100 发雷管，如爆破更多炮眼时，根据发爆器的能量最好用串并联式，但由于接线复杂，所以必须十分注意（图 6-6）。

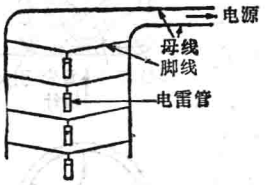


图6-5 并联接线

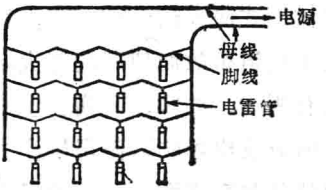


图6-6 串并联接线

将 n 个雷管中连接成 a 个串联后，再并联成 b 列时，

$$n=ab$$

电压为

$$E=bI\left(R_1+\frac{a}{b}R_2+R_3\right) \tag{6.3}$$

此时该怎样确定 a、b 值，要按当时的情况经过几次计算后取最合适的值。

还有一点，就是根据雷管中的药量不同，有各种不同强度的雷管，目前只生产 3 号、6 号、8 号等三种雷管，其中 3 号弱，8 号强，除了要很强的起爆外，6 号就足够用，因此现在只要没有特别说明，主要是生产 6 号雷管。在军用方面不考虑经济问题，为了使用可靠，所以多半使用 8 号雷管。

关于雷管的性能可参照第四章的试验法。

此外，还有底火帽[1]、信号弹底火帽[2]，两者都和火雷管、电雷管有区别，不是引起爆轰的雷管。

从前者名称可知是附加在枪的实弹、空包弹的底部，可使其内部的发射药燃烧的火帽，大部分是用撞针冲击引起发火，而引燃内部的发射药。极其罕见的是，例如在第二次世界大战中德国在战斗机的毛瑟机枪上一部分使用了的电火帽。再有就是我们所熟悉的村田式底火帽(图 6-7)。后者是防止发生铁道事故而使用的底火帽，当铁道上有积雪、浓雾、雪崩、土砂塌方时，在前方发出爆响以使司机注意。这种火帽就是将高氯酸钾和铝粉混合后的炸药放到铁盒内，再装上前述的底火帽，用铅带绑在铁轨上，当被火车压到时就发火而发出响声。

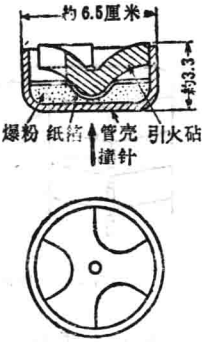


图6-7　有火砧的村田式底火帽

〔2〕 **导火索**

导火索的主要用途是引爆火雷管也有用于引燃黑火药和高氯酸盐炸药的。用图 6-8 所示的工序来制造。就是从装黑火药药缸内用芯线将粉状黑火药引出，制成粉药棒，在其周围用麻线、棉线作内层线（被覆层），其次涂一层沥青或防潮剂，再包上纸条以及棉线，最后精细地抹上涂料，制成绳状。

根据包覆的麻线、棉线的根数不同而将导火索分为三种：第一种、第二种及第三种导火索。

粉状黑火药的组成、被覆层的松紧程度使燃烧速度有所

---

[1] 原书叫做枪用雷管。——译注

[2] 原书叫做信号雷管。——译注

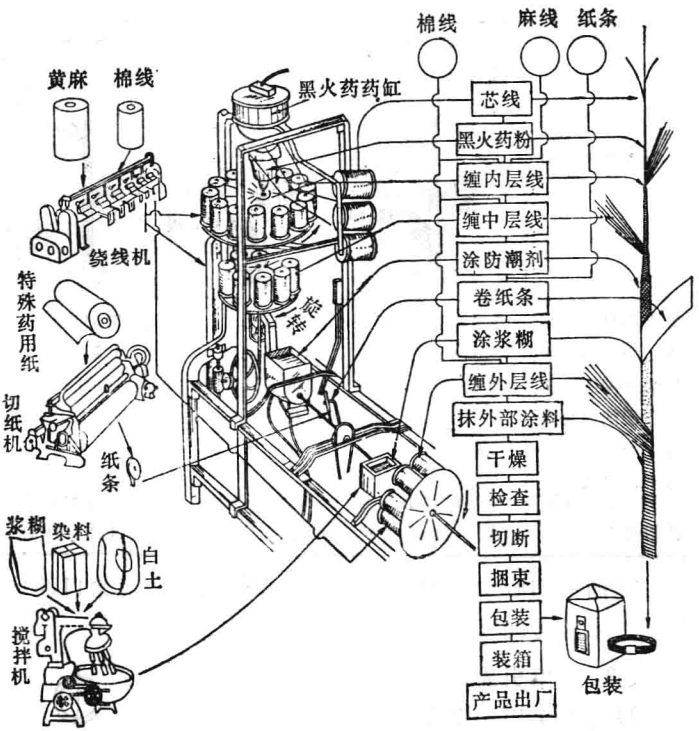


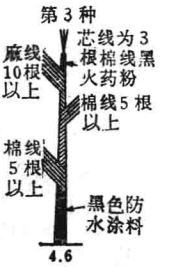
图6-8　导火索制造工艺流程

不同，一般每一米制品可燃烧100～140秒。将这一米的燃烧时间称为燃烧速度。

第一种至第三种导火索结构及被覆层的差别、性能等见表6-3。

使用方法将在下章中叙述，总之特别注意不能过于弯折，不能反过来拧，不能放在湿度大、水分多的地方和火炉附近以及非常寒冷的地方等都是很重要的。

表6-3　导火索结构条件

	第1种	第2种	第3种
导火索的结构图			
黑火药量〔克/米〕	3.5以上	3.5以上	3.5以上
直　径　〔毫　米〕	5.0以上	4.8以上	4.5以上
燃烧速度〔秒/米〕	100～140	100～140	100～140
被覆层的燃烧性	无	稍　有	大
发　烟	微　小	稍　多	多
耐水性（浸于2米深的水中）	2小时以上	2小时以上	1小时以上
使用场合	水下、隧道、煤矿	土木、矿山	土木、采石

在涌水炮眼中使用时，为预防水❶浸入而在紧口部分涂上凡士林或黄油。

〔3〕 **电引火**

导火索采用的电点火装置像从图6-2电雷管中去掉炸药部分成为大致如图6-9所示的构造。

在A的部分把适当长度的导火索的一端一直插到缩口的B的位置上紧口，导火索另一端安上火雷管。由于可躲避到安全的地方通电点火，所以可显著地缩短导火索的长度，因而很经济。

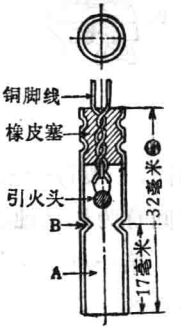


图6-9　电引火

❶ 原书误为防火。——译注

❷ 原书误为“厘米”。——译注

电引火还可以插到黑火药的药包内，也可使其爆炸。

也有开始制造时就把导火索安装上电引火的。把它叫做延期电引火。

〔4〕 **传火索**

由二根棉线，一根铜线构成的芯线将小粒黑火药从药缸内引出后，在其周围用棉线作被覆层，因此近似于导火索的结构。

因传火索的直径细，相对来说药量就比较多，被覆层的厚度很薄，一根传火索与另一根传火索接触时，就能传火。从一根干线与几根支线连接，如果将支线的一端和各炮眼的导火索相连接，那么只要在一个地方点火，就能使全部都能传火。表 6-4 是其结构条件。

表6-4 传火索的结构部件

芯 线	棉线 2 根，铜线 1 根
内层线	棉线12根
外层线	棉线 6 根
传火索直径	约 2.6 毫米
燃烧速度	20～50秒/米
耐水性	在 1 米的水中浸20分钟以上

〔5〕 **导爆索**

将高爆速的单质炸药作为芯药制造成绳状，它能简单而安全地导致别的猛炸药爆轰。

在内径为 4.5 毫米、外径为 6 毫米的锡管、铅管内分别装填苦味酸，梯恩梯的导爆索叫做第一种导爆索。将泰安或黑索金（RDX）作为芯药用与制造导火索一样的工序，制成线径为 5～6 毫米的绳状导爆索，称为第二种导爆索(起爆线)。

导爆索的药量，第一种每米约装 20 克，第二种约装

7～10克。

导爆索用雷管起爆，各种不同种类导爆索的爆速如表6-5所示，分别以高速产生爆轰。

表6-5　导爆索的爆速

种　　类	芯药种类	爆　速〔米/秒〕
第一种	苦味酸 梯恩梯	6700 6000
第二种	泰　安 黑索金	6500 6500

导爆索就其药量、爆速来看，一般认为可象雷管一样排成一列，只要将导爆索连接成图6-10那样就可传播爆轰，或者使它接触猛炸药时，就使猛炸药发生爆轰。但若像图(d)那样在爆轰传播的相反方向绑接时，常常出现不传爆的情形，所以需要注意。

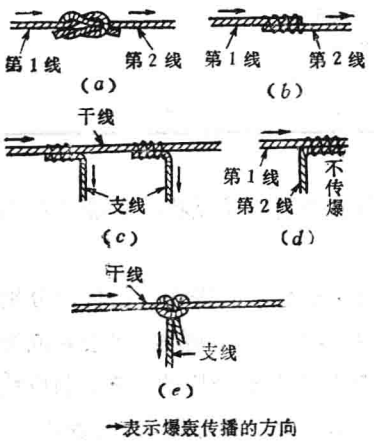


图6-10　导爆索的连接法

如果从干线分出支线，用一根导爆索起爆，就可使分装在各支线的猛炸药全部爆轰，因此坑道式的大爆破、建筑物的爆破以及因其具有耐水性，用于水下爆破等都是很方便的。

此外，一根导爆索即使取其任何一部分都能显示出大致一定的爆速，所

以经常被用作猛炸药爆速的测定（道特里什测定法）。

虽然导爆索是很安全的，但像第二种导爆索的芯药泰安，对摩擦、冲击都很敏感，所以在使用时应该注意。

在美国最近制成直径很细，从而药量少的导爆索，并已应用于实际。据说这种导爆索即使用手握住，当爆轰波通过时也不会使手损伤。就是它只以传播爆轰为目的，因此传播途中不会由于爆压而受到伤害，所以就可以利用其特点考虑各种各样的用途。

〔6〕 实弹、空包弹

根据火工品的分类有实弹与空包弹之分。它是在弹壳内装填火药并装上底火帽，前者如图 6-11，加上弹头用枪发射；后者如图 6-12，不装弹头，利用其音响，但用于铆枪

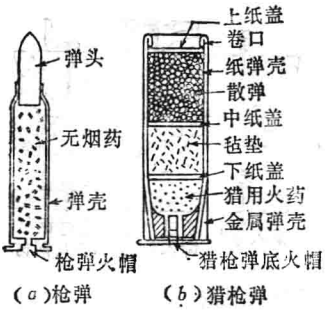


图6-11 实弹

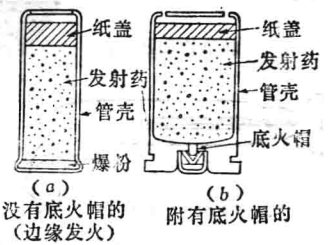


图6-12 空包弹

时，将铆钉代替弹头发射。但铆钉并不象空包弹那样，而是装在铆枪中。铆枪有赫尔特依、道来布伊特等商品，它们都与手枪相似，虽然有安全装置，但在使用时也要充分注意。

这类铆枪可高速地将钉子（切去半圆头或螺丝的螺栓等叫做顶针）铆入混凝土地面、墙壁或钢板内。钉子的周围因

受混凝土或钢的压缩力，可使之在瞬间固定。所用顶针的直径虽有所不同，即使是最小的顶针，用 300～400 公斤的力也拔不出来。

因此不需要像从前那样要花很多钱用钻孔装置打眼，灌进灰浆等候其凝固再用螺帽拧紧造成人力、时间的浪费，据说费用可节省一半以上。

现在已制成更安全的产品（商品名称为巴特劳）。

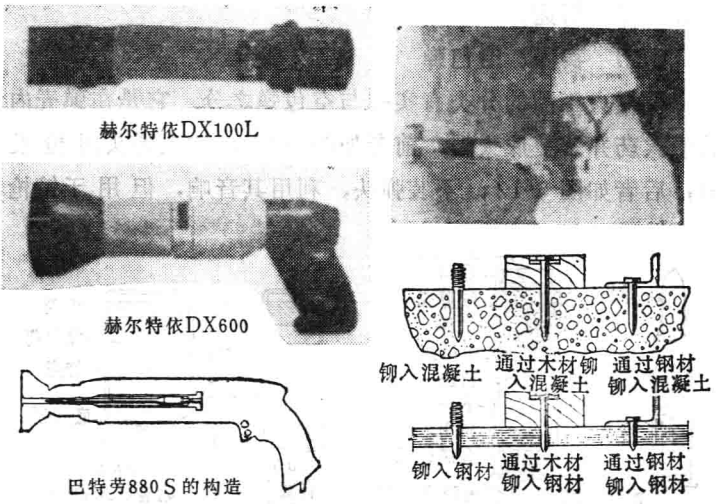


图6-13　各种铆枪及使用法

〔7〕 引信、传火管

引信和传火管都是军用品，前者安装在弹头、炸弹、水雷上，使之在预定的时间引爆，因此有触发、定时及在音响、热、磁性等各种各样的作用下爆炸的各种引信。后者是在底火帽内装入黑火药之类的传火药而成，可在瞬间引燃大型枪炮的发射药。

〔8〕 **信号烟火管及信号火箭**

前者是用于预防铁道、船舶、高速公路等交通事故的，利用锶的红色光谱主要放出红色火焰，所以在浓雾中可以从远方看清楚。它是放在金属或纸筒内，用火柴等点火。当高速公路发生事故时，为使后续的车辆不致撞上而将它点火。点火时应该注意的是，如果事故是由于汽油漏洒，反而会发生汽油着火，所以要仔细研究状况，应尽可能地使信号烟火管离开发生事故的地方。要能在暴风雨中点火，燃烧时间为5～30分钟。

后者是用小型火箭发射后，用其光或烟传达情报。就是从太古起已被使用的所谓“狼烟”。

〔9〕 **焰火**

焰火就是花炮，从古以来各国就已使用，主要是作观尝。

〔10〕 **其它**

（a）爆炸穿孔机　如图6-14所见的形状，它是利用聚能效应来打开高炉的出铁口，使铁水从孔中流出，一般认为它还可在不损伤重要部分的情况下用在厚铁板、混凝土等上面的打孔。

（b）切断用猛炸药包　爆炸穿孔机虽为圆锥形，若设想将其断面平行地延长(图6-15)，其喷射焦点就变为焦线，因此可被用于钢板之类的切断。在美国已制造这样的导爆索，作为切断用导爆索来出售，但日本目前还没有，近来着手研究利用炸药在水中切断钢板。它是为打捞沉船用，把沉到水下的船体打捞上来，还能在拆除水下建筑物及管道等方面使用。

此外虽然还有各种，但一部分将于后面的应用章节述及，故从略。

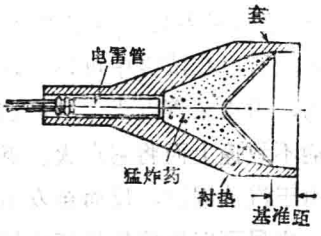


图6-14 爆炸穿孔机

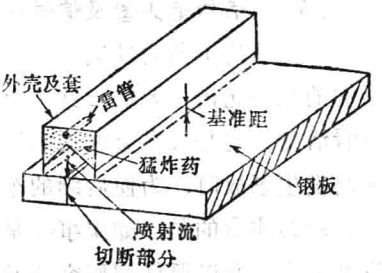


图6-15 用聚能效应切断钢板

今后伴随着科学技术的发展，炸药的应用也将变得日益扩大。现在，宇宙、海洋的发展突飞猛进，而一方面几乎处于像在真空中难以产生燃烧或爆炸的状态，另一方面处于被水包围之中，因为在深海中，在每10米就增加约1个大气压的压力。加上海流、波浪等也不会不起作用。并且海底黑暗，又不通电波。在这样的条件下必须进行爆破时，当然越发需要特殊的火工品，所以炸药学者和技术人员一起日夜紧张地进行着研究。

练 习 题

1. 用串联接线法使电雷管20发齐爆时，试计算所需的电压。但使用英国标准BS 18号母线（1米单线的电阻为0.021欧），与发爆器的距离为300米，每发雷管的电阻为1.4欧，发爆器内的电阻当作零。

2. 将上题的雷管5发并联，并将其并联成4列，试计算所需的电压。

第七章 爆 破

大部分炸药是应用于爆破，利用猛炸药爆炸时所产生的冲击波及气体的膨胀力来破坏物体。正如前所述，冲击波使坚硬的物体呈现裂缝，气体的膨胀使这些裂缝扩大，最后终于被成块地抛掷出去。所以在要进行爆破时必须计划：爆破对象的性质、爆破对象的数量、爆破成大块还是小块、用什么类型的猛炸药、大致需要多少药量、用什么方式爆破（如掏槽爆破法）等。幸而前辈们在过去100年左右的期间内进行了各种研究，将形成的经验整理成各种理论和资料，所以若在此基础上与实际结合起来制定计划，那是很好的。现场的岩石不一定都是均质的，裂纹虽一致，但岩石性质有变化时又不一致，从理论上行不通的情形还是很多的。这时可向长期从事爆破的人们请教并参考他们的经验再进行爆破为宜。技术人员向爆破工请教决不是什么可耻的事。对于前辈应该尊重他们。要经常不忘安全和节约，节约并不意味着应该吝啬。反而有时咋一看好像似浪费的情形还是有的。例如将陈旧的代那迈特及导火索，性能不清的火工品等作废品销毁是有益的。主要是首先要注意安全。

§7-1 爆破概论

〔1〕 爆破目的

为实现以下目的而进行爆破：

（1）隧道、矿山巷道的掘进，平整道路，广场坡面作业、巨石的破碎；

（2）混凝土的骨料或石料的开采；

（3）大块岩石的变小；

（4）混凝土建筑的破坏，切断钢板，铸铁砂型的破碎，拔除树根；

（5）大形石料，如花岗岩、大谷石等的开采（大谷石是一种凝灰岩，富于耐久性，用以建筑下水道、石墙、仓库等。——译注）；

（6）水下爆破；

（7）矿石、煤炭的开采；

（8）军用。

〔2〕 爆破猛炸药用量的计算

首先让我们来考虑将球形猛炸药放在平面下一定深度的地方使之爆炸的情况。

要爆破的岩石、巨石与空气或水的接触面叫做自由面。图 7-1 分别表示 1～6 个自由面。如果自由面多，就更

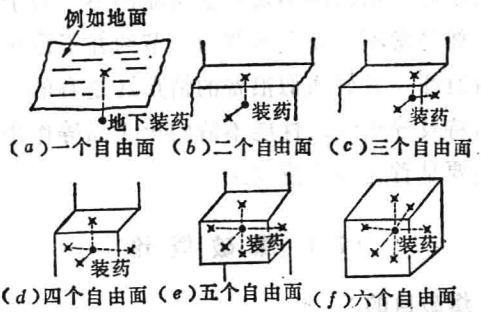


图 7-1

容易爆破，那么使用的猛炸药量就少。其比率从表7-1中可知。

表7-1　自由面数和修正系数

自由面数	理论值(村田、田中)（根据拉伸主应力破坏理论）平面	实际值立方体
1	C_1	C_1
2	$C_2=C_1$	$C_2=C_1$
3	$C_3=0.58C_1$	$C_3=0.66C_1$
4	$C_4=0.29C_1$	$C_4=0.5C_1$
5	—	$C_5=0.4C_1$
6	—	$C_6=0.25C_1$

从猛炸药的中心到自由面的最短距离叫做最小抵抗线。

在一个自由面的岩层中装填猛炸药进行爆破时，岩石产生圆锥状的爆破坑，称为爆破漏斗。

将爆破漏斗的半径R与最小抵抗线W的比叫做漏斗指数(我国习惯称爆破作用指数。——译注)n，当W值一定时，根据猛炸药的用量产生图7-2的三种形状。

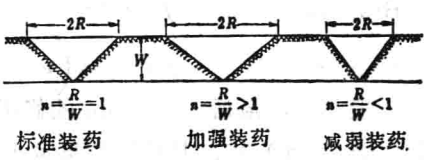


图7-2　最小抵抗线和爆破漏斗半径

爆破作用指数$n=1$时，说明猛炸药在理论上被最有效地利用，因此叫做标准装药。可是也有人反而认为$n=1.3\sim1.4$比$n=1$好，并且据说还有人认为$n=0.8$左右为好。但只要在实际爆破时不出现相当多的浮石（已被松动而落在坑中的石块）就好。

在 $n>1$ 的场合叫做加强装药，在 $n<1$ 的场合叫做减弱装药。

爆破作用指数 n 正是表示爆破漏斗形状的值。当用一定药量没能完成预期目的形状的爆破漏斗时，可利用修正药量来获得预期目的之形状。

因此，为修正药量，有人相继提出了大量爆破作用指数的函数 $f(n)$，如：

提出者	修正式
Marescat	$f(n)=\dfrac{n^2\sqrt{1+n^2}}{\sqrt{2}}$
Mouze	$f(n)=n^2$
Lebrun	$f(n)=(0.1+0.9n)^3$ 加强装药
	$f(n)=\left(\dfrac{3n+4}{7}\right)^3$ 减弱装药
Hauser	$f(n)=n^3$
Guillemain	$f(n)=n^3$
Brallion	$f(n)=\dfrac{1.0+4.4n^3}{5.4}$
Dambrun	$f(n)=\left(\sqrt{1+n^2}-0.41\right)^3$

一般认为，最后 Dambrun 的修正式最符合实际。将 n 值代入此 $f(n)$ 式，其计算结果见表 7-2。

表7-2 爆破漏斗修正值

n	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.0
$f(n)$	0.36	0.43	0.53	0.66	0.82	1.00	1.25	1.52	1.86	2.25	2.69	6.09

现用装药量 L_w 使爆破漏斗的 $n=0.8$（减弱装药）。如要

求这种岩石漏斗孔半径与最小抵抗线相等，则根据表 7-2 可求出爆破漏斗 $n=1$ 的标准装药量 L_N

$$L_N/L_W=f(n)_{1.0}/f(n)_{0.8}=1.0/0.66=1.53$$

$$L_N=1.53L_W$$

从上式可知标准装药量必须是减弱装药时的1.53 倍。再如装药量 L_0 产生 $n=1.4$（加强装药）的爆破漏斗，由此如变为 $n=1.1$（略高一点的加强装药，这是一般使用最多的爆破作用指数）的爆破装药量 $L_{1.1}$，同样也可求出：

$$\frac{L_{1.1}}{L_0}=\frac{f(n)_{1.1}}{f(n)_{1.4}}=\frac{1.25}{2.25}=0.56$$

即用加强装药时的 56% 的药量。

若将标准装药量 L_N 所产生的爆破漏斗容积作为 V〔立方米〕，则

$$n=\frac{R}{W}=1 \quad R=W \quad \pi\approx 3$$

所以

$$V=\frac{\pi R^2W}{3}=R^2W=W^3$$

爆破了的容积与猛炸药量成比例。同时可知猛炸药量与最小抵抗线的三次方成比例。即

$$L=CW^3 \tag{7.1}$$

此式是有名的豪塞易（Hauser）公式，是爆破的基本公式。

比例系数 C 称为爆破系数，它是下列系数的总合：与猛炸药威力有关的猛炸药系数 e、与岩石破坏难易程度有关的岩石系数 g、与炮眼堵塞情况有关的堵塞系数 d 等。

然而经验丰富的爆破技术人员对同样爆破对象在增加抵

抗线时，知道用比抵抗线三次方更小的比率来增加猛炸药用量。

若将爆破结果进行整理来看，可以断定增加的药量是把(7.1)式的W^3乘以下列的药量计算式

$$f(W)=\left(\sqrt{1+\frac{1}{W}}-0.41\right)^3 \tag{7.2}$$

即变为

$$L=f(W)CW^3 \tag{7.3}$$

$$=f(W)egdW^3 \tag{7.4}$$

(7.2)式是拉赖斯（Lares）从坦布浪（Dambrun）的爆破漏斗修正式推导来的，所以此式是当最小抵抗线有变化，也就是爆破作用指数n和爆破漏斗形状一定时的药量计算式。

W增加时，相应的$f(W)$及$f(W)W^3$的变化可从表7-3中得知。

表7-3　按照最小抵抗线变化的装药量的换算系数

W〔米〕	$f(W)$	药量增加 $f(W)W^3$	W〔米〕	$f(W)$	药量增加 $f(W)W^3$
0.5	2.30	0.29	1.3	0.78	1.71
0.6	1.82	0.39	1.4	0.73	2.00
0.7	1.52	0.52	1.5	0.68	2.30
0.8	1.30	0.67	2.0	0.54	4.32
0.9	1.12	0.82	3.0	0.41	11.07
1	1.0	1.00	4.0	0.32	20.48❶
1.1	0.92	1.22	5.0	0.30	37.5
1.2	0.84	1.45			

❶ 原书为20.95，是错误的，现改正。——译注

还有 R. Feuchtinger 提出以下的值作为药量换算系数。

W〔米〕	系数值
<1	1
1～1.5	0.8
1.5～2	0.7
>3	0.6

同时也有人将其变为

$$C = f(n)egd$$

实际上，爆破规模大致是一样的，因此上述的因素都要考虑进去，譬如将 C 规定为 0.3 或 0.1，在现场也许能及时地心算出来。众所周知普通岩石爆破时的 C 值大致是 0.1～0.5 左右。

〔3〕 猛炸药系数

猛炸药系数 e 可认为是猛炸药威力的倒数。根据猛炸药的组成不同，其猛度和静力学威力也不同，两者一起构成综合爆破威力 E。所以猛炸药系数为 $1/E$。

各种猛炸药的爆破威力及猛炸药系数见表 7-4。

用表中的 e 值可计算出猛炸药量。例如用特桐代那迈特 $L_{特}$〔公斤〕爆破了一定容积的岩石，要用桂代那迈特爆破同等容积的这种岩石时，则需要的药量 $L_{桂}$〔公斤〕，可用下式求出。

$$\frac{L_{桂}}{L_{特}} = \frac{\text{桂的 } e}{\text{特桐的 } e} = \frac{1.28}{0.92} = 1.39$$

（已知）　（查表）

$$L_{桂} = 1.39\,L_{特}$$

即需要的桂代那迈特为特桐代那迈特量的 1.39 倍。

表7-4 爆破用的猛炸药系数

猛炸药种类	作功威力（静力学威力）	猛度（动力学威力）	综合爆破威力 E	猛炸药系数 e
松代那迈特	124	116	118	0.85
樱代那迈特	86	92	90	1.11
特桐代那迈特	106	107	109	0.92
桐代那迈特	102	102	102	0.98
新桐代那迈特	100	100	100	1.00
2号桐代那迈特	96	100	99	1.01
3号桐代那迈特	94	97	97	1.03
榎代那迈特	99	99	97	1.03
桦代那迈特	97	103	101	0.99
桧代那迈特	94	98	96	1.04
新竹代那迈特	99	88	92	1.09
桂代那迈特	96	68	78	1.28
胶质铵炸药	100	74	84	1.19
新桃铵炸药	105	67	82	1.22
新梨铵炸药	100	63	78	1.28
牛阿莫拿尔炸药	99	71	82	1.22
鹿阿莫拿尔炸药	105	74	86	1.16
3号科茨迈特	100	78	87	1.15
4号科茨迈特	101	74	85	1.18
12号科茨迈特	100	73	84	1.19
黑高氯酸盐炸药	114	69	87	1.15
紫高氯酸盐炸药	105	70	84	1.19
桦高氯酸盐炸药	83	70	75	1.33
蓝高氯酸盐炸药	99	64	78	1.28
黄高氯酸盐炸药	97	69	80	1.25
青高氯酸盐炸药	95	65	77	1.30
白桦代那迈特	74	92	83	1.20
硝铵代那迈特	66	70	67	1.49
胶质系硝铵炸药	75	55	71	1.41
硝铵炸药	77	58	73	1.37
高氯酸盐系硝铵炸药	78	62	75	1.33

〔4〕 岩石系数

难破坏的岩石需要大量的猛炸药。

青山秀三郎博士用含N/G胶60%的樱代那迈特，H.拉赖斯博士用含75% N/G胶的樱系代那迈特作为采掘破碎1米^{3}岩石所需猛炸药量的基础，铃木富治博士根据冲击破坏的结果发表了岩石爆破时的难易程度（坚实系数），见表7-5。

三人的结果，由于猛炸药、爆破岩石的产地及实验方法不同，因此绝对值不完全一样，所以将某种岩石，如以花岗岩的坚实系数作为1来比较时，无论那一种岩石都是近似值。

从理论上讲，根据这个表将已决定使用的某种炸药只变动其药量就应当能恰当地爆破各种岩石，可是对于稍软些的岩石即使用少量的强猛炸药，或硬岩石用大量的弱猛炸药却不会得到好的效果。硬岩石和软岩石分别采用适量的强猛炸

表7-5 岩石爆破时的坚实系数❶

岩石	青山		Lares		铃木	
	坚实系数	比较值	坚实系数	比较值	坚实系数	比较值
最坚韧的石英岩	3.26	1.56	1.4	1.75	19	1.58
石英岩、硬花岗岩	2.68	1.28			14	1.18
硬石灰岩	2.46	1.18	0.8	1.00		
花岗岩	2.09	1.00	0.8	1.00	12	1.00
绿泥片岩			0.95	1.19	11	0.92
石灰岩	1.62	0.77	0.5	0.62	8	0.67
安山岩	1.80	0.86	0.7	0.87	6	0.60
页岩	1.00	0.48			4	0.35
软安山岩			0.3	0.36	5	0.42

❶ 本表极其简单，可详见原论文及参考F. Weichelt的工业爆炸技术手册（Handbuch der Gewerblichen Sprengtechnik）〔Carl Marhold (Saale)出版〕。

药和弱猛炸药时可产生最好的效果。因为每种岩石有适合它的猛炸药。

已故东京大学名誉教授山本祐德博士整理了大量的爆破资料，提出了表 7-6 的岩石与猛炸药的关系数 q（得到 1 米^{3}的破碎岩石所需的猛炸药量〔公斤〕，相当于表 7-1〔2〕中的 C 值）。

表7-6　岩石与猛炸药的关系数

岩石的硬度	适合的猛炸药	关系数
最硬岩(坚硬石英石)	松代那迈特	2
硬岩(石英石，硬花岗岩)	桐代那迈特	1.5
中硬岩(花岗岩，辉绿岩)	樱代那迈特	1.3
软岩(砂岩，石灰岩)	硝铵炸药	1.2
最软岩(粘板岩，凝灰岩)	硝铵代那迈特	0.8

根据此表可以知道爆破岩石时所适合的猛炸药种类（第二行的）及其使用量（第三行的）。

不过在目前还不一定能容易得到松以及樱代那迈特，这时可使用表 7-4 中与猛炸药系数 e 值近似的猛炸药，例如用特桐代那迈特代替松代那迈特。再如在土木工地用桦高氯酸盐炸药代替几乎没有的硝铵炸药，这时的使用量可用换算关系数 q 的方法求出。

〔**例题 1**〕　试求在爆破最硬岩时用特桐代那迈特代替松代那迈特时的使用量。

〔**解答**〕　从表 7-4 的第三行中可查到猛炸药系数

$$C=(\text{松的关系数})\,q\times\frac{\text{特桐的}\,e}{\text{松的}\,e}=2\times\frac{0.92}{0.85}=2.16$$

〔**例题 2**〕　试求在爆破软岩石时用桦高氯酸盐炸药代替

硝铵炸药的使用量。

〔**解答**〕 $C=$(硝铵炸药的关系数)$q\times\dfrac{\text{桦的}\ e}{\text{硝铵炸药的}\ e}$

$$=1.2\times\frac{1.33}{1.37}=1.18$$

如果只看到爆破对象的表面强度（硬度），就会经常发生意料不到的问题。例如像泥土那样发软的爆破对象，若对其爆破，就需要用想不到的力（用气体的静压力），所以岩石系数q反而大。即使在岩石的内部也有硬而脆的情形。再如，咋一看好像似软岩，也就企图使用少量的猛炸药，这种所谓“节约”反而使爆破失败。

〔**5**〕 **堵塞系数**

使猛炸药在空中爆炸时虽有方向性，但不管怎样其威力是向四方分散的。在进行爆破作业时，如果爆炸威力不能集中到目标的方向，则效率不高，造成浪费。由于某种原因被爆破物体打眼困难时（如在水下等），就要把猛炸药从外部紧贴在它的表面上，这叫附着爆破。但此时在猛炸药上覆与不覆炮泥其效率显著不同。附着爆破与打眼爆破之间的药量相差达10～50倍，因此要尽可能进行打眼爆破。但此法在装填猛炸药之后，堵塞和怎样堵也有很大的差别。将堵塞系数用d表示，并取完全堵塞状态的值为1。图7-3说明各种不同的堵塞情况。

堵塞用的材料就是通常所谓的炮泥，一般使用砂、水、粘土、石膏粉、水泥、纸浆、稻草麦杆等。没有必要把这些东西塞得过实，最近有的理论说在猛炸药的附近反而要塞得松一些，以使在爆炸初期冲击波不会全部将炮泥抛掷出去，而可使其维持一瞬间的压缩。然而像黑火药与硝铵炸药这类

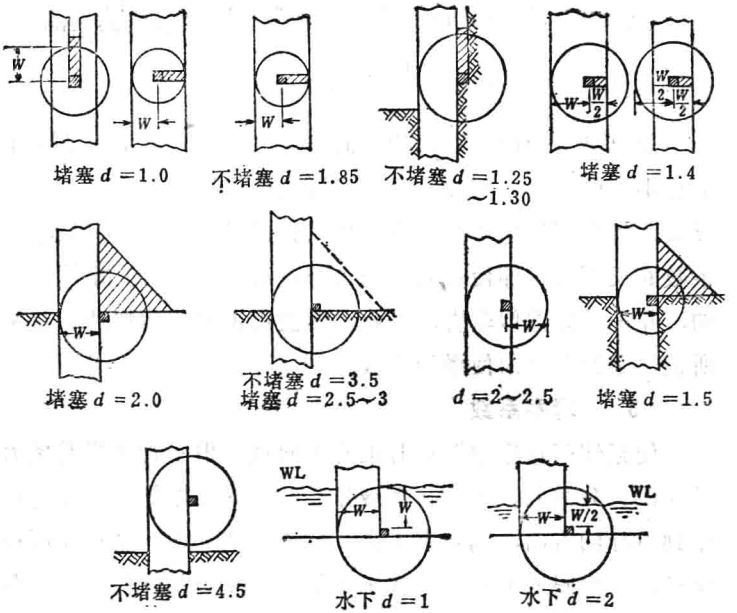


图7-3　堵塞情况与 d 值

低爆速（燃速）的炸药还是堵塞紧些为好。爆速非常高的猛炸药，连空气都可看作为刚体而发生作用，所以不宜堵塞得那么紧。

纸浆、稻草麦杆等可产生一氧化碳，因此一般认为不适用，但湿润的却几乎不产生一氧化碳。粘土、砂子的炮泥要根据当时需要量来作，最好不使用已干燥变硬了的。堵塞的长度根据炮眼直径的不同而有所不同，一般认为以下所给的值大体上是绝对需要的。实际上，直径小的炮眼在 40 厘米以上，直径大的炮眼在 100 厘米以上为宜。

炮眼直径〔毫米〕	25	50	75
堵塞物的长度〔厘米〕	18	45	50

〔6〕 **柱状装药**

猛炸药必需的条件是能量密度大。所以在理论上虽认为球形装药的表面积最小，而在实际上却必须考虑采取圆柱状装药。许多有爆破经验的人有以下说法：

（1）猛炸药集中在一起成粗而短的形状时，爆破效果就大；

（2）猛炸药块在自由面上投影面积大时，其爆破效果就大。

猛炸药块最集中的形状虽然是球形，但现在所采用的猛炸药是断面为圆形的柱状炸药。因此药长/直径的比值为1时最近似于球形。如果自由面和猛炸药的轴向之间的角度小，则投影面积就大。

爆炸效果的大小，在同样的岩石、用同样猛炸药以及药量爆破时，可由抵抗线长度的大小比较出来。同样猛炸药种类、药量的球形与柱状炸药其爆破条件可从表7-7看出。

表7-7 药形与爆破条件

	球状猛炸药	柱状猛炸药
直径	$2r$	ϕ
药长		$l=\eta\phi$
药量（球、柱状等量 δ：猛炸药密度）	$L=\frac{4}{3}\pi r^3\delta$	$L=\frac{\phi^2}{4}\pi l\delta$
自由面与猛炸药的角度		α
最小抵抗线	W	W_c

山本教授根据两、三个假设，求出了球状炸药和柱状炸药爆破效果比的计算式。

$$\frac{W_c}{W_s}=\frac{\phi}{r}\ \frac{\eta}{\sec\alpha+\eta} \tag{7.5}$$

根据表 7-7 药量式

$$r=(3L/4\pi\delta)^{1/3}$$

$$\phi=(4L/\eta\pi\delta)^{1/3}$$

将此式代入（7.5）式，则

$$\frac{W_c}{W_s}=\left(\frac{16}{3\eta}\right)^{1/3}\frac{\eta}{\sec\alpha+\eta} \tag{7.6}$$

若将 $\eta=1\sim15$，$\alpha=0^\circ\sim60^\circ$ 应用于（7.6）式，则得表7-8，由表可知：

（1）球状装药时，说明爆破效果最大；

（2）药长为直径的 2～3 倍时，爆破效果大；

（3）自由面与猛炸药的角度小时，爆破效果大。

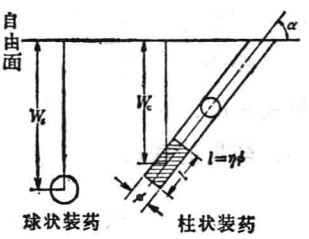


图7-4 球状及柱状装药的装填

（2）的结果是从现实的猛炸药形状考虑的，比理想的形状（药长/药径● = 1）的情况有些出入，可以认为这是导入（7.6）式所用的假设不一定合理，因此有些不太合适。概念上是粗而短的药状时说明爆破效果大。所以在进行爆破的时候应考虑前面（1）、（2）二项的意见。

● 原书误为“药形”。——译注

表7-8　同等药量的柱状猛炸药的直径、长度及与自由面角度之间的变化和爆破效果比

（最小抵抗线长度比）

$\eta=\frac{l}{\phi}$ ❶ \ α	W_c/W_s							
	0°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
1	0.88	0.81	0.79	0.76	0.72	0.69	0.64	0.58
2	0.91	0.88	0.88	0.84	0.80	0.78	0.74	0.69
3	0.91	0.88	0.86	0.84	0.83	0.80	0.76	0.72
5	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78	0.76	0.73
7	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.73	0.72	0.72
9	0.76	0.74	0.75	0.73	0.72	0.72	0.70	0.69
10	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68
12	0.70	0.70	0.69	0.70	0.68	0.68	0.67	0.65
15	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62

❶ 原书该处为空白，$n=\frac{l}{\phi}$系译者所加。——译注

§7-2　巷道掘进

巷道掘进是将被限制的自由面（也叫工作面或采掘面）进行破碎，而由于在工作面上不能打和工作面平行的炮眼，所以最初就得用某些方法在自由面的中心部位进行造成空洞的爆破作业（叫做掏槽爆破），其次再对着洞的里面采用近似于平行的角度打炮眼（实际上若在掏槽爆破前能出现所想像的空洞时，则可按预想空洞去打眼），而后进行爆破(这叫扩帮爆破）以掘进巷道。

最初难办的就是进行一个自由面的爆破，当掏槽后，就

是说以后就变成二个自由面爆破，这种场合是以后出现的阶梯式爆破状态（图 7-5 ）。

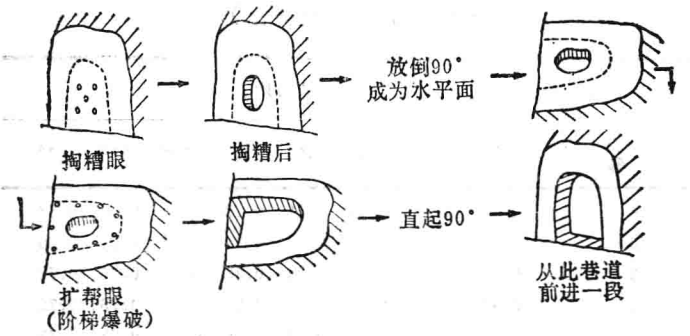


图 7-5

掏槽爆破的炮眼如果和采掘面之间尽量用小的角度打眼，如§7-1所述，爆破效果就大，但由于在被限定的工作面上有横的巷道壁如图 7-6 所示，因此从自由面到装药孔的末端的垂直距离（掘进长度 B_1）为最短。所以即使药量再多，也必须用最实用、最经济的角度钻出掏槽眼来。巷道掘进的成功与否，取决于掏槽的结果，因此设计了各种方法。

〔1〕 掏槽

掏槽（也称为切割）的组合形状及其优缺点见表 7-9 。

两个以上带有角度的掏槽眼时，可将其合在一起，如果炮眼的底部若在一点上相遇时，猛炸药虽较集中，但打眼相当困难。然而使炮眼的底部距离不怎么远并且保持在同一平面上打眼还是需要的。

掏槽爆破的装药量用 $L=CW^3$（W为掘进长度 B_1）来计算，并分装在各掏槽炮眼内。

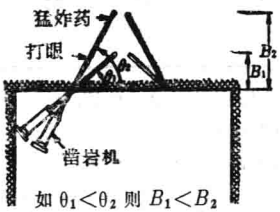
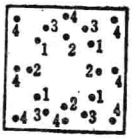


图7-6 角度与掘进长度



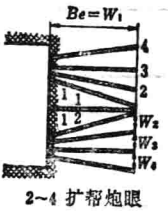
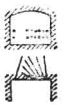
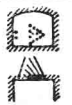


图7-7 掏槽炮眼、扩帮炮眼的分布

表7-9 掏槽的组合形状及其优缺点

名　称	掏槽形状	优点及缺点
三角掏槽	1	优点：非常简单，容易打眼 缺点：不适用于韧、硬岩
楔(三棱形)形掏槽	2 $W_1=B$	优点：容易打眼，可使2个凿岩工的工作量均衡 缺点：不适用于韧、硬岩
双重楔形掏槽	3	优点：与自由面之间有角度小的，辅助掏槽眼，所以还能设计长的掏槽眼并收到良好效果 缺点：打眼稍多
锥形(三个炮眼成锥形)掏槽	4	优点：适合韧、硬岩 缺点：在水平巷道中困难
菱形(四个炮眼成菱形)掏槽	5	优点：适用于最韧岩，硬岩 缺点：不适于水平巷道

（续）

名　　称	掏槽形状	优　点　及　缺　点
扇形掏槽	 6	优点：容易爆破盘岩，掘进较长，每一个炮眼的猛炸药用量较少 缺点：不适于面积狭小的工作面
三角形掏槽	 7	因炮眼布置成三角形，故叫三角形掏槽 优点：适用于韧岩、硬岩。并较扇形掏槽❶的眼少 缺点：布置炮眼困难，不适于狭的工作面
直线中空掏槽 直线掏槽		空眼附近的岩石被碎成烧割般的状态。在装药炮眼要把猛炸药装到接近炮眼口为止。粗的空眼成为自由面虽近似直线中空掏槽，但没有空眼都是掏槽眼 优点：在狭的采掘面容易打成深眼 缺点：猛炸药用量大

❶ 原书为 Fun cut，恐为扇形掏槽 Fan cut 之误。——译注

〔2〕 **扩帮**

以掏槽眼为中心在巷道四周打眼装药，然后进行爆破作业，就叫扩帮。

炮眼分布情形如图 7-7 所示，掏槽炮眼的附近是与其平行，逐渐与工作面成直角（与掘进方向平行），最后在巷道周围应稍向外侧打眼。

装药量 L_{R1}～L_{R2} 是根据到新出现的自由面的距离，如图 7-7 的 W_2～W_4 来计算。这种扩帮的质量是很重要的。就是说爆破后的表面抹上混凝土，就成为隧道，所以如果爆破弱些，岩石没有完全掉下那还问题不大，但如爆破过强，则表面上出现裂痕变为锯齿状，甚至由于大裂缝而有产生冒顶的危险性。所以在万一产生裂缝时，要灌入混凝土加固，这就需要很多的劳力、时间和大量的混凝土。因此要尽量认真地

进行操作，若能产生精密而光滑的预定面，以后的工序就很好办了。从这种考虑出发的是用控制爆破法，其目的是使靠巷道里面的岩石（炮眼前进的方向）全部塌下，而各炮眼彼此间有裂缝连接，而裂缝绝不能进入岩石内部。就是说连接炮眼中心线的地方都整齐地落下。若能进行像这样高明的控制爆破（光面爆破）施工，以后补充、加固不平整面所用混凝土的量，可节约75%。现就具体做法加以说明。

〔3〕 **控制爆破**

此法大致可分为以下几种：

（a）排列打眼法　在最终预定崩落线和到此为止的落下面之间打三排眼。在最终预定崩落部分所钻的孔径为50～80毫米，间距为孔径的2～4倍。这就是所谓不装药的不用炮眼。在这排炮眼附近的第二排炮眼比其它正常炮眼的装药量要少（装50%的药），最外侧的进行正常装药并同时爆破(图 7-8)。

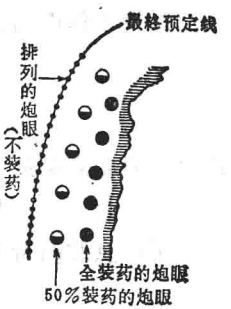


图7-8　排列打眼法

（b）缓冲爆破法　在炮眼内药包和药包之间或炮眼和药包之间有空隙，在爆破时由于空隙的存在而利用空气缓冲了威力。现在采用的炮眼直径为5～8厘米，直径越大缓冲效果越好。现举一例，孔径约为10厘米时，孔间距离为1.4米，最小抵抗线为1.6米，代那迈特的药量约为700克，则其装药直径是在5厘米以下(图 7-9)。

（c）预裂爆破法、预切爆破法　都是在掏槽前将位于其外侧最终预定线上排列的炮眼中的猛炸药同时点火，使炮眼之间的岩石出现裂缝的方法。特别后一种方法是利用从两

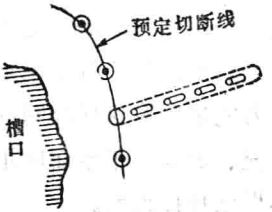


图7-9 缓冲爆破法

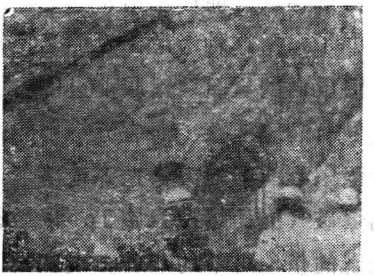


图 7-10

边来的冲击波的相互冲击。图 7-10 是用此法制成整齐的隧道。

〔4〕 掘进长度及炮眼数

山本博士整理了许多巷道爆破的结果并发表了掘进长度 B 及炮眼总数 N 的计算式，现就此予以介绍。

现设工作面面积为 S〔平方米〕，周长为 s〔米〕，则

$$B=\frac{\sqrt{S}}{1.2C} \tag{7.7}$$

式中 C 为爆破系数

$$N=4+0.6s+CS \tag{7.8}$$

所以总装药量 L_t 为

$$L_t=C\cdot B\cdot S\text{〔公斤〕}$$

L_t 应大致等于掏槽爆破的药量 L_C、扩帮爆破的药量 L_{R_1} ～L_{R_n} 的总和。

$$L_t\approx L_C+L_{R1}+\cdots\cdots+L_{Rn}$$

● 按前述 C 值等于0.1～0.5，则（7.7）式计算结果，进度过大，恐原书为12之误。——译注

§7-3 扩底爆破（药壶式爆破）

最小抵抗线长的时候，由于用药量多，如采用柱状装药，炮眼内容纳不下。粗而短的猛炸药爆破效果大，所以采取能将大量猛炸药集中装填进行操作的**扩底爆破**（药壶式爆破）。

将岩层里的炮眼先装少量药，把炮泥堵塞得很松，然后使之爆炸。待炮眼底部冷却后再一次装药进行爆破。这样重复3～4次，底部尽可能扩大到能装填与抵抗线相当的猛炸药时，最后将炮泥堵塞好再进行爆破。

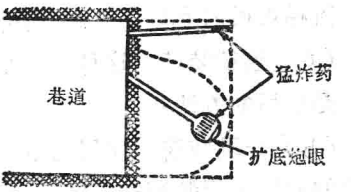


图7-11 扩底爆破（药壶式爆破）

扩底爆破对粘土性的岩石，如图7-11那样的坑道掘进，具有炮眼数很少而简单易行的优点。

§7-4 阶梯爆破

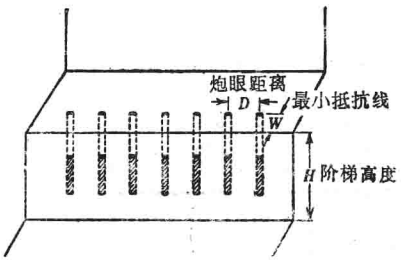


图7-12 阶梯爆破

阶梯爆破如图7-12所示有二个自由面。采石、矿山工地专门使用这种方法。

〔1〕 **爆破公式**

可用下式表示

$$L=CDHW$$

式中 L——平均一个炮眼的装药量〔公斤〕；

C——系数，大致取 0.2～0.5 左右；

D——炮眼间距离，约和W的长度相等；

H——阶梯的高度〔米〕；

W——最小抵抗线〔米〕。

〔2〕 **炮眼深度**

炮眼深度较阶梯的高度稍长些，以便使根部完全被切断，炮眼深 l 大致为

$$l = H + 0.3W$$

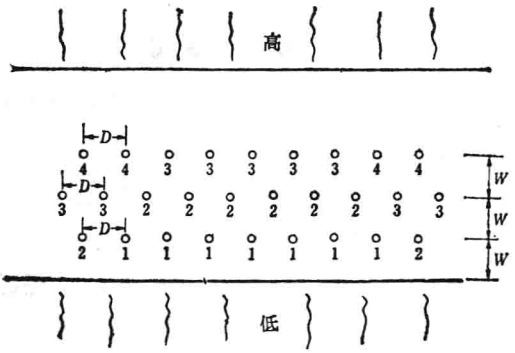
〔3〕 **装药法**

阶梯爆破时有以下几种装药方法：

（a）连续装药　这种方法是从上面将药连续不断地装完，是常用的方法；

（b）分段装药　使用比重较大的药时所用的方法，留有适当的间隔进行装药；

（c）混合装药　虽然是连续装填，但在下面装比重较大



图中的数字是毫秒雷管的段数

图7-13　阶梯爆破炮眼分布举例

的炸药，在上面装比重小的炸药。

不管怎样，重要的是要把根部清除干净，而且在上部没有剩余。

〔4〕 **炮眼分布法**

炮眼分布如图 7-13 所示，不是 1 排而是钻 2～3 排炮眼进行爆破时效率好。一般用毫秒雷管，极少的场合也用分秒雷管。就是说好像切断什么似的，一排排的按顺序落下来。

§7-5 巷道式大爆破

在法规上将 200 公斤炸药以上的爆破叫做大爆破，像图 7-14那样的石山山麓的爆破，是在石壁上挖水平巷道并在深处设置装药峒室，装填大量的猛炸药，一举将山炸毁而采取大量岩石。

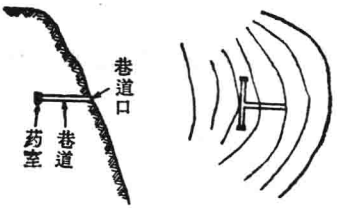


图7-14 巷道式大爆破

〔1〕 **装药量**

装药量的计算在爆破的基本公式（7.1）中，最小抵抗线W大的时候，由于W增加，L可以相应地减少，所以导入H·Lares的修正式

$$f(L)=\left(\sqrt{\frac{W+1}{W}}-W\sqrt{\frac{W+1}{W}}+W\right)^3$$

$$L=f(L)CW^3$$

$$=f(L)egW^3 \qquad (7.9)$$

但C、e、g可根据前述的爆破系数、猛炸药系数以及岩石系数求出。

最小抵抗线W和$f(L)$的关系值如表7-10。

表7-10　大爆破修正值

W〔m〕	1	5	10	15	20	25	30	35	40
$f(L)$	1.00	0.25	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14

〔2〕 **注意事项**

由于大量猛炸药同时爆炸，因此要注意以下事项：

（1）抵抗线的长度必须测定得绝对准确；

（2）对岩石性质也应十分注意。岩质比计算值弱时，可能使岩石飞散到远处而发生事故；岩质过强时，岩石可能没有被破碎而造成大量猛炸药的浪费；

（3）巷道都应是直线，分支也必须是直线。若曲线掘进时容易产生测量错误，不利于装药量的计算；

（4）最好使用钝感的猛炸药，并且爆炸后生成的气体多；

（5）在巷道内必须绝对禁止使用明火；

（6）必须特别遵守法律上所规定事项；

（7）必须十分注意防潮；

（8）应特别保护从药室引出的爆破母线、导火索等；

（9）应确实堵塞好。

§7-6　扇形打眼大爆破

扇形打眼大爆破是图7-15那样的爆破法，由于爆破后不成大块而有利于以后的处理，所剩余的大块岩石破碎量也不多。

计划、测量较困难，经费也比巷道式大爆破多。

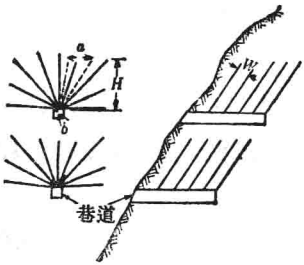


图7-15　扇形打眼大爆破

装药量 L_f 的计算和阶梯爆破一样，可用下式

$$L_f = f(W)CWDH \tag{7.10}$$

式中

$$D = \frac{a+b}{2}\text{〔米〕}$$

式中　W——斜孔间距离〔米〕；

H——垂直高度〔米〕。

§7-7　二次爆破

将大爆破中所产生的大块岩石和道路及田野中的大卵石等爆破成能搬运的程度称为二次爆破。这种爆破一般如图7-16所示，多用：

（1）在石块上打眼装药的打眼法（图（a））；

（2）将猛炸药放于石面上，在其上面盖土的覆土法（图（b））；

（3）在大块岩石下面的土中装药的蛇洞法（图（c））。

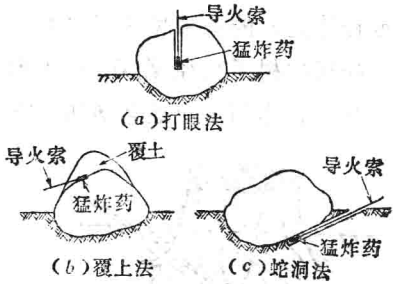


图7-16　二次爆破

根据下式计算装药量 L_g

$$L_g=CD^2 \qquad (7.11)$$

D为石块直径〔厘米〕（最小值），C为爆破系数。

使用桂代那迈特或铵炸药时，爆破系数的C值大致如下：

爆破方式	C值
打眼法	0.01～0.02
蛇洞法	0.05～0.07
覆土法	0.15～0.20

一般二次爆破所用的猛炸药虽然也和岩质有关，但以采用猛度不要太高和爆速不大的猛炸药较为合适。因为猛度过高会造成过于粉碎的麻烦。

§7-8 拔根爆破

清除砍伐树木的埋藏很深的树根是相当困难的，但若像图 7-17 那样在树干正下方的附近装药爆破，就能达到预想的目的。

树干直径与装药量（桂代那迈特或铵炸药）的关系见图 7-18。

松树的树干直径若在 40 厘米以上时，猛炸药量应显著增加，所

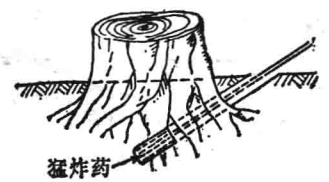


图7-17 拔根爆破

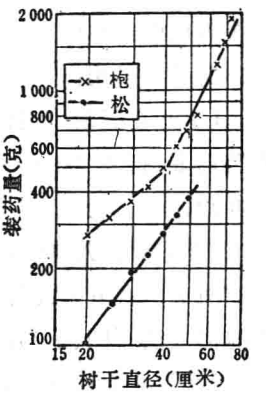


图7-18 树干平均直径与装药量

以要注意。

§7-9 混凝土墙的切断

装药量L的计算，设切断部分的面积（厚×长）为A〔厘米^2〕，可用下式求出：

$$L=CA \qquad (7.12)$$

C为常数，桂代那迈特、铵炸药、高氯酸铵炸药等取以下的值。

爆破方式	C的值〔克〕
打眼法	0.25～0.5
覆土法	2.5～5

打眼法时，其深度为壁厚的1/2～2/3。

§7-10 钢材的切断

〔1〕 用普通炸药切断

此法如图7-19。其装药量与切断混凝土墙的装药量(L)的计算式一样。

系数C在使用新桐或樱代那迈特时为10～15克。

〔2〕 成形装药切断（聚能效应切断）

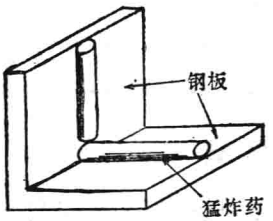


图7-19 钢板的切断

用薄钢板制成如图6-15那样的具有屋顶形空洞的猛炸药盒，其中装填高猛度的猛炸药后，像图那样放在钢板上并使之爆炸，就在屋顶的正下方被整齐地烧断。其烧痕就象用乙炔烧断的那样。

§7-11 城市爆破

城市爆破指的是对旧废建筑物的拆除和消防救护中用炸药炸开必要的通道，它所使用的炸药具有特殊的性能。表7-11所示的CCR、SLB、CE、阿巴内特等就是这类专用炸药。

表7-11 破碎药的性能

名　　称	CE	SLB-N型	CCR	阿巴内特 10-TN	阿巴内特 17-TN
制造公司	日曹建材	日本化药	旭化成	日本油脂	
破坏原理	用强力的冲击波破坏	用发生气体压力的推力破坏	同　左	由分解作用产生的高压气体冲击波的作用予以破坏	
燃速〔米/秒〕	—	10～15	50～60	1500	2000
发生波速度〔米/秒〕	7000	—	—	—	—
气体发生量〔厘米^3/克〕	极　少	150以下	同　左	—	—
发热量〔卡/克〕	600～700	同　左	同　左	—	—
爆发点〔℃〕	300	260～280	同　左	—	—
形　状	固　体	同　左	同　左	10φ×200mm 20g	17φ×170mm 50g
堵塞材料	水或速凝砂浆	速凝砂浆	同　左	砂	砂
等待时间〔分钟〕	0	60	同　左	无	无

§7-12 水下爆破

开发海洋资源已成为当前的重要课题，因此对进行水下爆破作业也有了更多的要求。为新建和改建港湾设施而进行

的拆除，桥墩的基础施工，旧桥墩的拆除，海底的隧道工程，除礁，海底矿山采掘，为海藻以及鱼类等繁殖的挖掘，为营救触礁船舶的船体切断等等，能举出很多。甚至将来可能进行海底城市的建设。在水下爆破时附着爆破要比在地面上用得多。这是因为周围水的压力而使爆破效果好，也由于水下打眼困难，才采用附着爆破。不过不管怎样说它的效果好，如果比打眼爆破需要十倍的药量才能完成时，那么还是用打眼爆破好。

众所周知，在海中水深每增加 10 米，其压力约增加一个大气压，因此一般认为潜水员的潜水限度约为 60 米左右。另一方面，由于海水吸收光线而形成的黑暗，以及潮流，寒冷，水的流动等都使机械动作受到限制，再加上心理影响的原因，使打眼、装药等作业要比在地面上困难得多，所以在水深20～30米左右的作业都不易完成。所用的猛炸药也需要具有抗水性。这种和水直接接触也能完全爆破的炸药有松代那迈特，铸装梯恩梯以及梯恩梯共熔混合物（如喷特里特，B炸药等）。浆状炸药可流进炮眼内，不过装在袋里较好。泰安、高氯酸盐炸药也应装在防水袋内使用。只是除了浆状炸药、高氯酸盐炸药以外，价钱都贵，将来进行大量爆破时，可能要使用浆状炸药。但这种炸药只用雷管难以使之完全爆炸，因此必须用传爆药等，较麻烦。铵油炸药由于耐水性不好，当然不能使用。雷管应使用耐水性好的电雷管，但和母线的连接非常麻烦，有被水上的波浪和潮流冲断的可能，水可使母线接头的地方发生漏电等故障，所以希望将来能出现水下爆破用的特殊雷管。同时也在设计实际中能否利用接受光和声的效应而爆发的雷管。就是将几个雷管组成一组，在其中心位置的

附近起爆炸药，利用所产生的爆声和闪光使各雷管（应该叫做引信吧？）爆发的结构。

还有，即使爆破成功，也还有清除和搬运所产生的渣石和矿石等问题，并且保护渔业等也是很重要的事。所以也需要研究鱼类对爆压、爆声之类在生理学、心理学上的影响。总而言之，开发海洋资源不只是爆炸问题，需要非常广泛的知识和技术。现在作者们正在研究利用聚能效应在水中切断钢板的方法，但还未完成。图 7-20 是该试验 切断的 旧海军战舰陆奥号的钢板。

爆破计算大致是使用豪塞易（Hauser）公式。由于完全在水中作业，炸药的 d 采用 1 。利用聚能效应切断钢材时，需要反复进行实验。

今后的爆破方向是研究城市爆破和控制得很精密的光面爆破，以及像大的阶梯爆破和海洋爆破那样的大型爆破。因此不仅要求有比目前的炸药更便宜、安全、效率高而又可靠的炸药，而且有必要研究和发展与此相适应的精巧的火工品。

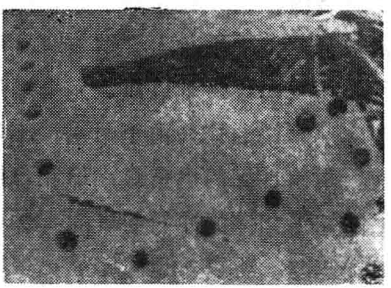


图7-20　利用聚能效应在水中切断的钢板
（主力舰陆奥号的钢板）

第八章　爆破作业

进行爆破（也叫做放炮）作业时，最重要的是怎样使效率提高、完全发生爆炸并且能安全进行操作。前者是应充分掌握所用炸药的性能，在适合的炸药中选择最便宜的炸药，彻底掌握爆破技术的理论，用最合适的方法进行作业；后者当然是应当遵守法律中所规定的安全规则，从而积极地按照实际情况进行安全操作。无论从哪一方面来讲，安全应该是第一位的，譬如，即使进行极高效率的作业，但一下子发生事故，特别是人身事故，也无法挽回。例如装药量过多或过少、炮眼钻得不适合、毫秒雷管的点火顺序搞错等都可使效率变坏，但这只是限于经济上的一点损失，更进一步，未经证实所有人员都已待避就点火、对不爆的剩余炸药漠不关心、或在炸药贮藏库房附近不注意烟火等，恐怕要发生直接与人命有关的事故。因此这是要规定有关安全法律的原因。所以在现场使用炸药的人员，在从事操作中首先必须经常想到安全。

这一章的出发点是在实际上把读者当作一个现场爆破的负责人，应该怎样去进行工作呢？按着这个思路从法律上、理论技术上去说明必须实行的事项。

§8-1　必需的器材

在爆破作业中需要各种器材，有的也规定在法律中。

〔1〕 个人用器材

个人用器材有安全帽（法律中规定必须带）、帽灯(坑内作业或夜间作业时使用)、背包或带盖的背箱（搬运炸药用），法律中规定背炸药时要经常空着两手，以免跌倒时或炸药掉下来可以用手扶。通常要注意两点：猛炸药和雷管要分别运送，万不得已时分别放到两个容器内由1个人运送。

〔2〕 炸药用器材

（a）装炸药的容器　这种容器是用里面不出现铁类的木箱，避开铁的原因是由于岩石和铁彼此相撞击时容易产生火花。由于这个理由钉炸药箱多用铜钉、铜锤等。

（b）解冻器　因为直接用火融化冻结的代那迈特有危险，所以采用热水夹套式的解冻器，但由于近年来代那迈特中的硝化甘油中加入了约30%的硝化乙二醇，到－30℃左右还不冻结，所以在日本几乎已不需用解冻器。

〔3〕 导火索爆破用器材

雷管紧口器可把导火索装卡固定在雷管上，它有在工作台上固定的雷管紧口器和钳式雷管紧口器（图8-1）两种，除数量很大外，后者比较灵便适用。严禁用牙齿咬来封口。此外，虽有用钢丝钳之类代用的情况，但这样可使导火索倾斜而变成瞎火，管壳破裂而不知不觉地发生事故，所以应该尽可能地使用正规的工具。爆破表或取一段导火索，将其燃烧时可作为预报危险的警戒导火索；前者是警报用表，后者是爆破用同一批号的导火索，长度剪成最短导火索的1/2，爆破时先将其点火，当燃烧到端部“噗哧”喷火时就停止其它导火索的点火作业而进行躲避。为插入雷管而用头部有尖的木棒，用于往猛炸药或猛炸药中插雷管时的扎孔。当然电

雷管也要用此木棒。钳式紧口器可以说有三种用途，其把可作为扎孔棒来使用，并且还带有切断导火索的剪子。切断导火索并没有特制的工具，可用剪子或刀子，严格地讲用剪钳和钢丝钳切断不怎么好。因为芯药受强力冲击有爆发的危险，特别是在切断导爆索时，仅仅产生爆发还不算完，在瞬间发生爆轰才是可怕的。附带说明一下，在1米的导爆索中因含有约7克的猛炸药，所以把导爆索缠成100米左右，如果发生爆轰，就无法挽救。

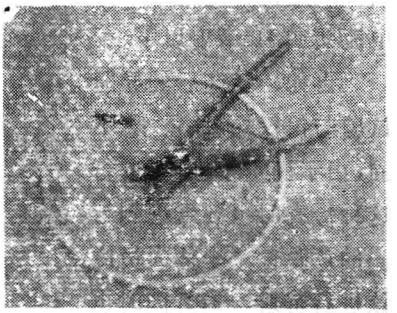


图8-1 钳式雷管紧口器

〔4〕 **电雷管爆破用器材**

法律规定电雷管通电时用的爆破母线以及支线耐压应在600伏以上。芯线如果过细，电阻过大有很大影响。在现场由于工作人员用脚绊和挂在岩石上，所以必须结实，并且经常要通过潮湿地点和积水处，因此如果耐水性不很好，也不行。为了避免和其它线接错，不使发生事故，应搞成特殊的颜色（如红色），并且要训练工作人员除爆破时间外，要经常使末端短路，如能养成不自觉地这样做并养成习惯，就可防止在意想不到的通电引起的灾害。

支线连接在雷管和母线的中间，可用稍细而便宜的单芯线，该线与工作面接近，在爆破后，注意不要被埋没或炸断，但为了经济和安全起见，一般只使用一次，就可扔掉。

电阻的导通试验器（图8-2）虽然也可用普通的试验器，

但测定电阻时，因为一般电雷管在100毫安左右就有爆发的可能性，所以从安全角度出发规定雷管内所通过的电流要在10毫安以下。

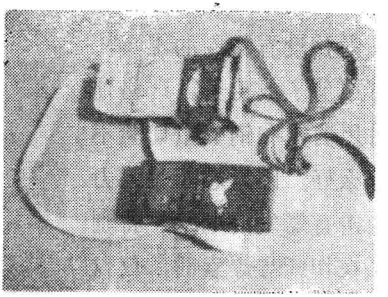


图8-2　导通试验器(上)和发爆器(下)

再如，装药后的导通试验与仅仅检查雷管不同，由于药量多，所以进行这种检查时也要考虑到万一的危险性，全体人员应该进行待避。最好同时也能正确测定出电阻的欧姆值。原因是，只知道有无短路，并不能弄清在什么地方短路。就是说电阻测定值过高或过低到几乎接近于零时，都不常见。

发爆器(图8-2)大致分为发电机式和电容器式两种，近来由于制成了大容量的耐高压电容器，使后者成为使用简便可靠的专用发爆器，其结构、操作在此从略，不管怎样，因其内部有电池，如果接线时由于某些差错，就可能通电。当然在设计制造时是根本不应该发生这种情形的，但也要慎重使用以免出现这种情形。同时由于电池自然放电而消耗，所以若不经常检验内部、更换电池，则在需要的时候，由于电力不足而不能起爆，弄不好也许液体流出腐蚀内部的设备，使整体成为废物。此外发爆用的钥匙一般有两把，一把要严加保存，另一把由爆破负责人携带，在要发爆的时候亲手交给爆破人员，要养成用完后立刻收回的好习惯。

此外，根据需要还必须准备：警戒用红旗，红灯，炮泥，涂聚氯乙烯的绝缘带，装填棒（炮棍），防水剂（涌水炮眼

用），掏粉勺，排水管，气体检验器（检查 CO，NO，NO_2 用）（参照图 4-21），记录用笔记本，铅笔等。

§8-2 猛炸药的选择

关于猛炸药的性能在前面已说明，当实际使用时可参考炸药公司的产品目录或工程师的说明，还可按前辈所教给的方法选择。而且在这样做的过程中逐步熟悉后，就自然了解到在什么工地使用什么样的猛炸药最合适。以后是自己的钻研和上级允许的问题了。必须注意的是，积极钻研时，应该绝对不做危险的事。

在选择猛炸药时重要的是安全性，更不用说要尽可能地便宜。动效应就是要求爆速与被破坏物相适应，静效应就是要和破坏物抛掷出去的重量相适应，并结合考虑耐水性和爆炸后气体等，大致如表 8-1 。

表8-1 用途和必要的性能

用途	威力		比重	耐水性	爆炸后气体	炸药品种
	猛度	气体作功能				
坑内用	大（视岩石情况）	大（视岩石情况）	高	需要耐水性好	没有有害气体	桐系，榎代那迈特
坑外用	—	—	低	有时需要	不好也可以	桐系，黑卡里特
深孔用（3厘米以上）❶	—	—	低	耐水性好	没有有害气体	LD系
阶梯爆破用（超长孔5～10米）						
分段装药	—	—	高	有时需要	不好也可以	桂系，黑高氯酸盐炸药
连续装药	—	—	低	有时需要	不好也可以	铵油炸药 浆状炸药

（续）

用途	威力		比重	耐水性	爆炸后气体	炸药品种
	猛度	气体作功能				
大爆破用	小	大	低	耐水性好	不好也可以	大爆破药
二次爆破用	小	小	高	不要耐水性	不好也可以	黑火药，高氯酸盐炸药等
水下爆破用	大	小	高	耐水性好	不好也可以	松、樱、高氯酸盐炸药等
钢材切断用	大	小	高	不要耐水性	不好也可以	同上，以及梯恩梯等
爆破土用	小	大	低	耐水性稍好	不好也可以	黑火药、铵炸药、高氯酸盐炸药等
爆破冰用	大	大	高	耐水性好	不好也可以	松、梯恩梯系等

❶ 可能指炮眼直径，否则为3米以上之误。——译注

§8-3 火工品的选择

〔1〕 雷管

首先确定是进行导火索爆破还是电爆破，这都与使用情况和成本有关，若将其优缺点加以归纳，则成表8-2。实际上，除非是新开始的工作，一般都根据各地的惯例做出选择。

〔2〕 导火索

以前导火索有三种选择，有时即使选耐水性或其它性能稍差些，而图其价钱便宜，而现在只有一种就没有选择的余地了。这不只限于导火索，就是其它火工品也都要特别注意不应该用旧的、形状难以辨认的，如果没把握，先进行燃烧

表8-2 导火索爆破与电爆破优缺点的比较

项　　目	导 火 索 爆 破	电　爆　破
工作人员	需要有导火索爆破技术员	需要有电爆破技术员
安　全	雷管口是敞开的，可看到其中的起爆药，有危险	只要注意使用脚线就安全
耐水性	导火索安装后需涂上耐水化合物	好
点火法	较麻烦	简单，但接线麻烦
点火时的安全	一开始点火，就不能停止	因在最后才进行通电点火，所以安全
经济性	便宜（1个雷管约8日元）。但若导火索（1米平均15日元左右）需要太长时，就难说了	贵（1个瞬发雷管约20日元，毫秒、分秒雷管约30日元）。此外还需要母线、支线
延期时间	不能用毫秒、分秒雷管	可适当选择

〔注〕 一般来说，导火索爆破在经济上占优势，而电爆破的性能较好。

试验是无可非议的。不管怎样，对炸药或火工品来讲，认为可疑时就要按废药处理，不要吝啬。

〔3〕 **导爆索**

不论选用哪一种导爆索，其芯药不论是泰安或黑索金，爆速大致都差不多，都以6000～6500米/秒不变的爆速传播爆轰，如果在大爆破时使用它，如在堆积的猛炸药中间装上导爆索，就能使其几乎同时爆轰。还有，如果药室间也用导爆索连接，就没有必要将有危险的雷管分别埋在各个药室。就是说可以在全部连接结束后，再在导爆索的一端把雷管按上后起爆，所以作业就变得安全。但成本高是其缺点，平均每米30日元左右。在导爆索上安装雷管或把导爆索相互连接

时，也可以不像导火索那样药芯必须对正，只要简单地用合适的布带来绑上或只要用棉线牢固地将导爆索绑在一起就行(图 8-3)。

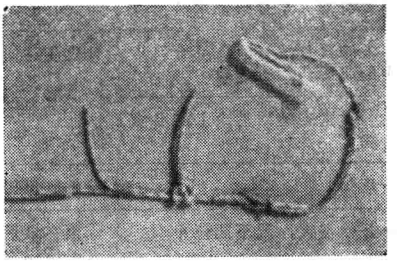


图8-3 导爆索的一些连接方法●

§8-4 爆 破 作 业

当选择好炸药后，就运到炸药临时库，而开始爆破作业，就是说目标转向工作面进行打眼、装药、爆破，当然在此以前必须进行设计和计划。根据前面大致阐述的各种条件进行计算和决定应该用的药量。

〔1〕 打眼

关于打眼有专门的论述，这里不再详细阐述，只简单地谈谈。总之，最简单的方法是用手工打眼，但这样费时间，效率又很低。不过在深山里也运不进空气压缩机，在连电都没有的地方与分散的小石山仍然用手工打眼。最普通的是用凿岩机（风钻），最近一个人就可以很舒适地进行操作。炮眼直径是从 30 毫米左右到 50 毫米左右。用于挖掘隧道时，为缩短工期，在一次可用几十个钻头打眼。也有采用所谓巨型

● 原书误为导火索。——译注

坑道挖掘机的方法。在像阶梯爆破那样宽阔的地方，近来不仅炮眼直径很大，并且将钻头接起来也能打到几十米深。在瑞典附近采用的阶梯高度为 50 米，炮眼直径约为 20 厘米。日本采用的阶梯高度为 15 米，炮眼直径约为 70 毫米。此外，近年来认真考虑了开发海洋资源，但在海底打眼与陆地不同，条件很不好。不过海底打眼是一定需要的，所以正在设计使用各种新方法。

〔2〕 **装药**

打好的炮眼最好用吹管或掏粉勺打扫干净后再装药。如果做不到这一点，炮眼中间炸药装不进去或在药包中间掉进石渣，就要变为发生事故的原因。药包要一个一个地小心谨慎地用木制炮棍轻轻压进去，经常考虑炮眼和药包的长度，要注意了解装药是否准确、装填得怎样。有时由于爆轰中断，炸药未全部爆炸，而又不知是否还有剩药，因此在下次打眼时钻头前端的剩药爆炸。相当多的所谓拒爆药包（剩炮）事故大部分是这种原因造成的。此外，在炮眼中有水和湿气多的情况下，必须考虑炸药本身的抗水性，同时考虑使用聚乙烯树脂塑料袋。浆状炸药的抗水性能虽好，可直接装药，但炮眼直径小时注入有困难，可采用加压注入法，但如岩石上裂缝太多，怕都流入裂缝。温度高的炮眼，要测定炮眼内的温度并很好地考虑炸药的性能。有时在注水冷却后要有迅速地进行装药爆破的技巧。如果出现意外，可与经验丰富的前辈们仔细地商量，决不可因碍于面子而引起事故。

〔3〕 **眼口起爆与眼底起爆**

使用铵油炸药等时，先装带有雷管的起爆药包再装填炸药。这就是进行眼底起爆（也叫做逆起爆）。采用眼底起爆

有种种理由，其中之一就是为了避免产生压死现象。象硝铵炸药，如果受到过大压力压缩时，就不易爆轰，所以要是从眼口起爆（也叫做正起爆），由于其本身的爆压有力地压缩没爆炸的部分，会使爆轰完全中断而产生剩药。这时就要采用眼底起爆。

但是，一般是使用眼口起爆法。那种先装上雷管的方法，危险性大，特别是用气动装药机装铵油炸药时，由于用压缩空气注药时产生静电，使电雷管有发生爆发的危险。若操作工思想不集中，炮泥堵得不严时，炸药也有被吹出来的可能。此外，导火索的火焰过早地使猛炸药点火，电雷管的脚线在药包旁边穿过等都认为有发生事故的危险，所以都需要考虑。对于阶梯爆破之类的非常深的炮眼爆破时，为防止爆轰中断，可在一定距离放入2～3个起爆药包。

〔4〕 **起爆药包**

加工起爆药包（图8-4）必须首先准备好雷管。

把导火索插入火雷管中并进行固定，但需要先测定该卷导火索（每卷10米）的燃烧性能。将其顶端剪去约3厘米，取1米长点火并用秒表测定其燃烧时间。如果大致是120～140秒为好，同时要仔细地观察：有无横喷（从导火索的侧面往外喷火）、能否都均一地燃烧。如果测定结果良好，则根据计划的长度切成需要的数量，插入雷管后紧口。此时切口应整齐、轻轻地剪

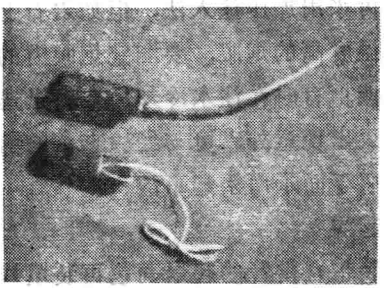


图8-4 装有雷管的药包

成轴向直角，并注意不使芯药撒出。此外，还应注意：制作的导火索不要超过需要量，制成品要妥善保管，不使长度有差错，不随意弯曲（易引起过早燃烧），注意烟火，防潮等就不用讲了。

使用电雷管时，要按需要数量在室外逐个进行导通试验，即使万一爆炸也没有关系，将雷管装在结实的木箱或铁管内，用规定的导通试验仪器测定电阻。进行试验时，如前所述的虽然规定 10 毫安以下，要注意一旦通电，爆发的可能性并非等于零，不要长时间的通电，如果通电时间长，引火头就有可能由于有热积累而爆炸。

这样将雷管准备好后，就应该安装在药包上，除在存放量少的场合，必须在炸药临时库进行此项作业。应避免在风雨及日光直射的地方并且务必在没有无关人员的安全地方进行，重要的是雷管和药包要绑紧，将其固定得即使受外力作用也不易分开，否则在它们装入炮眼后，只有雷管响，而剩下猛炸药，剩药的处理则有想不到的困难。雷管的安装法如图 8-5 所示。

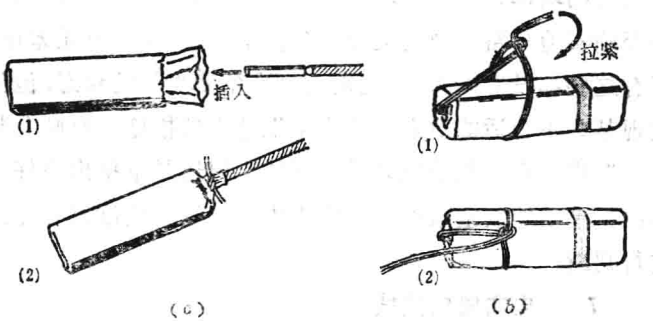


图8-5　雷管安装法

〔5〕 堵塞(填炮泥)

猛炸药全部装完后，就必须用炮泥把炮眼堵上。操作时重要的是，为了堵塞得结实，不要使雷管的脚线和导火索、导爆索等受损伤，这也可成为不爆的重大原因。炮泥的材料有粘土，粘土和砂子的混合物，现场的石渣（矿渣）等，主要是炮泥能在破坏岩石的惯性到开始移动的瞬间能维持一定的压力就可以了。

近来研究结果所得出的结论证明，对于近似于液体那样的稀软炮泥，爆炸压力在瞬间完全落到炮泥上，有被迅速压出的可能，而在压缩像石渣和砂子那样的炮泥时，因为有空隙，所以气体在一个短时间内可以充分作功，因而效果好。根据这个意思，不管什么材料，在药包附近塞得轻些，越接近炮眼口越堵塞得结实是有作用的。再有如用稻草、麦杆、纸作炮泥，在坑内因为会产生一氧化碳，所以不怎么好。如果一定要使用的话，就应该充分吸收水份。

〔6〕 检查

堵塞完了，就再进行一次仔细地检查：装药有无遗漏，导火索的端部是否完好，防水防潮作得怎样，电雷管的脚线是否确实地短路，使用毫秒、分秒雷管时，段号有无差错等。所有这些都没有问题时，就进入“准备妥当”的状态，但如果发现某些不合适的地方，就应采取适当的措施。原则上装药后，造成严重后果的虽只是个别的，但还是不挖出为好。倒是原封不动地放空炮可避免发生事故。这时应该耐心冷静地进行判断。

〔7〕 电雷管的接线

一个普通电雷管如果通过1安电流，就能可靠地爆发，

但多数电雷管齐爆时，为了安全而选用 2 安。

若在 40 发以下，串联的接线不易出错误，比较好。此时所需的电压可根据（6.1）式求出，即

$$E=2(R_1+nR_2+R_3)〔伏〕$$

式中 n——雷管数；

R_1——母线、支线的电阻；

R_2——一个雷管的电阻（包括脚线在内约有 1.5 欧姆左右）；

R_3——电源内部的电阻（一般可忽略，看作为零）。

若在 40 个以上时，将 a 个串联组成 b 组，再将其并联，可组成所谓的串并联。此时所需的电压 E，根据（6.3）式，则为

$$E=2b\left(R_1+\frac{a}{b}R_2\right)〔伏〕$$

一般不用并联连接。

脚线、母线要连接牢固，即使拉直也不应使线头拔出，线头部要磨光，以减少接触电阻，在短路或可能漏电的地方，应该不犹豫地用绝缘布包好。

不应同时使用不同工厂制造的电雷管，因为其标准虽差不多，但电阻值却有某些差别，因此产生电流、电压的不平衡，其中某一个可能先熔断，使别的雷管在爆发时电流不通，而造成不爆。

脚线和支线连接时，先不和母线电源相连，在证实是短路后，再将支线和母线可靠地连接。有中间电闸时，也要在证实其断开后才可以连接。并且在接线结束后，最后由负责此项工作的人员一方面检查全体人员的待避、工作面的情况、

母线的情况，另一方面按顺序合上中间电闸，然后回到待避地点。这里还必须注意的一点是，母线一端处于短路状态，对直流电来讲是安全的，但是在有高频电流时反而有危险。原因是如果短路，对整体可产生一个闭合电路，如果有与该电路的共振频率一样的高频电流时，就有大量电流通过，雷管有爆发的可能。所以在大功率广播电台附近，就有危险。的确有在轮船甲板上铺设的母线与该船上的无线电波符合而发生事故的例子。在这种情况下还不如不使其短路，使母线两端离开用绝缘布包上。再有打雷也有危险，所以这时应该停止电爆破作业。

〔8〕 **电源**

电源可用直流或交流电，后者是和电灯线或动力线直接连接，以前经常使用，但近来由于制成了电容器式发爆器而几乎不再使用了，因其有如下缺点：

1. 有危险。就是这些线容易产生单线接地，所以若将一头连接，脚线等的另一头与地面接触，就有使雷管爆炸的危险；

2. 在雷管数量多的情况下，由于电压不足，有发生不爆的可能；

3. 因为是交流电，有瞬间电压为零的时候，有引起某些故障的情形。

最简单的直流电源是电池，但若在中途某一段不安装中间安全电闸，就有危险，因此除特殊试验外一般不用。正式的发爆器在此从略。只是其中应该注意的是，直流电在合上电闸的瞬间有一个过渡现象，这应考虑半周期交流的前半部，不能单纯解释为仅仅是电阻所引起的现象。例如，在几十个

雷管串联时，其中不爆的情形经常出现，有的认为这些情形很可能是由于在电路上电压等于零时所造成的，但也不能十分肯定。

〔9〕 **放炮**

放炮在这里包括警戒、待避和放炮。必须一切行动听从爆破指挥者的命令和口令，若指挥系统紊乱，就必然要引起事故。在每当放炮时必须养成指挥者大声喊口令、作业人员大声吆喝的习惯。开始可能有些不好意思，但这是人命攸关的大事。

下面将说明导火索爆破以及电爆破的实际操作程序。

导火索爆破时要计划好，一旦点火就不能再等待。在点火前必须做好充分的准备。

如果发出放炮警报，除有关点火的人员外，都让他们到远处安全的地方去待避，指挥者亲自或委派他人再到危险地带巡回检查一次，以保证确实安全。

再有导火索的点火，除用点火具一个一个地进行外，还有以下的方法：

1.用电引火(图8-6)。电引火像电雷管一样有引火头，通电爆发后使塞进管内的导火索引燃；

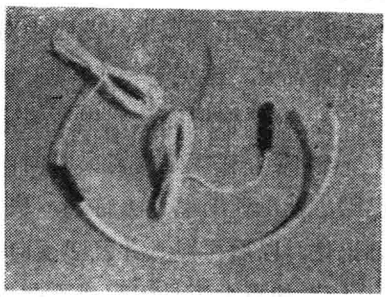


图8-6 安有电引火的导火索

2. 使用点火绳和连接器。点火绳是稍细的导火索，可全部燃烧到表面。把它和在各导火索端部用连接器接起来，最后可在一根上统一点火。就是说由于只在

一个地方点火，所以操作安全；

3. 使用黑火药袋。这是将导火索头集中起来插到装有黑火药的袋内，其中再装进一根导火索，就是说在这根导火索上点火。这种方法要求各导火索都要长些，并且由于麻烦而不怎么被采用。

〔10〕 导火索爆破顺序

点火前：

1. 注意检查爆破用秒表或警戒导火索，点火工具(点火专用火柴、手提油灯、粗线香、香烟）二组（一组为备用）；

2. 检查工作面，特别是导火索末端的检查（有无受潮、芯药脱落等）；

3. 商量并确定点火顺序、点火数目、点火人员点火区域的划分等的计划；

4. 确定点火人员点火后疏散路线的计划。

点火：

1. 根据指挥者的口令开动爆破秒表或将警戒导火索点火；

2. 立刻正式点火。此时绝对不要慌张。确实看到从导火索头冒火，再点下一个；

3. 应严格遵守法律中所规定的每个人的点火数；

4. 最好在规定的点火时间内全部点完，但如规定时间已到，就迅速断然地去待避，决不可贪多。把没有点火的地方记住，以后再点。并且必须向指挥者作书面报告；

5. 如点火工具熄灭或不能用时，不要惊慌，可用备用点火工具继续点火。需要特别注意的是，如果忘记准备备用品，不要在点火中途回去拿。如果这样时间就不够用，何况自

己本身还有需要做的事。熟练后，就会心平气和地考虑到。

待避：

1. 点火完了，就按事先计划的路线依次进入待避地点，并向指挥者报告。新参加工作的人由于害怕和过于着急而可能走错了路，或者跌倒受伤，可请有经验的前辈来作响导比较好；

2. 指挥者要清点人数，预测爆破时间。在等待期间也要注意人员的行动，确实掌握住不要有任何自由行动；

3. 爆破开始时，记下爆破数，注意是否与炮眼数一致。同时要注意飞来的碎片和落石。

爆破现场的检查：

1. 不经过 15 分钟以上，不准进入爆破现场。在坑内必须证实气体已被充分排除之后；

2. 想要早些知道爆破的结果，这个心情谁都一样，但要在指挥者的许可下按指示行动；

3. 首先要检查有无瞎炮、没燃烧的导火索、炮眼底部的剩药及有无冒顶的危险等，必要时，对爆炸后气体进行检验；

4. 全部检查爆破效果；

5. 综合上述各项向负责人作口头或书面报告；

6. 虽然很忙，但要将情况记入备忘录，对今后非常有用，所以一定要这样做。如不立即在当场记载，过后就会忘掉。

瞎炮、剩药的处理：

1. 小心地用水或水和压缩空气的混合物把炸药冲出来。此时要迅速地找到雷管并隔离保管，同时查明不爆的原因；

2．若断定挖出剩药有危险时，可再打一个和该炮眼平行的炮眼，再重新装填炸药爆破，使之殉爆。决不许可在瞎炮处再次爆破。打平行炮眼时，用机械打眼要相距60厘米，手工打眼在30厘米以上，必须保持平行，而且和瞎炮炮眼底不要相交。因为这时事故非常多，所以必须特别慎重地进行；

3．交班时要在事故现场插上红旗并向下一班负责人详细进行交代；

4．不爆的炸药、雷管可能混入从坑内往外运的土或矿渣中，应特别注意运输车要分别装运并进行处理，铜管壳的电雷管即使在潮湿的地方也可存在几年。

〔11〕 **电爆破的顺序**

点火（通电）前：

1．细致检查导通试验器、发爆器，发爆器的钥匙由指挥者携带；

2．再一次检查有无接线差错；

3．一面一个一个合上中间电门，一面待避，回到有发爆器的待避所后向指挥者报告；

4．解开母线末端的短路，进行导通试验并向指挥者报告。

此时出现的值如果不合理，则与指挥者商量并再次短路之后，再进行检查。如果检验合格（误差在±10%以内），就往发爆器上接线。此时要用大声喊“放炮”啦。

放炮：

从指挥者那里领来钥匙，根据命令通电。

放炮后：

1．如果听到炮声，就立刻将母线解开进行短路，一定

要养成习惯；

2. 如果超过等待的时间，与前述一样，应按指挥者的指示行动。如有中间电门，则不要忘记在进入待避所的途中进行断开。以后的处理大致与导火索爆破的情况相同。

就是说以上顺利地结束了爆破，但要再三注意浮石之类的，要注意不要被崩倒的石头卷进去，被冒顶所碰伤。再有要对使用剩下炸药进行确实的检查、记帐、向炸药库缴回等，如有怀疑的地方，一定要调查清楚。

第九章　爆炸公害

§9-1　概　　论

猛炸药造成的爆炸公害被作为问题提出，是近年来逐步形成的。猛炸药的用途与原来局限于矿山和野外的土建工程的年代相比，目前猛炸药的应用范围已扩大到城市的土木建筑工程，甚至机械方面的爆炸加工方面。由于炸药的用途还在逐渐扩大，所以要重视其造成的公害。

本章就猛炸药爆炸时所形成的爆炸气浪、冲击波以及爆炸地震效应等对周围环境造成的影响加以说明。

§9-2　爆炸气浪的影响

在空气中猛炸药爆炸时产生的爆炸气浪是以爆炸点为中心以球面状扩展。这样的爆炸气浪是立体冲击波。冲击波在空气中传播时逐渐减弱，最后变为音波。

在稍离爆炸点的地方，受爆炸气浪影响时的状态如图9-1所示。图中从上到下表示时间，图中右侧表示爆风压(爆炸气浪的压力）随时间的变化。在此可明显地看出，开始时爆炸气浪具有较大的正压力，其后是具有负压的阶段，而且时间也比较长。

在本章，为说明爆风压而用与大气压的压差来表示，取大气压为零。

猛炸药在空气中爆炸时，爆炸气浪的形状随时间的变化

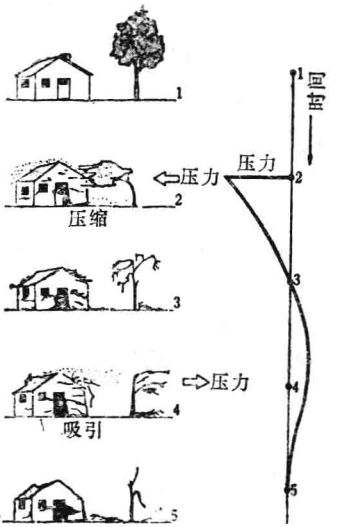


图9-1　强冲击波造成的危害
（根据美国国防部编“原子爆炸的效果”）

见图 9-2。出现负压的区域是稍离爆炸点的地方。

设从爆炸点到刚刚受到爆风压影响的距离为 r，根据时间 t 的变化爆风压变化为 $p(r, t)$，则其形状可绘成图 9-3 那样。负压部分之所以被忽略，是因为该值过小，以致实测困难，因此数据不全。如图所示，取发生爆炸的瞬间 $t=0$，爆炸气浪到达的时间为 τ，若取正压的持续时间为 T，则下面的量可作为表示爆炸气浪强度参数的定义。

峰压　　$$P(r)=p(r,\tau) \tag{9.1}$$

冲量　　$$I(r)=\int_{\tau}^{\tau+T} p(r,t)dt \tag{9.2}$$

这些参数都是距爆炸点距离 r 的函数。

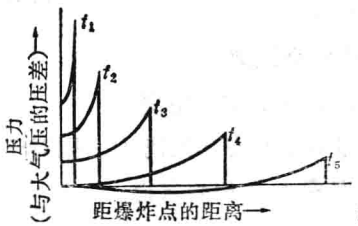


图9-2　冲击波的形成

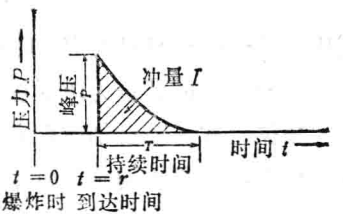


图9-3　冲击波的参数

立体冲击波也随着距离增加而衰减，关于波面陡峭部分，在第三章中所阐述的情形依然成立。基本公式(3.2)、(3.3)和特别是空气中的冲击波速度和峰压的关系式，(3.11)式是重要的公式。如果把与大气压的压差 p_1-p_0 用 P 来表示，则该式可写成

$$\frac{P}{p_0}=\frac{2\gamma}{\gamma+1}(M^2-1) \tag{9.3}$$

空气的比热比 γ，对一般冲击波可取 1.4。

〔**例题 1**〕 求速度为 3.0 马赫的冲击波的峰压。

〔**解答**〕 根据 (9.3) 式

$$P=\frac{2\times1.4}{1.4+1}(3.0^2-1)=9.34\text{气压}$$

§9-3 相似法则

在炸药管理法施行规则中规定，炸药库要按照炸药的贮藏量，选择从炸药库到周围建筑物之间一定的安全距离。贮藏量和安全距离的关系，在规则中以一览表的形式刊出，同时安全距离也可按下式进行计算。即

$$R=R_0\left(\frac{W}{W_0}\right)^{1/3} \tag{9.4}$$

式中 R_0——贮藏量为 W_0 时的安全距离；

R——贮藏量为 W 时应该选择的安全距离。

根据上式，若已知某贮藏量 W_0 的安全距离 R_0，则对于其它任意贮藏量 W 的 R，可由 R_0● 与 α 相乘求得。

● 原书为 W_0，可能是 R_0 之误。——译注

$$\alpha = (W/W_0)^{1/8} \tag{9.5}$$

这里α叫做模拟比（缩尺比）。此因子在计算爆炸气浪压力时是很重要的。

实际上（9.4）式是根据万一炸药库发生爆炸时产生的爆炸气浪而假设的安全距离。这个公式是以猛炸药量为W_0，距离为R_0时的峰压与猛炸药量为W时的距离$R=\alpha R_0$的峰压相等作为基础的。

根据这一事实，比如当1公斤的猛炸药爆炸时，距离为10米的峰压，等于1吨的猛炸药爆炸时，距离为100米的峰压。

这种现象，可做如下定性的说明。在1公斤的猛炸药和1吨的猛炸药中，药量的比为1000，假若密度一样，则距离的比根据立方根得出是10。如猛炸药爆炸时的压力双方都一样，则两种现象所不同的是，在空间上仅考虑模拟比为10就可以。为了使冲击波的速度也一样，模拟比对于时间上也必须同样是适用的。

象这样将空间和时间单位的大小用一定的比例放大或缩小，完全按平行的现象对待时，形成了对现象的相似法则（或比例法则）。爆炸气浪的情况也是典型的相似法则。

§9-4 爆炸气浪压力的计算

相似法则在理论上虽然可以证明，但需要有二、三个假定。大多数情况可认为假定是合适的，结果得出以下公式。

比如将1吨炸药作为基准药量时，其参数作为距离R的函数以附加脚注0来表示，如$P_0(R)$、$I_0(R)$。一般药量不用脚注表示，各参数都能从1吨时的函数进行如下计算。

峰　　压	$P(R)=P_0(R/\alpha)$	(9.6)
冲击波速度	$D(R)=D_0(R/\alpha)$	(9.7)
到达时间	$\tau(R)=\alpha\tau_0(R/\alpha)$	(9.8)
持续时间	$T(R)=\alpha T_0(R/\alpha)$	(9.9)
冲　　量	$I(R)=\alpha I_0(R/\alpha)$	(9.10)

式中α是基准猛炸药量为W_0实际猛炸药量为W时，由(9.5)式所决定的模拟比。

为了在实际中应用上式，基准猛炸药量的各参数的函数关系是必需的，其1吨球形梯恩梯的各函数值见表9-1。该

表9-1　猛炸药在空气中爆炸形成的冲击波

（1吨梯恩梯）

距　离〔米〕	冲击波速度〔马赫〕	峰　压〔气压〕	到达时间〔毫秒〕	持续时间〔毫秒〕	冲　量〔气压·毫秒〕
5	5.1	30	1.5		
6	4.4	21	2.15	2	
7	3.9	17	2.85	4	
8	3.43	13	3.66	6	14
9	3.05	9.7	4.56	6.0	12
10	2.77	7.8	5 5	6.2	11
12	2.32	5.1	7.8	7.3	9.6
14	1.98	3.4	10.5	8.5	9.1
16	1.75	2.4	13.4	9.7	7.9
18	1.58	1.7	16.7	10.9	6.8
20	1.45	1.29	20.4	12.1	5.7
25	1.30	0.81	31.2	14.9	4.6
30	1.22	0.59	42.7	17.1	3.8
35	1.17	0.44	55.0	18.7	3.1
40	1.14	0.34	67.7	19.6	2.5
45	1.104	0.28	80.4	20.5	2.1
50	1.098	0.24	93.4	21.4	1.84
55	1.085	0.21	107.3	22.3	1.67
60	1.075	0.184	120.5	23.3	1.53
65	1.067	0.164	134	23.9	1.36
70	1.060	0.146	148	24.3	1.23
75	1.055	0.132	161	24.5	1.10

值不考虑对地面的影响而是在空中爆炸时的值。爆炸气浪冲击结实的墙壁和地面时，这时的压力约比不冲击时增加一倍。

猛炸药在水中爆炸时的数据见表 9-2 。在空气和水中爆炸时的巨大差别，是由于前者随着距离的变化，压力的衰减显著。相似法则对双方都同样成立。

表9-2　猛炸药在水中爆炸形成的冲击波（1 吨梯恩梯）

距离〔米〕	峰压〔气压〕	冲量〔气压·毫秒〕	距离〔米〕	峰压〔气压〕	冲量〔气压·毫秒〕
5	1040	107	30	150	22
10	520	58	40	110	17
15	330	40	50	85	14
20	240	32	75	53	9.5
25	185	26	100	40	7.5

〔**例题 2**〕 使 125 克梯恩梯爆炸时，分别求距离为 1 米处，在空气和水中的爆炸气浪的峰压与冲量。

〔**解答**〕 首先根据（9.5）式求出模拟比，即

$$\alpha=(W/W_0)^{1/3}=(0.125\text{公斤}/1000\text{公斤})^{1/3}=0.05$$

从而用（9.6）式，峰压为

空气中的：$P(1)=P_0(1/0.05)=P_0(20)=1.29$气压

水 中 的：$P(1)=P_0(20)=240$气压

根据（9.10）式，冲量为

空气中的：$I(1)=0.05I_0(20)=0.05\times5.7$

$=0.285$气压·毫秒

水 中 的：$I(1)=0.05I_0(20)=0.05\times32$

$=1.6$气压·毫秒

从以上例题可知，由于介质不同，即使同样距离的冲击

波压力也有很大的变化。一般将猛炸药量的峰压作为距离的函数，写成

$$P \propto R^{-n} \tag{9.11}$$

时，指数 n 叫做衰减指数。水的衰减指数 n 大致可看作为1；空气的衰减指数 n 在非常远、冲击波变为音波的地方等于1，但在靠近猛炸药的地方却在2.5以上。这种情况说明球面冲击波在空气中比在水中衰减得快。

一般情况下空气中的冲击波，在0.5～数气压的范围内，(9.11) 式中的 n 约可取为1.5。此时如将 (9.5) 式以及 (9.6) 式合起来，将峰压 P 作为猛炸药量 W 和距离 R 的函数，就可用

$$P \propto W^{0.5} R^{-1.5}$$

来表示，然后 W 用公斤，R 用米，P 用气压等单位时，则可求得近似值。即

$$P \approx 3W^{0.5} R^{-1.5} \tag{9.12}$$

在矿山和隧道工程的巷道内，爆炸气浪也常常成为问题。这时由于条件不同而有很大变化，但一般较开阔的场合衰减得少。在断面积为20米^{2}的直线巷道内，(9.12) 式相当于

$$P \approx 20W^{0.5} R^{-1.0} \tag{9.13}$$

此时与巷道成直角分岔的巷道爆风压减少1/2～4/5。

§9-5 爆炸气浪造成的灾害

爆炸气浪对建筑物造成的灾害，实际上由于各种条件而有所变化，现就一般理论简单加以说明。

具有受压面积 A，质量 m 的质点在建筑物没有支撑的情况下，根据下式

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=AP(t) \tag{9.14}$$

位移 x 为时间 t 的函数。$P(t)$ 是用时间函数表示的爆风压。

若将上式用 t 进行一次积分，即为

$$\frac{dx}{dt}=\frac{A}{m}\int_0^t P(t)dt \tag{9.15}$$

建筑物受力移动的速度与冲量 $\int P(t)dt$ 成比例。

普通的建筑物由于具有同位移成比例的回复力，所以其方程式若忽略衰减项，就可写成

$$m\frac{d^2x}{dt^2}+kx=AP(t) \tag{9.16}$$

解上式得出振动的固有周期

$$\tau=2\pi\sqrt{m/k} \tag{9.17}$$

建筑物的固有周期 τ 比冲击波的持续时间 T 大很多时，(9.16) 式的解，可简单写成

$$x(t)=\frac{\tau}{2\pi}V_0\sin\left(2\pi\frac{t}{\tau}\right) \tag{9.18}$$

式中 V_0 是将 (9.15) 式就冲击波的全部继续进行积分，即

$$V_0=\frac{A}{m}\int_0^T P(t)dt=\frac{A}{m}I \tag{9.19}$$

实际上，(9.19) 式是把 (9.16) 式右边假设为零作为先决条件并取初速度等于 V_0，所解的值也相等。

一般情况下固有周期 τ 等于冲击波的持续时间，在比它还小时，它的解就变得复杂，可是最大振幅不超过根据 (9.18) 式计算值的 2 倍。

爆炸气浪对实际建筑物造成的破坏，以木建筑为具体实例的实验结果见表 9-3。这种情况是根据爆炸气浪的峰压的

关系整理而成的，波的持续时间是1毫秒前后。

如表9-3所示，构造较差的建筑物即使受一个大气压的冲击压也可产生很大的损坏。所以在实际中也不能忽视图9-1所见的冲击压之后来自吸引相的影响，事实上，在爆炸气浪对玻璃窗造成损坏时，就出现碎片与爆炸气浪相反方向落下的现象。

表9-3 爆炸气浪对木建筑的损坏

爆风压〔克/厘米^2〕	损坏情况
60	损坏窗户的玻璃
80～100	受压面窗户的玻璃大部损坏
150～200	损坏窗框，木板套窗
250～300	窗框及木板套窗大部损坏
400～500	屋瓦掉下，隔板墙破裂
600～700	房架松动，房柱折断
1500	建筑面积为15坪（一坪等于36平方尺）的房屋倒塌

距爆炸点一定距离的爆炸气浪要变成普通的音波，其频率主要成分在100赫以下。

一般用〔分贝〕表示音强单位。这是音波压力为P时根据下式所计算的值。即

$$S=20\log_{10}P+194 \qquad (9.20)$$

式中P的单位是大气压。

如在第三章所述，音波是由几个波组成的，而在猛炸药附近的爆炸气浪却是单一的冲击波。所以在冲击波范围内使用（9.20）式，严格说来是不正确的，只能作参考。

〔**例题3**〕 使1公斤的梯恩梯在空气中爆炸，求在距离25米地方的冲击音强度。

〔**解答**〕 若使用（9.12）式的近似式来计算，峰压为0.024气压，将此代入（9.20）式，则

$$S=20\log(0.024)+194=20\times(-1.62)+194$$
$$=162\text{分贝}$$

一般认为在失掉听觉时的音强约为 150 分贝，但像爆炸那样的冲击音允许有某些出入。如果长时间在 100 分贝程度的声音中长时间作业时，也要使听力衰减。在凿岩机(风钻)跟前的音强约为 120 分贝。使用猛炸药进行作业时，为保护耳朵最好用消音器。一般认为使用消音器可以减少音强约20分贝。

要使爆炸音变小，一般可把猛炸药用土埋上，或在混凝土的爆炸室内使之爆炸。这样做的效果因条件不同而有所不同，所以难以用定量来表示。使用几公斤猛炸药时，一般认为盖土 1 米时，音强约减少 20 分贝。有资料表明覆盖10厘米厚的混凝土以及 30 厘米厚的湿草袋时，衰减量分别为14 分贝和 18 分贝。

这样做后衰减量随着音频的不同而不同。猛炸药在空气中爆炸时，使耳朵感到不舒服的大部分是高频，如果覆上土，则可使音频迅速衰减。

§9-6 爆破的地震效应

最近爆炸公害中最重要的问题是冲击音和爆破地震效应。可是这些问题非常复杂，在特定条件下的实验式也不过是假定。

爆破的地震效应，虽然包含着各种频率，但是对某一个频率 f 来看，振幅 A 作为时间 t 的函数可用下式表示，即

$$A(t)=A_m\sin(2\pi ft) \qquad (9.21)$$

式中 A_m 是最大振幅。同时最大速度 U_m 与最大加速度 G_m 分

别为

$$\left.\begin{aligned} U_m &= 2\pi f A_m \\ G_m &= 4\pi^2 f^2 A_m \end{aligned}\right\} \tag{9.22}$$

与频率的一次方及二次方成比例。

猛炸药在地下爆炸时，在猛炸药附近岩石中形成的冲击波，在离开一定距离的地方却变成弹性波。这种波是纵波。

振幅 A_m 作为装药量 W 以及距离 R 的函数，可作成如下的实验式

$$A_m \propto W^k R^{-n} \tag{9.23}$$

一般 $k=2/3$，$n=2$。

在猛炸药附近，冲击波产生强制振动，其振动的频率 f 虽然含有很大的高频成分，但由于土地本身具有吸收高频的性质，所以高频成分随距离增加而消失。这里也和空气中的爆炸气浪一样，到远处所剩下的是 100 赫以下的成分。

作为参考，使建筑物受到震动危害的值是

$$\left.\begin{aligned} U_m &= 5\text{厘米/秒} \\ G_m &= 10\text{米/秒}^2 \end{aligned}\right\} \tag{9.24}$$

若与 (9.22) 式比较，f 约为 30 赫。

使建筑物受到损害的装药量和距离的关系，其结果如图 9-4 所示。

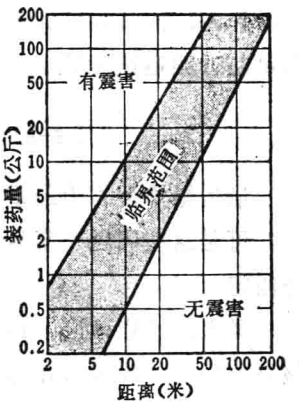


图9-4　地震造成的震害

即使建筑物没有受到损害，周围的人也要抱怨和不满，实际

上这样形式的爆炸公害较多。这时达到不能忍受程度的震动值U_m要比(9.24)式小，即

$$U_m=1^{厘米/秒} \tag{9.25}$$

即使感觉不到震动，但门窗震得咯达咯达地响，在心理上也感到厌烦，所以这时U_m应为上值的1/30～1/50。

练 习 题

1．空气中的冲击波速度为1000米/秒时，求峰压。

2．使1公斤梯恩梯在空气中爆炸时，计算在距离5米处爆炸气浪的峰压及冲量。

3．将水中冲击压的衰减式作为炸药量W，距离R的函数，近似于$P\propto W^m R^{-n}$时，推算m及n。

4．一定猛炸药量的水中冲击波的冲量与距离成反比例时，求$I\propto W^m R^{-n}$的m以及n。

5．在隧道内爆炸1公斤的猛炸药时，其爆风压在0.1个大气压以下，在直线巷道内必须在多少米以上的地方待避。

6．150分贝的音强，其音压是多少个大气压。

7．在问题5中，在与巷道成直角转弯的待避处待避时，爆风压变为1/4，再考虑到带消音器衰减20分贝，求冲击音变成150分贝以下的待避距离。

8．如果在某工地进行1公斤以上炸药的爆破，在距离100米的屋内使人感到难受不满。要爆破10公斤炸药时，必须离开房子多远？用（9.23）式进行推算。

第十章　炸药的利用

§10-1　概　　论

如前所述，炸药的利用主要是火药和猛炸药两个方面：火药是利用其爆炸生成气体的膨胀能所产生的推进作用，猛炸药是利用其冲击波所产生的破坏作用。但是，猛炸药一般同时具有破坏作用和推进作用，因此爆破就成为猛炸药的典型利用方法。

本书前面仅就炸药的性质、猛炸药在爆破方面的应用进行了说明，而炸药的利用方法实际上涉及到许多方面，并且又有新的方法在不断地被发现。本章就前面没有提到的火药的利用和猛炸药在爆破以外的用途加以阐述。

§10-2　发　射　药

利用火药推进作用的典型物质是发射药和推进剂。

发射药是在枪炮的药室或炮膛内激烈燃烧，能使装填在枪管或炮管内的弹丸受膨胀气体的作用而飞射出去的物质。推进剂在导弹或火箭的发动机内燃烧，由于气体从喷管喷出，从而推动安装着发动机的飞翔体前进。作为发射药使用的火药主要是单基及双基系的无烟火药，作为推进剂使用的火药，复合火药比无烟火药用得多。但对需要高推力的火箭来说，如下一节所述，使用固体火药不如使用液体燃料。

发射药的性质最好是在药室内的最大压力不要过高，而尽可能地使弹丸的初速大。

第二章所阐述的火药力 f，对 1 公斤的单基火药平均是 9000 大气压·升，对双基火药是 10000 大气压·升。这与所使用的硝化纤维素的含氮量有关，在无烟火药中一般使用的称为强棉的硝化纤维素，其含氮量为 13% 左右。

假设以一定压力 P，作用时间为 t，则弹丸的速度 v，可用下式求出，即

$$mv = APt \tag{10.1}$$

式中 m 为弹丸的重量，A 为弹丸的底面积。不过实际上，压力 P 随时间同时变化，所以运动方程式变成

$$m\frac{dv}{dt} = AP$$

这样一来，从以大炮为例的图 10-1 中可知，由于弹丸在火药燃烧后达到最大压力以前就开始前进，所以对这种运动的解析是很复杂的。

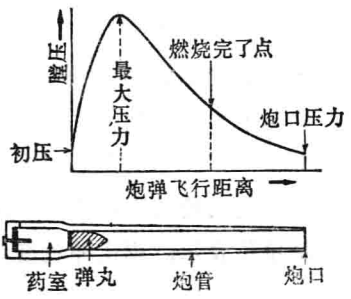


图10-1　随同弹丸前进的膛压变化

压力是火药的燃烧速度和火药的形状即燃烧表面积的函数。实际的最高膛压比在第二章所计算的密闭状态压力要低得多，从猎枪的平均 350 大气压到在大口径火炮的 4000 气压，弹丸的初速也和它相应从 200 米/秒 到 1200 米/秒。

为要使弹丸的初速加大，就需要增加火药力 f。为要降低膛压，下一节的火箭药也一样，随着火药燃烧的进行，应使其燃烧的表面没有很大变化。因此火药的形状，使用有孔

的管状或片状的比单纯圆柱状的要多。

发射药除军用外，还应用于猎枪、抛掷绳索、捕鲸，以及工业上的爆炸穿孔机、铆枪等方面。这些已在第六章中阐明。

§10-3 推 进 剂

如前所述，推进剂虽可用双基无烟火药，但像火箭使用的大型推进剂，使用复合火药的较多。

使用固体火药的火箭发动机大致可见图10-2。为了使燃烧气体以高速喷出，设置喷管和喉部是必要的。

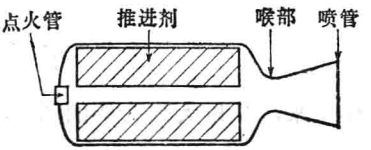


图10-2 火箭发动机

在火箭火药中用比冲表示其特性。如总重量M的推进剂正好在T时间内燃烧完了，变成速度为V的气体喷出，则与推力F成如下关系：

$$FT=MV \tag{10.2}$$

此时$V=FT/M$，可大体表示单位重量火药的平均推力，所以将此称为比冲。此时F若用重量单位表示，则比冲就变为具有时间的因次。即比冲I_{sp}为

$$I_{sp}=V/g_0=(F/g_0M)\,T \tag{10.3}$$

式中g_0是重力加速度。所以$I_{sp}=100$的推进剂就意味着1公斤火药燃烧后在100秒的期间内，在克服重力后能举起1公斤重量的物质。

火箭的一个特征是在其重量中火药占有的比例相当大。因此火箭的总重量随火药的燃烧而同时减少。重量为M的火

药，如果在时间T以后燃烧完了，则火箭的速度v与时间t的变化如下。

$$\left\{m+M\left(1-\frac{t}{T}\right)\right\}\frac{dv}{dt}=F=\frac{M}{T}g_0I_{sp}$$

式中m为火药以外的重量。如将上式从$t=0$积分到$t=T$，则在此期间增加的速度，由下式可知

$$V_0=g_0I_{sp}\ln\frac{m+M}{m}=g_0I_{sp}\ln\frac{1}{1-\alpha} \qquad (10.4)$$

式中

$$\alpha=M/(m+M) \qquad (10.5)$$

叫做火箭的燃料比。从上式可知，要使火箭具有大的速度，就必须将比冲和燃料比都增加。

各种火箭燃料的理论比冲值见表10-1。若火箭燃料的生成气体喷出速度大，就可提高比冲，因此特别是在液体燃料中要尽可能使用轻的元素作燃料。按这种观点考虑的有离子火箭、光子火箭。

表10-1 各种火箭燃料的理论比冲值

燃料的种类		燃料的比重	I_{sp}〔秒〕	
			真空中	地上
固体	双基推进剂	1.62	294	250
	硝酸铵＋粘合剂(18%)	1.51	226	192
	高氯酸铵＋粘合剂(20%)	1.72	278	236
	高氯酸铵＋粘合剂＋铝	1.74	314	266
液体	硝酸＋肼	1.28	332	283
	肼＋戊硼烷	0.79	391	328
	氧＋氢	0.31	456	391
	氟＋氢	0.50	475	411

如从表所知，固体燃料的比冲比液体燃料的比冲低。然而使用简便，其优点是火箭发动机的构造非常简单。

〔**例题 1**〕 克服地球重力的脱离速度为 11.2 公里/秒，为使比冲为 300 秒的火箭达到这种速度，求燃料比。

〔**解答**〕 根据（10.4）式

$$11200=-9.8\times300\times\ln(1-\alpha)$$

由此式则可算出 $\alpha=0.98$。

如使三级火箭各级的燃料比相等，则各级的燃料比为

$$11200=-3\times9.8\times300\times\ln(1-\alpha)$$

由上式可求出 $\alpha=0.72$。

§10-4 爆 炸 加 工

过去猛炸药多用于以破坏为目的，但将其强大的能量应用于生产上的活动日益增多，应用于金属材料方面，已出现了爆炸加工的产品。

爆炸加工有利用爆炸使金属成型的爆炸成型，将不同金属进行焊接的爆炸焊接，使金属组织硬化的爆炸硬化等等。

爆炸成型是利用爆炸的冲击压来代替压力加工使金属板成型的加工方法，大致如图 10-3 所示。

就是说使猛炸药在水中爆炸，用其在水中产生的冲击压使金属板变形。这时，使金属板与模型之间成为真空。用水作为冲击波的介质是因为可以得到均质的冲击波，除了由于距离造成的衰减小以外，冲击波的能量可有效地传送到金属的

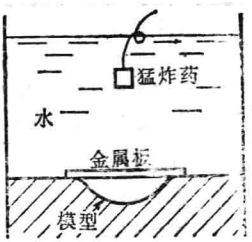


图10-3 爆炸成型

境界面。成型时金属板的变形速度高达 100 米/秒以上，因此一般的机械加工难以成型时，若用爆炸成型，是可能实现的。

爆炸成型时金属板的变形量 h，可根据第九章中所叙述的冲击波相似法则用下式求出，并已在实验中被证实。即

$$h=\alpha h_0(R/\alpha) \tag{10.6}$$

〔**例题 2**〕 用 50 克猛炸药使某铁板爆炸成型时，已知变形量 h 大致与猛炸药距离的平方根成反比，根据 $h\propto W^m R^{-n}$ 来决定 m、n。再如 $W=50$ 克，$R=20$ 厘米，变形量若为 6 厘米时，判断 $W=200$ 克，$R=10$ 厘米时的变形量。

〔**解答**〕 根据某猛炸药量 $h_0\propto(R/\alpha)^{-1/2}$ 的事实，将 $\alpha\propto W^{1/3}$ 代入时，(10.6) 式为

$$h\propto\alpha h_0(R/\alpha)\propto W^{1/3}(R/W^{1/3})^{-1/2}=W^{1/2}R^{-1/2}$$ ❶

---

❶ 原书解答可能有误，应为：

根据 (10.6) 式

$$h=\alpha h_0(R/\alpha)$$

现已知

$$h\propto\alpha(R/\alpha)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\alpha\propto W^{\frac{1}{3}}$$

代入

$$h\propto\alpha(R/\alpha)^{-\frac{1}{2}}$$

则

$$h\propto W^{\frac{1}{3}}\left(R/W^{\frac{1}{3}}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\propto W^{\frac{1}{3}}\left(R^{-\frac{1}{2}}W^{\frac{1}{6}}\right)$$

$$\propto W^{\frac{1}{2}}R^{-\frac{1}{2}}$$

即

$$\frac{h}{h_0}=\left(\frac{W}{W_0}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{R}{R_0}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

变形量

$$h=h_0\left(\frac{W}{W_0}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{R}{R_0}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

——译注

其次，变形量为

$$h = 6 \times \left(\frac{200}{50}\right)^{1/2} \left(\frac{10}{20}\right)^{-1/2} = 17\text{厘米}$$

爆炸硬化法如图 10-4 所示，沿金属的表面放置片状猛炸药，从其一端起爆。此时猛炸药的上面是裸露状态。

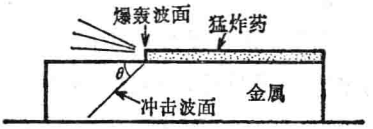


图10-4　爆炸硬化

如图所示，这时从猛炸药传播到金属中去的冲击波，由于爆轰波的进展而呈斜射状态。图中角度 θ 决定于猛炸药的爆速 D_0 和冲击波在金属中的速度 D 的比值，即

$$\sin\theta = D/D_0 \qquad (10.7)$$

当 $D > D_0$ 时，不能形成像图中那样的冲击波面，因此爆炸硬化时，如果不使用爆速大的猛炸药是不行的。为了达到这样的目的，一般用泰安和黑索金的细粉末用可塑剂使之成型的薄板形猛炸药。

如在第三章中所述，具有波面速度 D，粒子速度 u 的冲击波将金属从原来的密度 ρ_0 压缩到 $\rho = \rho_0 D/(D-u)$。不过在冲击波通过以后，大致又恢复到原来的 ρ_0。经过这样瞬间的压缩引起金属内部的组织发生变化，但整个金属表面看不出明显地硬化。一般认为最有效果的是钢，特别是高锰钢。

爆炸焊接如图 10-5 所示，是在主材 A 的表面把压材 B 焊接上。此时猛炸药和压材虽然挨近（为不使表面损伤，中间放上

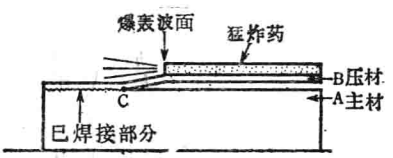


图10-5　爆炸焊接

缓冲材料)，但在 AB 中间通常要有间隙。这样使猛炸药爆炸时，压材 B 以适合于它的冲击波的粒子速度，猛烈地冲击主材 A 的表面，从而被焊接。

不过焊接时的速度并不是越快越好，图中焊接点的移动速度如果比金属中的音速还快，反而不能焊接。这时，使AB之间不平行，保持一定的角度，就能用看得到的慢速进行焊接。即使 AB 平行，在焊接时也要出现图中那样的角度。这样焊接的部分，若用显微镜观察，就可看到细微的波状结构，因此焊接强度很大。

作为爆炸加工的一种方法，虽然爆炸焊接还没有到实际应用的程度⊖，但利用爆炸压力从管子的内侧使之扩大，而固定在外面物体上的方法已被应用；此外，在管子的外侧缠上猛炸药的敛缝方法等也正在研究。

图 10-6 所示叫做爆炸铆钉，用电烙铁加热铆钉头，其中的炸药爆炸，就可固定金属板。这种方法对于不能进入到里面进行加工的构件从外面进行加工是很方便的。

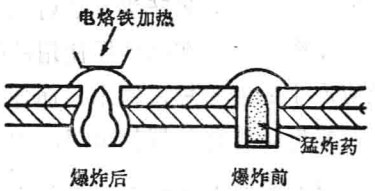


图10-6　爆炸铆钉

§10-5　聚能效应(诺尔曼效应)、平面爆轰波

为了切断钢板，在钢板上穿孔而使用图 10-7 中那样形状的成形猛炸药。在猛炸药的前头嵌有叫做衬垫的金属板。切断钢板时是用与图纸面成垂直方向延长成条状的猛炸药，穿孔时则作成锥形的猛炸药。把这种猛炸药的凹形衬垫放在

钢板上从图的左侧起爆。

成形猛炸药在爆轰过程中的状态见图 10-7 的下图。这时衬垫的金属粒子被爆轰压挤出去，在图的中心线上从上向下进行冲击。其中一部分停留在中心线上，而剩余部分变为高速的射流喷出而将钢板穿孔。这种效应称为聚能效应（诺尔曼效应）。此时金属粒子的喷射速度为数千米/秒，甚至可达到 10000 米/秒左右。衬垫如用高密度的金属，穿孔效果更大。

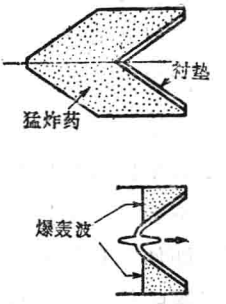


图10-7　成形猛炸药

实际上上一节所述的爆炸焊接具有同样的原理，也是利用两块金属板粒子之间的冲突。在实验中已经证明在焊接点生成了射流，如果产生不了射流，就进行不了焊接。

众所周知，在炼铁厂使用的爆炸穿孔机，就是利用聚能效应产生的射流爆破铁水口而使高温铁水从高炉中流出。

靠近猛炸药放置的金属，由于直接承受爆轰压，所以其中通过非常强的冲击波。这时由于金属获得了与冲击波相应的物质速度，如果是薄金属板的话，就会以高速飞出。如表 3-1 所示，对同样的冲击压，铝的物质速度大。铝板进行实验时其物质速度达 5000 米/秒。如果金属板的一侧是空气，如第三章所述，则表面的速度是表 3-1 值的 2 倍。

在用于这种精密加工的用途时，希望得到完全是平面的爆轰波面。一般用雷管起爆时，爆轰波是以起爆点为中心的球面波。

在平面状的片状猛炸药中，要形成直线波面的爆轰波，

应采用图 10-8 那样的方法。在片状猛炸药的左侧，放置的带有金属板的棒状猛炸药与片状猛炸药成α角倾斜。为了使片状猛炸药的左端全面同时起爆，这个任务是由放在棒状猛炸药上的金属板以高速的冲击来完成的。此时棒状猛炸药的爆速为D，金属板的速度为V，需要的角度α为

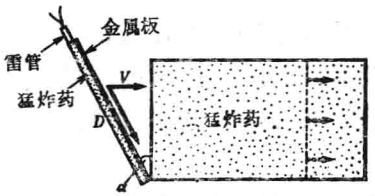


图10-8　直线爆轰波的形成

$$\alpha = \sin^{-1}(V/D) \tag{10.8}$$

如将图中片状猛炸药的下面加上金属板，放在大型猛炸药的表面上并成α角，根据完全相同的原理，在这个猛炸药中就能形成平面爆轰波。

还有别的方法也可形成平面爆轰波，简单的象图 10-9 那样就可以形成。图中的圆锥形表面覆有猛炸药A，在圆锥形的内部有另外的猛炸药B（或金属）。如将前者从顶点起爆，则前者的爆速为D_A，后者的爆速（如金属，就是冲击波速度）为D_B，圆锥底角α之间的关系如果是

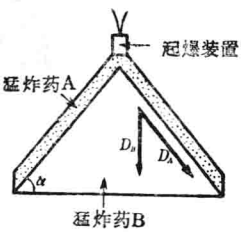


图10-9　平面爆轰波的形成

$$\alpha = \sin^{-1}(D_B/D_A) \tag{10.9}$$

这样就能在圆锥的底面得到平面爆轰波（或者平面冲击波），根据这个原理，可使其它棒状猛炸药产生平面爆轰。图10-9的装置叫作猛炸药透镜。

练 习 题

1. 在底面积为 1 厘米^2，重量为 10 克的弹丸上，受 300 公斤/厘米^2 的压力以 1 毫秒作用时，求弹丸所获得的速度。

2. $I_{sp}=200$ 秒的火箭火药 100 公斤，用 10 秒燃尽，计算其推力 F。

3. 将猛炸药 A、B 如图 10-10 平行靠近放置，若从一端同时起爆，爆轰波面在猛炸药的内部产生如图的倾斜度。当猛炸药 A、B 的爆速分别为 7500 米/秒，4500 米/秒 时，求角度 θ，并将此角度与使用同样猛炸药所制成的图 10-9 那样的猛炸药透镜的底角 α 进行比较。

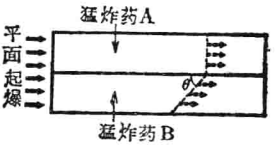


图 10-10

习 题 解 答

第二章

1. −0.216　2. 轻油 5.5%　3. 9560 气压·升/公斤　4. 83.100 气压　5. 100 克　6. 76 气压

第三章

1. 0.163　2. 893 米/秒　3. 8.57　4. 39.500 气压　5. 1900 公斤/厘米^2，5.7 米/秒　6. 203.000 气压，7200 米/秒

第四章

1. 省略　2. 5000米/秒

3.

A	B
工业用、硬岩用	松代那迈特
工业用、软岩用	AN-FO
军　用	梯恩梯

第六章

1. 81.2 伏　2. 114.8 伏

第九章

1. 8.9 气压　2. 0.24 气压，0.21 气压·毫秒

3. $m=1/3$，$n=1$　4. $m=2/3$，$n=1$　5. 200 米

6. 0.0063 气压　7. 80 米　8. 216 米以上

第十章

1. 294 米/秒　2. 2000 公斤　3. 37°

统一书号
15034·1455
定价0.74元